

연구개발(실증)계획서				[☒] 신청용 [☐] 협약용		보안등급 일반[☒], 보안[☐]	
중앙행정기관명		과학기술정보통신부		사업명		사업명 AX실증밸리조성(R&D)	
전문기관명(해당 시 작성)				내역사업명(해당 시 작성)			
공고번호		제2026-0913호		총괄연구개발 식별번호(해당 시 작성)			
				연구개발과제번호		RS-2026-25626919	
선정방식		정책지정[☐] 공모: 지정공모[☐] 품목공모[☐] 분야공모[☐] 자유공모[☒]					
기술분류	국가과학기술표준분류	HH1112	50%	EE0108	30%	EE1403	20%
	부처기술분류(해당 시 작성)						
총괄연구개발명(해당 시 작성)		국문					
		영문					
연구개발과제명		국문		AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증			
		영문		Development and Demonstration of an AI-Based Multisensory Platform for Inclusive Cultural and Artistic Experiences in the Gwangju-Jeonnam Region			
주관연구개발기관		기관명	광주과학기술원		사업자등록번호	410-82-07550	
		주소	(우) 61005		법인등록번호	204271-0000871	
연구책임자		성명	박건혁		직위	부교수	
		연락처	직장전화	062-715-6377		휴대전화	010-9316-3464
			전자우편	maharaga@gist.ac.kr		국가연구자번호	11000516
연구개발기간		전체		2026. 10. 01 - 2028. 09. 30 (2년 0개월)			
		단계 (해당 시 작성)	1년차	2026. 10. 01 - 2027. 06. 30 (0년 9개월)			
			2년차	2027. 07. 01 - 2028. 09. 30 (1년 3개월)			
연구개발비(단위: 천원)		정부지원	기관부담	그 외 기관 등의 지원금		합계	
		연구개발비	연구개발비	지방자치단체	기타()		
		현금	현금	현금	현금	현금	현금
		현물	현물	현물	현물	현물	합계
총계		562,500	5,620	50,580		568,120	50,580 618,700
1단계 1년차		139,200	1,140	10,260		140,340	10,260 150,600
2년차		423,300	4,480	40,320		427,780	40,320 468,100
공동연구개발기관 등(해당 시 작성)		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고
							역할 기관유형
공동연구개발기관		한양대ERICA	유용재	부교수	010-9351-4096	yongjaeyoo@anyang.ac.kr	공동 대학교
		조선대학교	허용해	조교수	010-2060-5593	yonghae@chosun.ac.kr	공동 대학교
		주식회사 닷	김주운	대표	010-8709-7468	eric@dotinco rp.com	공동 산업체
위탁연구개발기관							
연구개발기관 외 기관							
연구개발과제 실무담당자		성명	박건혁		직위	부교수	
		연락처	직장전화	062-715-2261		휴대전화	010-9316-3464
			전자우편	maharaga@gist.ac.kr		국가연구자번호	11000516

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2026 년 09 월 22 일

연구책임자: 박건혁

주관연구개발기관의 장: 임기철

공동연구개발기관의 장: 유종석, 김주운, 권구락 (직인) (신청시 제외)

위탁연구개발기관의 장: (직인) (신청시 제외)

인공지능산업융합사업단장 귀하

< 요약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

사업명		AX실증밸리조성(R&D)		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)			
내역사업명 (해당 시 작성)				연구개발과제번호		RS-2026-25626919	
기술 분류	국가과학기술 표준분류	HH1112	50 %	EE0108	30 %	EE1403	20%
	부처기술분류 (해당 시 작성)						
총괄연구개발명 (해당 시 작성)							
연구개발과제명		AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증					
전체 연구개발기간		2026. 10. 01 - 2028. 09. 30 (2년 0개월)					
총 연구개발비		총 607,300 천원 (정부지원연구개발비: 562,500 천원, 기관부담연구개발비 : 44,800 천원, 지방자치단체지원연구개발비: 천원, 그 외 지원연구개발비: 천원)					
연구개발단계		기초[] 응용[O] 개발[] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[]		기술성숙도 (해당 시 작성)		착수시점 기준() 종료시점 목표()	
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)							
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)							
연구개발 목표 및 내용	최종 목표	본 과제의 최종 목표는 관람객이 스마트기기로 촬영한 문화예술 작품 이미지를 AI가 자동으로 분석하여 촉각 그래픽, 작품 설명 및 영역별 물성 정보(질감·강성·온도·움직임)를 생성하고, 이를 점자 촉각 디스플레이와 진동·온도·바람·강성 등 다중 촉각 디스플레이가 결합된 다감각 플랫폼을 통해 관람객이 실제로 만지는 위치에 따라 실시간 촉감 효과로 재현함으로써, 시각장애인은 물론 비장애인, 어린이·가족 등 모든 관람객이 특정 장애 유형을 위한 별도 보조기기가 아니라 동일한 콘텐츠를 각자의 감각으로 체험할 수 있는 유니버설 디자인 기반의 참여형 문화예술 체험 플랫폼을 구축하고, 이를 실제 전시 현장에서 실증하여 기술적 완성도와 시민 체감 효과를 함께 검증하는 것이다. 이를 위해 1차년도 9개월은 GIST·조선대학교·한양대학교 ERICA·㈜닷 4개 기관이 각자의 핵심 역량인 감각 출력 모듈, 가변 강성 햅틱 모듈, AI 기반 촉각 콘텐츠 생성 기술, 감각 확장 키오스크 하드웨어를 병렬적으로 개발하는 기술 융합 단계로 수행되며, 2차년도는 다시 1주기 6개월과 2주기 9개월로 세분하여 추진한다. 2차년도 1주기에서는 조선대학교 미술관이라는 통제된 실제 전시 환경에 플랫폼을 우선 시험 설치하여 각 기관의 개별 기술을 하나의 시스템으로 통합·검증하고, 시각장애인을 포함한 소규모 수요자 그룹의 평가를 통해 기술적 결함과 사용성 문제를 조기에 발견·개선함으로써 대규모 실증에 앞서 위험 요인을 최소화하는 단계적 실증 준비 과정을 거친다. 이러한 사전 검증을 마친 시스템을 바탕으로 2차년도 2주기에서는 조선대학교 미술관의 상시 전시공간은 물론 광주디자인비엔날레, ACE FAIR 등 지역 문화예술 행사로 실증 범위를 확대하여, 시각장애인·비장애인·어린이·가족 등 다양한 관람객을 대상으로 작품 정보 이해도 향상과 체험 만족도를 정량·정성적으로 검증함으로써, 연구실 수준의 기술 개발에 그치지 않고 실제 시민이					

			체감할 수 있는 완성도 높은 문화예술 접근성 서비스로 발전시키는 것을 목표로 한다.
	전체 내용		해당 과제의 목표에 따라 관람객이 촬영한 문화예술 작품 이미지를 AI로 분석하여 촉각 그래픽, 작품 설명 및 위치별 물성 정보를 생성하고, 다감각 플랫폼에서 점자 촉각 디스플레이 및 다중 촉각 디스플레이를 활용해 만지는 위치에 따라 다양한 촉각 효과를 제공하는 참여형 문화예술 체험 플랫폼을 구축·실증하고자 한다. 이를 위해 1차년도(9개월)에는 기관별 요소기술을 개발·융합하고, 2차년도(1주기 6개월·2주기 9개월)에는 조선대학교 미술관 시험 설치를 거쳐 실제 전시환경에서 현장 실증을 수행함으로써 기술 성능과 사용자 체감 효과를 검증하는 단계적 구조로 연구를 추진한다.
	1단계 (해당 시 작성)	목표	GIST, 조선대학교, 한양대학교 ERICA, ㈜닷 4개 기관이 각자의 핵심 역량인 감각 출력 모듈, 가변 강성 햅틱 모듈, AI 기반 촉각 콘텐츠 생성 기술, 감각 확장 키오스크 하드웨어를 개발하여 기관별 핵심 요소기술을 확보하고, 공통 인터페이스를 통해 이를 하나의 시스템으로 융합할 수 있는 기반을 마련하는 것을 목표로 한다.
		내용	GIST는 진동·온도·바람 감각 출력 모듈을 제작하고 사용자 실험을 통해 물성-감각 기준 데이터를 구축하며, 조선대학교는 작품의 강성 표현 범위를 선정하고 자기유변탄성체(MRE) 기반의 강건한 가변 강성 스마트 소재 햅틱 모듈을 개발한다. 한양대학교 ERICA는 전문가 데이터 기반 이미지-촉각 그래픽 자동 변환 기술과 작품 맥락 연계 설명·질의응답 기술을 개발하는 동시에 작가 의도를 반영한 영역별 물성·감각 파라미터 추론 기술을 구현하며, ㈜닷은 촉각 디스플레이·카메라·다감각 출력 모듈을 통합한 모듈형 감각 확장 키오스크 하드웨어를 설계·제작하고 접촉 위치 및 물성 파라미터를 실시간 분배·동기화하는 제어 엔진을 개발한다.
	2단계 (해당 시 작성)	목표	1차년도에 개발한 요소기술을 조선대학교 미술관에 시험 설치하여 하나의 시스템으로 통합·검증하고 수요자 평가를 통해 완성도를 높인 뒤, 이를 실제 전시환경 및 지역 문화예술 행사로 확대 적용하여 기술 성능과 시민 체감 효과를 검증함으로써 연구실 수준의 기술을 넘어 실제 시민이 체감할 수 있는 문화예술 접근성 서비스로 발전시키는 것을 목표로 한다.
		내용	2차년도 1주기에는 1차년도 개발 모듈을 감각 확장 키오스크에 탑재하여 조선대학교 미술관에 다감각 플랫폼을 시험 설치함으로써 기관별 기술을 하나의 시스템으로 통합·검증하고, 시각장애인을 포함한 수요자 그룹의 평가를 통해 감각 출력·강성 모듈, 큐레이션 정확도 및 접근성 UI를 반복 개선하는 실증 준비 단계를 수행한다. 이어 2차년도 2주기에는 고도화된 플랫폼을 조선대학교 미술관의 상시 전시공간에 적용해 시각장애인·비장애인·어린이·가족 등 다양한 관람객을 대상으로 실시간 반응과 사용 후 평가를 수집하고 기술 성능 및 시민 체감 효과를 정량·정성적으로 검증하는 동시에, 광주디자인진흥원 등과 협의하여 광주디자인비엔날레 및 ACE FAIR 등 지역 문화예술 행사로 실증 범위를 확장 실증을 고려한다.

연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	본 과제를 통해 확보되는 성과는 특정 장애 유형을 위한 개별 보조기기나 일회성 전시 콘텐츠가 아니라, 문화예술 작품 이미지를 AI로 분석하여 촉각 그래픽과 영역별 물성·감각 정보를 생성하고 이를 관람객의 실시간 탐색 위치에 따라 다감각(촉각·진동·온도·바람·강성)으로 표현하는 통합형 문화예술 체험 플랫폼으로 활용된다. 활용방안 측면에서, 본 플랫폼은 (1) 미술관·박물관 등 전시기관이 작품의 보존 원칙(Do Not Touch)을 유지하면서도 관람객에게 촉각적 감상 경험을 제공하는 공용 체험 설비이자 향후 기획전·특별전에 대응 가능한 이동·대여형 장치로 확장할 수 있으며, (2) 이미지에서 촉각 그래픽·물성 정보를 자동 생성하는 AI 파이프라인은 전문가 전면 수작업 제작 방식을 'AI 초안 생성-전문가 검수' 체계로 전환하는 다감각 콘텐츠 저작·변환 서비스로 발전시킬 수 있고, (3) 구축되는
---------------------------	---

	물성-감각 대응 기준 데이터와 Material-Sensory Map은 향후 햅틱 렌더링·XR·Physical AI·원격체험 등 후속 연구의 기초자산이자 신규 감각 디바이스 추가 시에도 콘텐츠를 재사용할 수 있는 확장형 표준 인터페이스로 기능한다. (4) 이와 더불어, 시각장애인을 포함한 전 관람객을 최종 이용자로 하는 유니버설 디자인 설계는 장애인과 비장애인이 동일 콘텐츠를 함께 체험하는 포용적 문화예술 서비스이자 어린이·가족 대상의 체험형·교육형 프로그램으로, (5) 개발되는 사용자 앱·운영자 관리도구 및 실증 과정의 이용·오류·만족도 데이터는 전시기관의 운영 고도화 수단으로, (6) 그리고 참여기업 (주)닷의 기존 촉각 디스플레이·배리어프리 키오스크 기술과 본 과제의 다감각·AI 기술을 결합한 신규 제품·서비스 사업화 및 대학 보유 AI·햅틱 원천기술의 지식재산권 확보·기술이전 기반으로 각각 활용될 것으로 기대된다. 이를 통한 기대효과로서 기술적으로는 이미지 입력부터 물성 추론, Material-Sensory Map 생성, 실시간 다감각 출력까지 연결되는 End-to-End Physical AI 응용기술 확보와 진동 중심 촉각의 온도·바람·강성 포함 다중 물성 표현으로의 확장, 사용자 지각 기반 물성-감각 대응 데이터 및 콘텐츠·장치 분리형 확장 플랫폼 구조 확보되며, 사회·문화적으로는 배리어프리의 초점을 이동 접근성에서 콘텐츠 접근성으로 확대하고 장애인·비장애인이 공유하는 포용적 전시환경 조성 및 어린이·가족의 참여형·교육형 경험 확대시킬 수 있다. 산업·경제적으로는 접근성 콘텐츠 제작비용·기간 절감과 AI 기반 문화예술 접근성이라는 신규 전시 서비스 시장 창출 및 참여기업 제품군 확장과 지역·정책적으로는 광주·전남 지역의 AI·문화예술 인프라를 연계한 시민 체감형 AX 실증사례 확보와 지역 문화관광 콘텐츠 차별화·전국 확산 참고모델 제공 및 문화시설 접근성 정책 수립의 실증 근거 마련으로 이어진다. 학술·연구적으로는 AI 멀티모달 생성·촉각 그래픽·햅틱 렌더링·물성인지·HCI·접근성이 결합된 융합연구로서 관련 논문·특허·SW 등록의 기반 마련과 실험실 중심 햅틱 사용자 연구를 실제 공공 문화공간으로 확장하는 학술적 의의가 기대된다.				
국문핵심어 (5개 이내)	다감각 문화예술 체험 플랫폼	촉각 그래픽 자동 변환	물성-감각 파라미터 추론	가변 강성 햅틱 모듈	문화예술 접근성(배리어프 리)
영문핵심어 (5개 이내)	Multisensory Cultural Art Experience Platform	AI-based Tactile Graphic Conversion	Material-to-Sen sory Parameter Inference	Variable-Stiffne ss Haptic Module	Cultural Accessibility (Barrier-free Exhibition)

210mm×297mm[(백상지(80g/m²) 또는 중질지(80g/m²)]

(17쪽 중 5쪽)

1. 연구개발과제의 필요성

1) 기존 관람 방식의 한계

- 작품의 종류 중 조각, 자연물, 텍스타일, 영상 등과 같은 설치형 작품은 관람 각도와 시간에 따라 경험이 달라져, 한순간 보고 듣는 것만으로는 물성과 변화를 온전히 경험하기 어려움.
- 더하여, 대부분의 작품은 손상과 열화를 막기 위해 접촉 금지(Do Not Touch) 원칙을 유지함. 이는 보존에 필요한 원칙이지만, 관람객이 작품의 질감과 부피를 만져서 탐색할 기회를 구조적으로 막게 되어, 시각장애인뿐 아니라 어린이·가족 등 모든 관람객의 작품 감상 경험이 제한됨.
- 전시관에서는 보다 더 나은 접근성을 위해 3D 스캔 등 사전 작품 콘텐츠를 제작하고 QR 및 AI 음성합성 기반 안내를 제공하여 작품에 담긴 의미를 잘 설명함. 하지만 작가는 작품의 표현에 있어서 작품의 크기·방향별 형상, 재료의 질감·강성, 영상의 흐름·공간감 등에 의미를 담아내며, QR 및 AI 기반의 시청각 기반의 안내만으로는 해당 작품을 충실히 감상하기 어려워 다중감각 기반의 체험형 작품 감상

방법이 요구됨.

2) 포용적 · 참여형 문화예술 체험에 대한 시민 수요

- 관람객은 설명을 듣는 데서 그치지 않고 직접 만지고 비교하며 작품을 이해하려는 수요가 있음. 특히 어린이는 손으로 대상을 조작하며 개념을 형성하는 발달 단계에 있어(피아제 인지발달 이론¹, 2012) 정적인 시각 관람만으로는 집중력과 작품의 이해에 한계가 있으며, 이러한 사실은 만지고 조작하는 체험 작품이 감각인지와 공간 지각 발달을 돕는다는 어린이박물관 실증 연구로 보고됨(한국 · 일본 어린이 박물관 체험학습 연구², 2008).
- 시각장애인은 작품의 형상과 배치를 파악할 대체 감각 수단이 없으면 전시장에 들어가더라도 작품 자체를 감상하기 어려움. 대한민국에서도 배리어프리 정책을 적용해 이들의 작품 감상을 지원하고 있으나, 현재는 점자블록 · 손잡이 등 이동 편의 설비 중심의 지원에 그치고 있으며 작품 내용을 인지하도록 돕는 감각 보조 설비는 부족함(문화체육관광³, 2025: 이동 편의 설비 68.7%, 감각 보조 설비 22.3%). 실태조사 결과 1년간 문화예술 관람 경험이 없는 비율은 장애인 64.5%로 일반 시민 23.9%보다 크게 높고, 월 1회 이상 관람 비율은 일반 시민 13.3%, 장애인 2.2%에 그쳐 이에 대한 대응책이 요구됨(서울시민 문화향유 실태조사⁴, 2024).
- 가족이 같은 감각 콘텐츠를 함께 체험하며 대화하면 세대 간 교육적 경험이 되고, 장애인과 비장애인이 함께 체험하면 서로 다른 관람 방식을 이해하는 계기가 됨. 따라서 본 과제는 시각장애인의 접근성 문제를 우선 실증 대상 중 하나로 포함하되, 특정 장애 유형을 위한 별도 보조기기가 아니라 모든 관람객이 같은 콘텐츠를 각자의 감각으로 체험하는 유니버설 디자인 관점에서 전 관람객을 최종 이용자로 설정하고, 이를 플랫폼에서의 공유 경험으로 실증하는 것을 목표로 함.

3) 기술적 필요성

- **AI 기반 작품 자동 변환의 필요:** 국내외 미술관은 촉각 감상을 위해 3D 부조 패널을 제작해 왔으나(스페인 프라도 미술관 'Touching the Prado'⁵, 2016; 포스코갤러리 배리어프리 한국회화전⁶, 2023), 작품마다 수작업 모델링이 필요해 비용과 제작 기간이 크고 교체가 잦은 기획전에 대응하기 어려움. 따라서 이미지에서 형상 · 영역을 분할하고 영역별 물성(질감 · 강성 · 온도 · 움직임)을 추론해 감각 파라미터로 자동 변환하는 AI 파이프라인이 필요함.
- **다감각 표현 장치의 필요:** 영국 테이트 브리튼의 'Tate Sensorium'은 공중 촉각, 지향성 음향, 후각 등을 회화 감상에 결합해 관람객의 몰입과 정서적 반응을 높이는 효과를 보고함(Vi et al.⁷, IJHCS, 2017). 이를 바탕으로 볼 때, 보고 듣는 작품 감상에서 만질 수 있는 작품 감상으로 넘어가기 위해서는 작품의 윤곽 · 방향 · 위치 등 공간 정보 표현 등의 공간적 정보 뿐만 아니라 강성 · 질감 · 온도 · 바람 등 일반인이 시각으로 자연스럽게 유추하는 정보 역시 표현할 수 있는 장치가 요구됨.
- **실시간성:** 촉각 피드백이 시각 · 청각 정보와 동시에 통합될 때 다감각 경험의 효과가 나타나므로(체화된 인지: Vi et al.⁷, IJHCS, 2017), 손가락 접촉 위치에 따라 출력값이 지연 없이 바뀌고 이는 작품의 영역에 따라 즉각적으로 반영되어야

함.

- **작품 의미의 보존:** 위와 같은 감각 파라미터의 변환 과정에서 작품이 담고 있는 의미와 실제 현실이 담고 있는 의미가 상이한 경우도 존재할 수 있으므로, 일반적 이미지·영상 설명이 작가 의도를 왜곡하지 않도록 작가·큐레이터 자료를 조건으로 활용하는 해석 체계가 필요함.

4) 전남·광주 지역의 필요성

- 광주는 광주비엔날레와 대학·시립 미술관 등 문화예술 인프라를 갖추고, 인구 100만 명당 미술관 수가 9.78개로 전국 광역시도 중 2위로 많은 편에 속함(전남일보⁸, 2024.10). 반면 문화예술행사 관람률은 전국 17개 시도 중 15위이고, 학예 인력이 부족해 인터랙티브 콘텐츠를 자체 기획·운영할 여력이 부족함(광주일보⁹, 2026.09). 광주·전남의 등록장애인도 각각 약 6.9만 명, 13.6만 명으로 접근성 개선 수요가 큼.
- 광주 AX 실증밸리는 2026~2030년 총 6,000억 원 규모로 추진되며 시민 체감형 도시·생활 혁신(문화·감성)을 전략 분야로 포함함(전라일보¹⁰, 2025.08). 국가AI 데이터센터의 컴퓨팅 자원과 공공시설 실증 거점을 활용할 수 있어 본 과제의 모델 학습과 현장 실증 기반이 됨. 실증 결과를 광주 문화관광 서비스로 확산한 뒤 전국 전시기관으로 넓히는 구조로 지역 AX 실증밸리 조성 취지에 부합함.

5) 종합: 한계와 본 과제의 대응

- **AI 기반 작품의 감각 파라미터 자동 변환 개발:** 본 과제의 주관 및 참여기관은 촉감 인지 모델링과 렌더링에서 10년 이상의 경험을 쌓은 전문가이며, 특히 AI기술을 활용해 촉감 인지 파라미터를 예측하고 관련 햅틱 신호를 재생성하는 연구를 수행해오고 있음.
- **다중 촉감 재현 디스플레이 개발:** 본 과제의 참여기관인 조선대와 주식회사 닛은 고성능 촉감 액추에이터 및 점자 촉각 디스플레이를 개발 및 시판하고 있으며, GIST와 한양대는 힘, 온도 및 진동촉각 생성 시스템 제작 경험이 풍부함. 따라서 이러한 요소를 결합해 점자 및 다중 촉각 디스플레이를 직접 제작할 계획임.
- **전시관에서의 다중 촉감 경험 플랫폼 실증:** 현재 본 과제에서는 광주디자인진흥원과 조선대 미술관과 협력의향을 맺은 상태이며, 주식회사 닛은 현재 국립상주박물관에서 접근성 키오스크를 사용해 작품 관람 실증 경험이 풍부함. 따라서 본 연구에서 새로이 선보일 다중 촉감 경험 플랫폼의 실증 계획이 수립되어 있음.

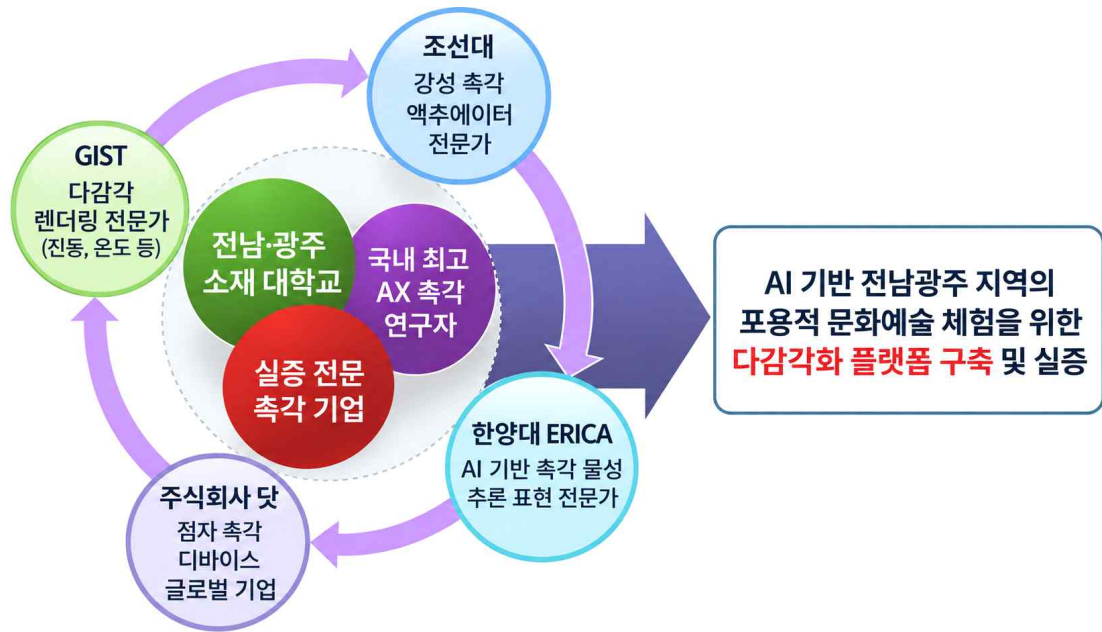


그림 1. 과제 추진을 위한 참여기관별 역할 및 협력체계

2. 연구개발과제의 목표 및 내용



그림 2. 예술 작품의 촉각 기반 감상 및 상호작용 연구 흐름도

1) 연구개발과제의 최종 목표

- 관람객이 촬영한 문화예술 작품 이미지를 AI로 분석하여 촉각 그래픽, 작품 설명 및 위치별 물성 정보를 생성하고, 다감각 플랫폼에서 점자 촉각 디스플레이 및 다중 촉감 디스플레이를 활용해 만지는 작품의 위치에 따라 다양한 촉감 효과를 제공하는 참여형 문화예술 체험 플랫폼을 구축하고 실증함.
- 이를 위해 1차년도 9개월, 2차년도 6개월, 3차년도 9개월을 각각 기술 융합, 실증

준비, 현장 실증의 주기로 정의하여 연구를 진행함.

2) 연구개발과제의 주기별 목표



그림 3 1차년도 기관별 기술 개발 및 융합

○ 1차년도 (9개월): 기관별 기술 개발 및 융합

① 주관기관 광주과학기술원: 요소기술 개발 및 기준 데이터 구축

- 진동, 온도, 바람 출력부 제작 및 제어 시스템 구축
- 사용자 실험을 통한 물성과 감각 출력 간 대응 기준 데이터 수집
- 물성 정보를 진동·온도·바람으로 표현하는 감각 출력 모듈을 설계·제작

② 참여기관1 조선대학교: 강성 표현을 위한 햅틱 모듈 개발

- 문화예술작품의 강성 표현을 위한 대상 강성 범위 선정
- 강건하고 내구성 높은 강성 가변 스마트 소재 햅틱 모듈 개발
- 사용자 실험을 통한 물성과 강성 출력 간 대응 기준 데이터 수집

③ 참여기관2 한양대학교 ERICA: 작품 큐레이션 및 물성 정보 변환

- 전문가 데이터 기반 문화예술 이미지-촉각 그래픽 변환 기술 개발
- 작품 맥락 연계 설명·질의응답 및 촉각 영역 강조 기술 구현
- 작가 의도와 작품 맥락을 반영한 상대적·지각적 물성 추론 및 다감각 큐레이션 기술 개발
- 사용자 손가락 추적·접촉위치 추정 기초 모듈 및 위치기반 감각정보 연계 구조 구축

④ 참여기관3 주식회사 닷: 다중 감각 스테이션 키오스크 제작

- 촉각 디스플레이 거치부, 카메라 모듈, 다감각 출력 모듈 탑재부를 통합한 모듈형 감각 확장 키오스크 하드웨어 설계 및 제작

- 카메라 기반 AI가 추론한 접촉 위치 및 물성 파라미터를 수신하여 진동, 온도, 바람, 강성 등 이종(異種) 감각 출력 모듈에 실시간 분배·동기화하는 다감각 출력 제어 엔진 개발
- 작품 인식에서 키오스크 체험까지 연결하는 접근성 기반 사용자 애플리케이션 및 운영자 관리 도구 개발
- 다감각 출력 모듈 통합형 키오스크 및 실시간 출력 제어 기술을 개발



그림 4. 2차년도 1주기 다감각 플랫폼 구축 및 현장 실증 체계

○ 2차년도 1주기 (6개월): 조선대학교 미술관 시험 설치 및 다감각 플랫폼 개선

① 주관기관 광주과학기술원: 다감각 플랫폼 구축 및 개선

- 다감각 플랫폼의 다중 촉각 디스플레이 부착 및 연동
- 조선대학교 미술관 설치 후 플랫폼 점검과 큐레이션과의 연동
- 수요 시각 장애인 그룹 섭외 및 평가에 따른 진동, 온도, 바람 모듈 개선

② 참여기관1 조선대학교: 강성 표현 햅틱 모듈 개선 및 플랫폼 시험 설치

- 조선대학교 미술관의 시험 설치 협의 및 대상 미술품 선정
- 수요 그룹 평가에 따른 강성 모듈 개선

③ 참여기관2 한양대학교 ERICA: 작품 콘텐츠 구축 및 플랫폼 연동

- 실시간 큐레이션 및 물성 맵 추출 소프트웨어의 플랫폼 연동
- 실제 설치 환경에 맞춘 손가락 추적·접촉위치 추정 및 좌표 정합 고도화
- 전문가 피드백 기반 선정 작품 기준 큐레이션 정확도 보정
- 현장 피드백 이후 실증 시나리오 개발

④ 참여기관3 주식회사 닷: 다중 감각 플랫폼 현장 조립 및 설치

- 모듈형 감각 확장 키오스크 하드웨어와 다중 촉각 디스플레이 조립으로 다감각 플랫폼 현장 설치
- 현장 환경에 맞는 접근성 UI 개발
- 점자 촉각 디스플레이의 플랫폼 연동



그림 5 2차년도 2주기 현장 실증 및데이터 수집 · 분석 체계

○ 2차년도 2주기 (9개월): 현장 실증, 데이터 수집 및 분석

① 주관기관 광주과학기술원: 디자인진흥원 협의 후 현장 실증

- 디자인 비엔날레 혹은 Ace FAIR 현장 전시품 설치 후 실증
- 실시간 사용자 반응 및 사용 후 사용자 평가 수집

② 참여기관1 조선대학교: 조선대학교 미술관 현장 실증

- 대상 미술관 선정 후 실증 시나리오 적용
- 실시간 사용자 반응 및 사용 후 사용자 평가 수집

③ 참여기관2 한양대학교 ERICA: 사전 및 실시간 큐레이션 성능 검증

- 조선대학교 미술관 대상 사전 콘텐츠 제작 및 디자인 비엔날레/Ace FAIR 실시간 큐레이션 준비
- 시민 체감 정량 평가 및 확산 계획 수립

④ 참여기관3 주식회사 닷: 현장 운영 및 유지보수와 운영 지표 수집

- 실증 현장 별 플랫폼 설치 및 운영
- 실증 현장에서 발생하는 플랫폼 이슈 수집

3) 연구개발과제의 주요내용



그림 6. 문화예술 이미지의 축각 그래픽 변환 및 작품정보 연계 흐름

○ 1차년도 (9개월): 기관별 요소기술 개발 및 다감각 콘텐츠·플랫폼 융합

① 주관기관 광주과학기술원: 진동·온도·바람 감각 출력 및 기준 데이터 구축

- 진동·온도·바람 감각 출력 모듈 개발

문화예술 작품의 질감, 온도감 및 움직임과 연계된 감각 표현을 위해 진동, 냉·온감 및 바람 출력부를 설계·제작하고, 각 출력부의 범위·응답특성 및 안전조건을 정립.

- 다감각 출력 제어 및 렌더링 기술 개발

작품 영역별 물성·감각 파라미터를 입력받아 진동, 온도 및 바람 출력으로 변환할 수 있는 제어 시스템을 구축하고, 감각별 출력 강도와 변화 양상을 제어하는 렌더링 기술을 개발.

- 물성-감각 대응 기준 데이터 구축

사용자 실험을 통해 질감, 온도감 및 운동감 등의 작품 물성과 진동·온도·바람 출력 간의 지각적 대응관계를 분석하고, AI 기반 감각 파라미터 추론에 활용할 기준 데이터를 구축.

- 다감각 플랫폼 연계를 위한 인터페이스 구축

한양대학교가 생성하는 영역별 물성·감각 정보 및 조선대학교의 강성 출력 기술과 연계할 수 있도록 공통 감각 파라미터 형식과 제어 인터페이스를 정의하고, 다감각 플랫폼 통합을 위한 기반을 마련.



그림 7 다감각 촉각 인터페이스 제작 단계

② 참여기관1 조선대학교: 작품 강성 표현을 위한 가변 강성 햅틱 모듈 개발

- 문화예술 작품의 강성 표현 범위 및 구현 기준 정립

전시 작품에서 시각적으로 인지되는 단단함·부드러움 등 강성 특성을 분석하고, 다감각 플랫폼에서 표현할 대표 강성 범위와 단계별 출력 기준을 설정.

- 가변 강성 스마트 소재 및 햅틱 모듈 개발

자기유변탄성체(MRE)를 기반으로 외부 입력에 따라 강성이 변화하는 스마트 소재를 개발하고, 재료 조성 및 내부 구조를 최적화하여 넓은 범위의 강성 표현이 가능한 햅틱 모듈을 구현.

- 강성 제어를 위한 구동부 및 제어 기술 개발

스마트 소재의 강성 변화를 안정적으로 제어할 수 있는 소형·고효율 자기장 생성부와 구동 시스템을 설계하고, 다단계 강성 출력이 가능한 제어 기술을 구축.

- 물성-강성 대응 기준 데이터 구축

사용자 실험을 통해 작품에서 인지되는 상대적 강성 특성과 햅틱 모듈의 출력 단계 간 대응관계를 분석하고, 한양대학교의 물성 추론 AI 및 다감각 큐레이션에 활용할 기준 데이터를 구축.

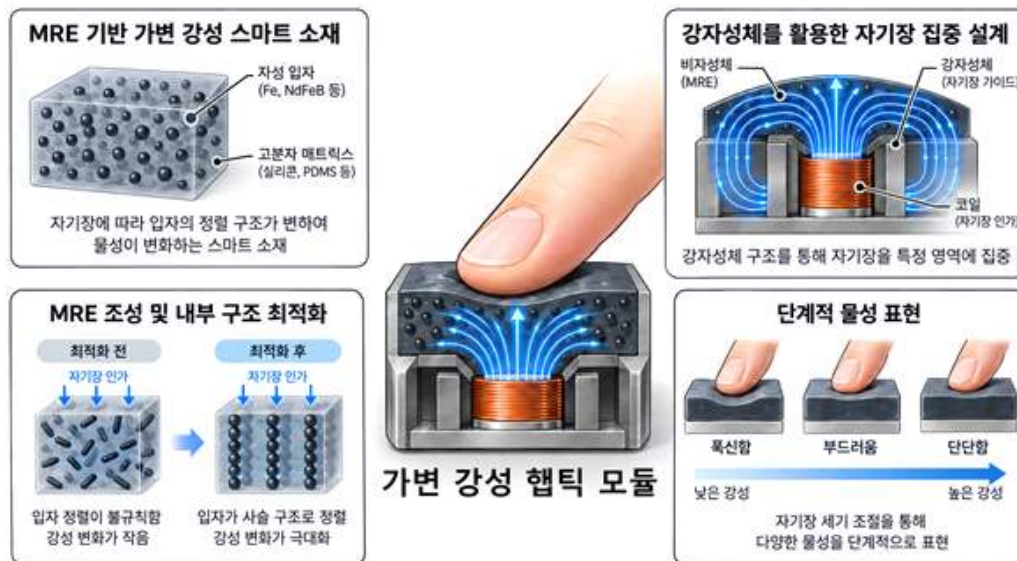


그림 8. 자기유변탄성체(MRE)기반 가변 강성 햅틱 모듈의 개념도

③ 참여기관2 한양대학교 ERICA: AI 기반 촉각 콘텐츠 생성 및 물성·감각 정보 변환 기술 개발

- **전문가 데이터 기반 문화예술 이미지-촉각 그래픽 변환 기술 개발**
전문가가 제작한 촉각 그래픽과 원본 작품 간의 대응관계를 분석하여 주요 객체, 윤곽, 영역 및 공간관계를 추출하고, 촉각 탐색에 필요한 정보를 선별·단순화하여 점자 촉각 디스플레이에 적합한 촉각 그래픽으로 자동 변환하는 기술을 개발함.
- **작품 맥락 연계 설명·질의응답 및 촉각 영역 강조 기술 개발**
작품 이미지와 공식 작품자료, 작가·큐레이터 자료 및 촉각 그래픽의 영역 정보를 연계하고, 사용자가 탐색하거나 질의하는 객체·영역에 대응하는 작품 설명과 질의응답을 제공하는 멀티모달 AI 기반 큐레이션 기술을 개발함.
- **작품 영역별 물성·감각 파라미터 추론 기술 개발**
작품 이미지의 표면 패턴, 색상, 명암 및 재질 단서와 작품 맥락을 활용하여 거칠기, 강성, 온도감 등 상대적·지각적 물성 특성을 영역별로 추론하는 기초 모델을 개발, GIST·조선대학교의 기준 데이터 구축과 병행하여 진동·온도·바람·강성 출력 파라미터로 변환.
- **Material-Sensory Map 및 위치기반 인터랙션 기반 구축**
작품의 영역 ID를 기준으로 객체정보, 공간좌표, 작품설명, 물성정보 및 감각 출력 파라미터를 통합한 Material-Sensory Map을 생성하고, 탐색 위치에 따라 해당 영역의 감각정보를 실시간으로 제공하기 위한 데이터 구조를 구축.

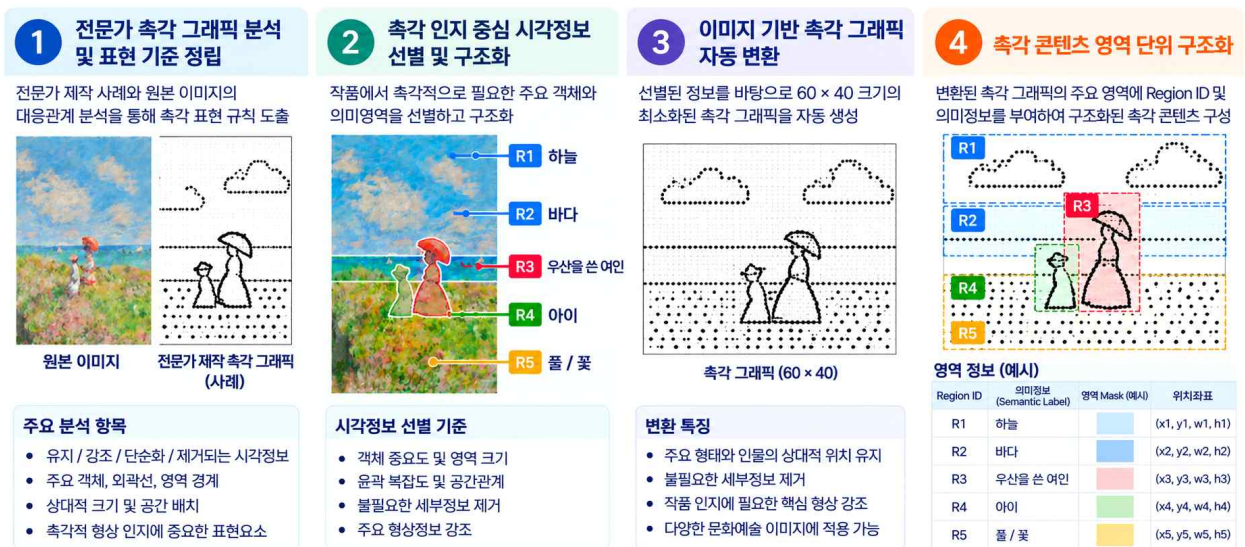


그림 9 측각 인지 중심 이미지 구조화 및 측각 그래픽 영역 단위 구조화

④ 참여기관3 주식회사 닷: 다감각 체험을 위한 감각 확장 키오스크 개발

- 모듈형 감각 확장 키오스크 하드웨어 개발

점자 측각 디스플레이 거치부, 사용자 접촉위치 추적용 카메라, 진동·온도·바람·강성 출력 모듈 탑재부를 통합할 수 있는 모듈형 키오스크 구조를 설계·제작.

- 실시간 다감각 출력 제어·동기화 엔진 개발

AI가 생성한 사용자 접촉 위치 및 영역별 감각 파라미터를 수신하고, 응답특성이 서로 다른 진동·온도·바람·강성 모듈에 적절한 출력 명령을 실시간으로 분배·동기화하는 제어 엔진을 개발.

- 접근성 기반 사용자 애플리케이션 및 운영자 도구 개발

작품 인식에서 콘텐츠 선택과 키오스크 체험까지 연결하는 사용자 애플리케이션을 개발하고, 음성 안내, 확대·고대비 등 접근성 기능과 콘텐츠 관리·기기상태 확인을 위한 운영자 관리 기능을 구현.

- 다감각 플랫폼 통합을 위한 하드웨어·소프트웨어 인터페이스 구축

각 기관에서 개발한 감각 출력 모듈 및 AI 콘텐츠 생성 기술을 키오스크에 탑재할 수 있도록 기구·전원·통신·데이터 인터페이스를 정의하고, 통합 시스템의 기능검증용 시제품을 제작.



그림 10 다감각 체험을 위한 감각 확장 키오스크 개발 과정의 도식화

○ 2차년도 1주기 (6개월): 조선대학교 미술관 시험 설치 및 다감각 플랫폼 개선

① 주관기관 광주과학기술원: 다감각 시스템 통합 및 사용자 평가 기반 개선

- 다감각 플랫폼의 감각 출력 모듈 통합

1차년도에 개발한 진동·온도·바람 출력 모듈을 감각 확장 키오스크에 탑재하고, 조선대학교 강성 모듈 및 한양대학교 Material-Sensory Map과 연계하여 영역별 다감각 렌더링이 가능한 통합 시스템을 구축.

- 실시간 감각 출력 인터페이스 고도화

사용자의 탐색 위치에 따라 전달되는 영역별 감각 파라미터를 진동·온도·바람 출력으로 변환하고, 영역 이동 시 출력이 자연스럽게 전환될 수 있도록 응답지연과 감각 간 동기화를 개선.

- 조선대학교 미술관 시험 설치 및 시스템 성능 검증

조선대학교 미술관의 실제 전시환경에 플랫폼을 시험 설치하고, 전원·공간·관람동선 등 현장조건에서 감각 출력의 안정성, 반복성 및 콘텐츠 연동 성능을 검증.

- 시각장애인 포함 사용자 평가 기반 모듈 개선

시각장애인을 포함한 다양한 관람객 그룹을 대상으로 시험 체험을 수행하고, 감각 인지성·구분성·안전성·사용성을 평가하여 진동·온도·바람 출력 모듈과 렌더링 파라미터를 개선.



그림 11 다감각 시스템의 사용자 평가 기반 개선 모식도

② 참여기관1 조선대학교: 강성 모듈 고도화 및 미술관 시험 실증

- 이종소재 기반 광범위 가변강성 스마트 소재 개발

1차년도 MRE 기반 모듈의 사용자 평가 결과를 바탕으로 강성 변화 범위와 응답특성을 개선하고, 필요 시 MRE와 MRF(자성입자 분산 유체)의 복합 거동을 활용하여 보다 넓은 강성 표현 범위를 확보.

- 고효율 자기장 생성부 최적 설계

MRE·MRF의 강성을 효율적으로 제어할 수 있도록 코일 및 자기회로 구조를 최적화하고, 자기장 해석을 기반으로 목표 영역에 자기장을 집중시키는 소형·고효율 자기장 생성부를 설계.

- AI 기반 지능형 강성 제어 시스템 구축

한양대학교에서 제공하는 작품 영역별 AI 추론 강성 정보를 입력받아 목표 강성에 필요한 자기장 및 코일 구동값을 자동 결정하는 제어 기술을 구축. 작품별 물성 정보를 MRE·MRF 기반 가변 강성 출력으로 실시간 변환하여 영역별 차별화된 촉각 표현을 구현.

- 문화예술 콘텐츠 연계 및 미술관 기반 체험 검증

시각장애인을 포함한 관람객 평가를 통해 작품 영역별 강성 표현의 인지 가능성, 구분성, 자연스러움 및 내구성을 검증하고, 실증 결과를 바탕으로 강성 출력 단계와 제어 알고리즘을 개선.



그림 12. 가변 강성 햅틱 모듈 고도화 및 문화예술 콘텐츠 연계 기반 실증

③ 참여기관2 한양대학교 ERICA: AI 촉각 콘텐츠와 실시간 사용자 인터랙션의 플랫폼 연동

- 촉각 그래픽 · 작품 설명 · Material-Sensory Map의 플랫폼 연동
작품 이미지 입력부터 촉각 그래픽 변환, 작품정보 연계, 영역별 물성 추론 및 감각 파라미터 생성까지의 AI 파이프라인을 통합하고, 실제 감각 확장 키오스크에서 활용할 수 있도록 연계.
- 사용자 접촉위치 추정 및 공간 정합 기술 개발
손가락 추적 · 접촉위치 추정 기초 모듈을 실제 키오스크의 카메라 설치 높이 · 각도와 촉각 디스플레이 배치에 맞춰 보정. 사용자의 손가락 및 접촉영역을 추정하고, 카메라 좌표와 촉각 그래픽 좌표를 정합하여 현재 사용자가 탐색하는 작품 영역을 실시간으로 판별.
- 전문가 피드백 기반 작품 큐레이션 정확도 개선
조선대학교 미술관의 선정 작품을 대상으로 촉각 그래픽, 작품 설명 및 영역별 물성 · 감각 표현의 적절성을 작가 · 큐레이터 등 전문가 피드백을 통해 검토하고 콘텐츠를 보정.
- 현장 실증 시나리오 및 인터랙션 구조 개선
시험 설치 과정에서 수집된 사용자 탐색 패턴과 체험 피드백을 바탕으로 작품 전체 탐색, 특정 영역 질의, 물성 비교 등 실제 관람환경에 적합한 다감각 체험 시나리오를 정립.



그림 13 사용자 접촉위치 기반 실시간 다감각 인터랙션

④ 참여기관3 주식회사 닷: 다감각 플랫폼 현장 조립·설치 및 접근성 고도화

- 키오스크 현장 조립 및 다감각 플랫폼 시험 설치

점자 촉각 디스플레이와 진동·온도·바람·강성 출력 모듈을 키오스크에 통합하여, 조선대학교 미술관의 공간과 관람동선을 고려해 실증용 다감각 플랫폼을 시험 설치.

- 다감각 출력 제어 엔진 고도화

접촉위치 판별부터 감각 출력까지의 데이터 처리 흐름을 최적화하고, 감각 채널별 응답특성 차이를 고려하여 출력지연과 감각 간 동기화 성능을 개선.

- 현장환경 기반 접근성 UI 및 사용자 인터랙션 개선

시각장애인, 어린이·가족 및 일반 관람객이 동일한 플랫폼을 사용할 수 있도록 음성 안내, 화면 확대·고대비, 촉각 콘텐츠 탐색 등 접근성 기능과 사용자 인터페이스를 개선.

- 운영 안정성 및 유지보수 기능 검증

시험 운영 과정에서 기기상태, 감각 출력 오류 및 사용자 세션 정보를 모니터링하고, 안전 정지·수동 제어·장애 알림 등 실제 전시현장 운영에 필요한 기능을 검증·보완.



그림 14 다감각 플랫폼 현장 조립·설치 및 접근성 고도화 과정 도식화

○ 2차년도 2주기 (9개월): 전시현장 실증, 사용자 데이터 수집 및 확산

① 주관기관 광주과학기술원: 다감각 체험 플랫폼 현장 실증 및 효과 검증

- 광주지역 문화예술 행사 연계 현장 실증

광주디자인진흥원 등과 협의하여 디자인비엔날레 또는 ACE FAIR 등 지역 문화예술 행사에 다감각 플랫폼을 설치하고, 실제 전시 작품을 대상으로 시민 참여형 실증을 수행.

- 다감각 출력의 현장 성능 검증

실제 전시장 환경에서 진동·온도·바람 출력의 안정성, 응답속도, 반복재현성 및 영역 전환 특성을 측정하여 장시간 운영 환경에서의 기술 성능을 검증.

- 다양한 관람객 대상 체험 효과 평가

시각장애인, 비장애인, 어린이·가족 등 다양한 관람객을 대상으로 작품 이해도, 감각정보 인지성, 몰입도, 사용성 및 체험 만족도 등을 수집하여 다감각 작품 감상의 효과를 정량·정성적으로 분석.

- 실증 결과 기반 플랫폼 개선 및 확산모델 도출

현장 평가 결과를 감각 출력 모듈과 플랫폼 운영방식에 반영하고, 지역 문화예술기관 및 타 전시기관으로 확대 적용하기 위한 기술·운영 요구사항을 정리.



그림 15 전시회 현장 실증 검증 모식도

② 참여기관1 조선대학교: 미술관 기반 장기 실증 및 강성 체험 효과 검증

- 조선대학교 미술관 대상 현장 실증 수행

선정된 문화예술 작품을 대상으로 다감각 플랫폼과 강성 햅틱 모듈을 실제 관람환경에서 운영하고, 작품별 물성 표현 시나리오를 적용.

- 강성 렌더링의 현장 성능 및 내구성 평가

반복적인 관람객 사용 환경에서 강성 출력의 정확성, 단계별 구분성, 응답특성 및 장기 내구성을 평가하고, 전시현장에서 안정적으로 운용 가능한 강성 제어 조건을 확립.

- 강성 정보의 작품 감상 기여도 분석

작품 영역에 따라 제공되는 강성 정보가 작품의 재질·형상 및 감각적 특성이해에 미치는 영향을 사용자 평가를 통해 분석하고, 다른 감각 출력과의 통합 효과를 검증.

- 현장 실증 결과 기반 모듈 최종 개선

실제 관람객의 사용 패턴과 현장 운영 과정에서 발견된 문제점을 반영하여 강성 모듈의 구조, 제어 방식 및 플랫폼 연계기능을 최종 개선.



그림 16. 조선대학교 미술관 기반 가변 강성 햅틱 모듈 현장 실증 및 개선

③ 참여기관2 한양대학교 ERICA: 현장 콘텐츠 생성 성능 검증 및 다감각 큐레이션 고도화

- 실증 대상 작품의 사전 축각·다감각 콘텐츠 구축
조선대학교 미술관의 실증 작품에 대해 축각 그래픽, 작품 설명, 영역별 물성 및 Material-Sensory Map을 사전 구축하고, 현장 체험에 적합하도록 콘텐츠를 최적화.
- 문화예술 행사 대상 실시간 콘텐츠 생성 성능 검증
디자인비엔날레 또는 ACE FAIR 등에서 새롭게 제시되는 작품을 대상으로 작품 인식, 축각 그래픽 생성, 물성 추론 및 감각 파라미터 생성 과정의 적용 가능성과 처리 성능을 검증.
- 사용자 탐색·질의 기반 다감각 인터랙션 성능 평가
사용자의 접촉위치와 작품 영역 간 정합 정확도, 위치기반 작품 설명 및 질의 응답의 적절성, 영역별 감각정보 제공의 실시간성을 검증하고 현장 피드백을 반영하여 AI 모듈을 개선.
- 시민 체감 성과 분석 및 콘텐츠 확산 방안 수립
실증 과정에서 축적한 사용자 행동·평가 데이터를 활용하여 AI 기반 축각 콘텐츠가 작품 접근성과 이해도에 미치는 영향을 분석하고, 다양한 문화예술 콘텐츠로 확대하기 위한 AI 콘텐츠 구축 및 운영 방안을 수립.

④ 참여기관3 주식회사 닷: 실증현장 플랫폼 운영 및 사업화 기반 구축

- 복수 실증현장 플랫폼 설치 및 운영
조선대학교 미술관과 광주지역 문화예술 행사 등 실증 장소별 환경에 맞추어 감각 확장 키오스크를 설치·셋업하고, 전시기간 동안 안정적인 플랫폼 운영을 수행.
- 현장 운영 모니터링 및 장애 대응 체계 구축
키오스크 상태, 감각 출력 모듈 동작 및 사용자 세션 데이터를 지속적으로 수집하고, 원격 모니터링과 장애 알림·안전 정지 기능을 활용한 운영·유지보수 체계를 확립.



그림 17 멀티모달 AI 기반 작품 맥락 연계 설명 및 질의응답



그림 18 실증현장 플랫폼 운영 및 사업화 기반 구축 과정

- 현장 사용자·운영 데이터 수집 및 시스템 개선

관람객의 콘텐츠 이용 패턴, 감각별 체험 빈도 및 시스템 오류·장애 사례를 수집하여 키오스크 하드웨어, 사용자 애플리케이션 및 다감각 출력 제어 엔진의 개선사항을 도출.

- 운영 매뉴얼 및 사업화·확산 체계 수립

전시기관이 플랫폼을 자체적으로 설치·운영할 수 있도록 설치·운영·유지보수 매뉴얼과 관리자 교육체계를 마련하고, 실증성과를 바탕으로 지역 문화예술기관 및 전국 전시기관으로의 보급·사업화 모델을 수립.

4) 성과지표 및 평가방법

기관	성과지표	단위	목표치	평가방법
GIST	진동/온	오차율	<10%	기준 입력 파라미터에 대해 각각

	도/바람 출력 정확도			가속도계, 온도 센서, 풍속계 등을 이용하여 목표값 대비 출력 오차 측정
GIST	감각 출력 응답시간	비율	<10%	감각 출력 명령 입력 시점부터 실제 진동/온도/바람 출력 변화가 검출되는 시간을 반복 측정하여, 세 감각의 평균 표준화된 응답시간 산출 (진동 20ms, 온도 5초, 바람 2초)
조선대학교	강성 가변 범위	kPa	≥ 120	힘·변위 측정장치를 이용하여 가변 강성 모듈이 생성하는 전기 신호 ON/OFF에 따른 강성을 측정하고 최대 강성 가변 크기 산출
조선대학교	응답 속도	ms	≤ 100	힘·변위 측정장치를 이용하여 가변 강성 모듈에 전기 신호 입력 시 강성이 변하는 시점을 측정
한양대학교 ERICA	탐색 영역 매칭 정확도	%	≥ 90	사전 지정한 영역에 대하여 정답 영역과 시스템이 판별한 영역의 일치 비율 산출(영역 내부·경계부 구분 평가)
한양대학교 ERICA	영역별 물성·감 각 파라미터 추론 정확도	오차율	<10%	전문가 또는 기준 데이터가 부여된 작품 영역을 대상으로 시가 추론한 거칠기·강성·온도감 등 물성값과 기준값 간 일치도 또는 상관관계 측정
주식회사 닷	접촉 위치 기반 출력 지연시간	ms	≤ 200	사용자 접촉 인식 시점부터 해당 영역의 감각 파라미터가 조회되고 출력 제어 명령이 전달되는 시점까지 End-to-End 지연시간 측정
주식회사 닷	플랫폼 통합 동작 성공률	%	≤ 99	작품 콘텐츠 호출 - 촉각 콘텐츠 표시 - 접촉 인식 - 감각 파라미터 전달 - 다감각 출력까지의 표준 체험 시나리오를 반복 수행하여 전체 과정이 정상 완료된 비율 산출
공통 실증	작품 정보	리커트 척도		다감각 플랫폼 체험 전·후 또는 기존 관람 방식 대비 작품의

	이해도 향상		형상 · 위치 · 재질 · 물성 등에 대한 객관식/선택식 이해도 평가를 수행하여 정답률 또는 점수 변화 측정
공통 실증	사용자 체험 만족도	리커트 척도	시각장애인 · 비장애인 · 어린이 · 가 족 등 실증 참여자를 대상으로 작품 감상 도움 정도, 감각 표현 이해도, 흥미도, 전반적 만족도 등을 리커트 척도로 평가

5) 연구개발 수행일정 및 주요 결과물(해당 시 작성합니다)

○ 1차년도 (9개월)

담당기관	연구개발내용	추진일정 (월)									월
		10	11	12	27 ‘1	2	3	4	5	6	
광주과학기술원	- 진동 · 온도 · 바람 감각 출력 모듈 제작										5
	- 사용자 실험 기반 물성-감각 대응 기준 데이터 구축										6
	- 감각 파라미터-출력 모듈 연계 인터페이스										4
조선대학교	- MRE 기반 가변 강성 스마트 소재 개발 및 구조 최적화										6
	- 소형 고효율 자기장 생성부 설계 및 제작										4
	- MRE 기반 가변 강성 햅틱 모듈 구현 및 성능 검증										3
한양대 학교 ERICA	- 전문가 데이터 기반 촉각 표현 규칙 정립 및 이미지-촉각										5

	그래픽 자동변환										
	- 영역 기반 콘텐츠 구조화 및 작품 맥락 연계 설명 · 질의응답 · 촉각 영역 강조										4
	- 영역별 물성 · 감각 파라미터 추론 및 Material-Sensory Map 기초 모듈 개발										5
주식회 사 닷	- 감각 확장 키오스크 요구사항 정의 및 하드웨어 구조 설계										4
	- 카메라 영상 파이프라인 및 다감각 출력제어 동기화 개발										6
	- 기능검증용 감각 확장 키오스크 제작 및 통합 검증										4

- 주요 결과물

GIST: 진동 · 온도 · 바람 감각 출력 모듈 시제품 및 데이터셋

조선대학교: MRE 기반 가변 강성 햅틱 모듈 시제품

한양대학교 ERICA: 이미지 · 촉각 그래픽 자동 변환 프로토타입, 영역 기반 큐레이션 프로토타입

주식회사 닷: 감각 확장 키오스크 시제품, 다감각 출력 동기화 엔진

○ 2차년도 1주기 (6개월)

담당 기관	연구개발내용	추진일정 (월)						월
		7	8	9	10	11	12	
광주 과학 기술 원	- 진동 · 온도 · 바람 출력 파라미터 최적화 및 실시간 렌더링							4
	- 다감각 출력 모듈의 다감각							5

	플랫폼 연동 및 통합성능 검증							
	- 감각 파라미터-출력 모듈 연계 인터페이스							3
조선 대학 교	- MRE/MRF 복합 기반 광범위 가변 강성 스마트 소재 고도화							4
	- 물성 기반 지능형 강성 제어 시스템 개발							5
	- 강성 모듈 플랫폼 연동 및 조선대학교 미술관 시험 설치							3
한양 대학 교 ERIC A	- 물성 추론 및 감각 파라미터 매핑 고도화							4
	- 접촉위치 추정 및 촉각 그래픽 좌표계 정합							4
	- Material-Sensory Map 구축 · 보정 및 다감각 플랫폼 연동							5
주식 회사 닷	- 실증용 키오스크 구조 및 안전 설계와 다감각 엔진 고도화							4
	- 접근성 기반 사용자 앱 및 운영 관리 도구 개발							6
	- 점자 촉각 디스플레이 · 감각 출력 모듈 통합 및 시험 설치							4

- 주요 결과물

GIST: 다감각 출력 최적화 파라미터

주식회사 닷: 실증형 키오스크를 활용한 다감각 플랫폼

담당기관	연구개발내용	추진일정 (월)									월
		28 ' 1	2	3	4	5	6	7	8	9	
광주과학기술원	- 실증현장 설치 및 현장 환경 기반 다감각 출력 조정										4
	- 관람객 대상 다감각 체험 운영 및 사용자 평가										6
	- 실증 데이터 분석 및 시스템 개선과 성과 확산 방안 수립										4
조선대학교	- 실증 작품 대상 콘텐츠 기반 강성 렌더링 구현										4
	- 현장 강성 출력 성능 · 내구성 및 사용자 인지 효과 검증										6
	- 실증 결과 기반 강성 모듈 및 제어 시스템 최종 고도화										4
한양대 학교 ERICA	- 실증 콘텐츠 구축 및 다감각 큐레이션 고도화										4
	- 실시간 콘텐츠 생성 · 다감각 인터랙션 현장 성능 검증										6
	- 시민 체감 성과 분석 및 콘텐츠 확산 방안 수립										4
주식회사 닷	- 실증용 감각 확장 플랫폼 제작 및 실증현장										5

	설치 · 운영										
	- 원격 모니터링 및 운영로그 기반 플랫폼 안정화										7
	- 운영 매뉴얼 구축 및 제품화와 전시기관 확산 모델 수립										4

- 주요 결과물

GIST: 사용자 및 시민 체감 결과

조선대학교: 강성 출력 성능과 내구성 및 사용자 인지 평가 결과

한양대학교 ERICA: AI 모듈 및 다감각 출력 통합 프로토타입과 현장 검증 결과

주식회사 닷: 현장 실증용 다감각 플랫폼과 사업화 및 전시기관 확산 모델

3. 연구개발과제의 추진전략 · 방법 및 추진체계

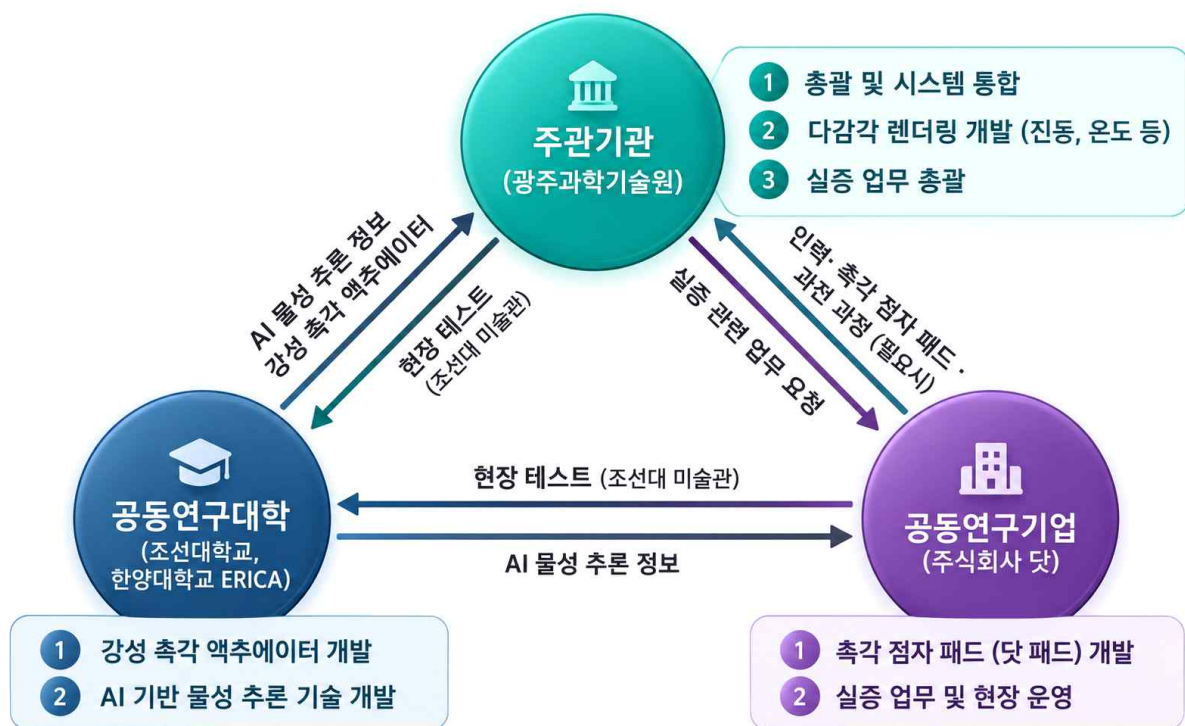


그림 19. 연구개발과제의 추진전략 및 방법

1) 연구개발과제의 추진전략 · 방법

① 요소기술 개발-시험 설치-현장 실증의 단계적 추진

- 본 과제는 1차년도 9개월의 요소기술 개발 및 융합, 2차년도 1주기 6개월의 시험 설치 및 플랫폼 개선, 2차년도 2주기 9개월의 현장 실증으로 구분하여 단계적으로 추진함. 1차년도에는 AI 기반 촉각 콘텐츠 생성, 진동 · 온도 · 바람 및 강성 출력 기술과 감각 확장 플랫폼의 핵심 요소기술을 개발하고, 2차년도 1주기에는 조선대학교 미술관에 시험 설치하여 기관별 개발 기술을 통합 · 검증함. 이후 2차년도 2주기에는 실제 문화예술 전시환경에서 다양한 관

람객을 대상으로 현장 실증을 수행하고 기술 성능과 사용자 체감 효과를 평가할 계획임.

② 기존 보유기술 활용과 모듈형 시스템 통합

- 각 기관이 보유한 촉각 디스플레이, 감각 렌더링 기술, 가변 강성 액추에이터, AI 기반 촉각 콘텐츠 변환 기술 및 배리어프리 키오스크 기술을 우선 활용하여 2년의 연구기간 내 현장 적용 가능성을 확보하게 됨. 진동·온도·바람·강성 출력 모듈은 독립적으로 개발한 후 공통 인터페이스를 통해 감각 확장 플랫폼에 단계적으로 통합함으로써 특정 요소기술의 개발 지연이 전체 시스템 일정에 미치는 영향을 최소화함. 주식회사 닷 역시 기존 박물관용 촉각 디스플레이·키오스크 및 통신 인프라를 기반으로 다감각 기능을 확장하는 전략을 제시하여 기간 내 달성 가능성을 높이고 있음.

구분	보유 자산	본 과제 활용 방안
제품	촉각 디스플레이(DotPad320W 및 촉각 그래픽 디스플레이)	작품 형상·공간정보 탐색 인터페이스로 직접 활용하며, 키오스크 거치 인식 및 세션 연동 기능을 증설
제품	촉각 체험 키오스크	키오스크 기구·전장·제어 플랫폼을 설계 기반으로 활용하고, 다감각 출력 모듈 탑재 구조를 신규 설계
SW/앱	인터랙티브 앱 및 관리자 시스템(CMS)	접근성 지침 준수 기반의 키오스크 앱 및 관리자 시스템 기반 개발 가능
실적	박물관 촉각 디스플레이 + 키오스크 납품 실적	본 과제 감각 확장 키오스크의 원형(baseline)으로 활용하며, 전시현장 운영 데이터 및 요구사항을 확보
설계	배리어프리 키오스크 접근성 설계 지침	접근성 품질인증 요건을 설계 초기 단계부터 반영
SW	촉각 콘텐츠 저작·배포 파이프라인	작품별 촉각 콘텐츠 배포·갱신 체계로 확장 적용
운영	현상 설치·운영 경험 및 유지보수 체계	실증 운영계획 및 종료 후 운영 인계 계획에 적용
인증	KC·접근성 인증 취득 경험	인증 준비기간 단축 및 설계 반영사항 사전 도출



그림 20. 국립상주박물관 실납품 촉각 디스플레이 및 인터랙티브 촉각체험 키오스크

③ AI 콘텐츠 생성과 실시간 인터랙션의 분리

- 작품 이미지 분석, 촉각 그래픽 생성, 작품정보 연계, 영역별 물성·감각 파라미터 추론 및 Material-Sensory Map 생성과 같이 연산량이 큰 과정은 콘텐츠 준비 단계에서 사전 수행하도록 계획함. 실제 관람객의 탐색 과정에서는 접촉 위치를 추정하고 해당 영역의 감각 파라미터만 조회·전달하는 구조를 적용하여 사용자 움직임에 따른 응답지연을 최소화하게 됨.

④ 작품 맥락 보존 및 사용자 중심 반복 개선

- AI가 작품의 시각적 특징을 감각정보로 변환하는 과정에서 작품의 의미가 왜곡되지 않도록 공식 작품정보와 작가·큐레이터 자료를 조건정보로 활용하고 전문가 검수 절차를 운영할 계획임. 또한 시각장애인을 포함한 장애인, 비장애인, 어린이·가족 이용자를 시험 설치와 현장 실증 과정에 참여시켜 사용성과 감각 표현의 적절성을 반복 평가·개선하도록 추진 계획을 구성함.

⑤ 실증환경·안전·제품화를 고려한 개발

- 조선대학교 미술관을 1차 테스트베드로 활용하여 설치공간, 전원, 네트워크, 관람동선과 같은 현장 조건을 사전에 확인하고, 이후 지역 문화예술 행사 혹

은 전시기관으로 실증을 확대할 예정임. 온도·기구물·전장 등 관람객 접촉 요소는 안전기준을 설계단계부터 반영하고 최종적으로 공식 인증을 받아 안전을 보장하며, 실증 운영 결과를 플랫폼 개선 및 제품화·확산 전략에 연계하게 됨.

2) 연구개발과제의 추진체계

- 본 과제는 GIST를 주관연구개발기관으로 하고 조선대학교, 한양대학교 ERICA, 주식회사 닷이 참여하는 산출물 기반 공동연구체계로 운영하게 됨. GIST는 과제 전체 일정·성과·예산 관리와 시스템 통합을 총괄하고, 각 참여기관은 담당 요소기술의 개발 및 검증에 대한 책임을 가짐.

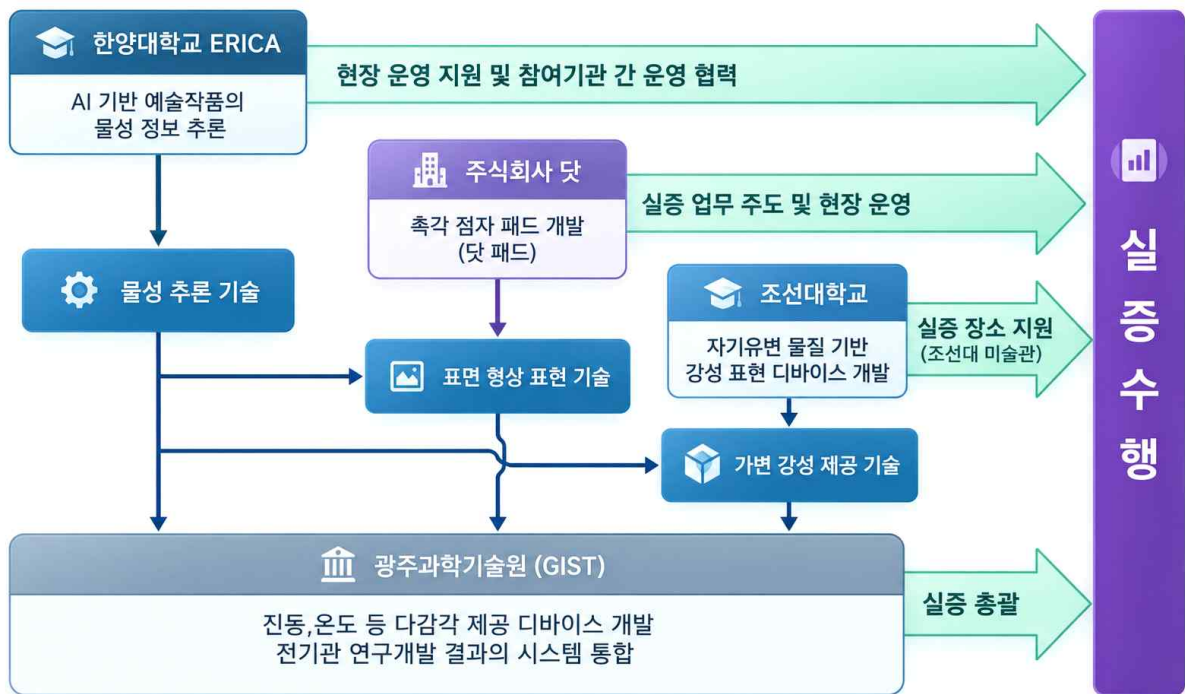


그림 21. 연구개발과제의 추진체계

3) 참여기관별 역할 및 업무분담

기관	핵심역할	주요 업무	주요 연계
광주과학기술원	다감각 렌더링 및 과제·시스템 통합 총괄	- 진동·온도·바람 출력 모듈 개발 - 물성·감각 기준 데이터 구축 - 다감각 렌더링 및 제어 인터페이스 - 플랫폼 통합·실증 총괄	- 한양대의 감각 파라미터를 입력받아 출력 - 닷 플랫폼에 모듈 탑재 및 연동
조선대학교	가변 강성 햅틱 모듈	- MRE/MRF 기반 가변 강성 소자 - 강성 제어 - 강성값 기반 렌더링 - 미술관 시험 실증	- 한양대의 강성 파라미터와 연계 - 닷 플랫폼에 모듈 통합

한양대학교 ERICA	AI 기반 촉각 콘텐츠 생성 및 인터랙션	- 이미지 · 촉각 그래픽 변환 - 작품 설명 · 질의응답 모듈 - 영역별 인지 물성 추론 - 위치 정합 및 감각 파라미터 전달	- GIST · 조선대 기준데이터 활용 - 닛의 촉각 그래픽 · 카메라 플랫폼 연동
주식회사 닛	다감각 플랫폼 및 서비스 구현	- 키오스크 하드웨어 제작 - 통신 · 세션 관리 - 다감각 출력 제어 · 동기화 - 접근성 UI 및 현장 운영	- 전 기관 산출물의 최종 물리적 · SW 통합

4. 실증 사업계획



그림 22. 실증 사업계획 요약

- 본 과제에서는 개발된 AI 기반 다감각 문화예술 체험 플랫폼의 실제 전시환경 적용 가능성과 시민 체감효과를 검증하기 위해 조선대학교 미술관을 단계적 실증 테스트베드로 활용함. 1차 실증에서는 미술관과 협의하여 선정한 대표 작품을 대상으로 시스템의 기본 기능과 시각장애인 사용성을 집중적으로 검증하고, 이후 2차 실증에서는 조선대학교 미술관 내 하나의 전시공간을 대상으로 복수 작품에 플랫폼을 적용하여 실제 전시 운영환경에서의 적용성과 사용자 경험을 검증하게 됨.
- 또한 과제 선정 후 광주디자인진흥원 등과 협의하여 ACE Fair 및 광주디자인 비엔날레에서의 확대 실증 가능성을 검토할 예정임. 해당 전시와의 협력은 현 단계에서 확정된 사항이 아니라, 과제 선정 후 기술개발 수준, 대상 콘텐츠 및 행사 운영 여건을 고려하여 구체적인 전시 · 실증 방식과 범위를 협의하여 추진하게 됨.

2026 년 AX 실증밸리조성(R&D) 사업의 협력 의향서

공모분야	(자유공모) 도시·생활 혁신 AX
연구개발과제명	AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증
주관연구개발기관	광주과학기술원(GIST)
참여기관	조선대학교, 한양대학교 ERICA, 주식회사 닷
협력기관	조선대학교 미술관

조선대학교 미술관은 상기 「2026 년 AX 실증밸리조성(R&D) 사업」의 연구개발과제(AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증)의 취지와 목적에 공감하며, 과제 수행 과정에서 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼과 관련하여 협력할 의향이 있음을 확인합니다.

조선대학교 미술관은 연구개발 결과물의 활용 가능성을 검토하기 위해, 미술관 내 시스템의 배치 및 시연 가능 여부 등에 대해 연구개발기관과 협의하고자 합니다.

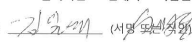
구체적인 배치 위치, 시연 방식, 운영 일정 및 협력 범위 등은 과제 추진 상황과 미술관 운영 여건을 고려하여 상호 협의를 통해 결정합니다.

주요 협력 의향

- 미술관 내 시스템 배치
- 문화예술 콘텐츠와 연계한 시스템 시연
- 시스템 활용 및 운영 방식에 대한 의견 교류
- 기타 과제 수행을 위해 필요한 사항에 대한 상호 협의

2026 년 09 월 18 일

협력기관 조선대학교 미술관

대표자  (서명 및 직인)

협력의향서

사 업 명	(자유공모) 도시·생활 혁신 AX		
연구개발과제명	AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증		
주관기관	광주과학기술원		
참여기관	광주과학기술원 조선대학교 한양대학교 ERICA 주식회사 닷	주관기관책임자	박건혁

위의 사업 내용에 있어서 본 사업의 수행을 위한 신청 기관과 적극 협력하여 아래 내용을 성실히 협력할 의향을 확인합니다.

- (1) 추후 기술 및 전시 콘텐츠의 구체화 시 디자인 비엔날레 전시

가능성의 긍정적 검토

- (2) 광주디자인진흥원이 공동주관하는 ACE Fair에서 현장 실증 가능성의

긍정적 검토

※ 본 의향서는 귀사와 당사 간의 상호신뢰를 위해 위 사업에 대한 협력 의향을 표현한 것으로 법적 구속력이 없으며, 당사는 내부 의사결정 결과에 따라 어떠한 법적 책임 부담도 없이 본 사업에 대한 지원 의사를 자유롭게 철회, 변경할 수 있습니다.

2026. 09. 23

협력기관 광주디자인진흥원



그림 23 실증을 위한 조선대학교 미술관과 광주디자인진흥원과의 협력의향서

1) 실증 개요

- 본 과제의 실증은 ① 대표 작품 기반 1차 실증과 ② 전시공간 및 지역 문화 예술 행사로 확대하는 2차 실증의 단계적 구조로 추진한다. 실증 참여자 중 시각장애인 참여자는 주관기관과 협력 관계에 있는 광주·전남 지역 시각장애인 단체인 조은동행협동조합과 협의하여 모집할 예정이다. 따라서, 실증은 제한된 실험실 사용자 연구가 아니라, 실제 전시기간 동안 관람객이 자연스럽게 플랫폼을 이용하는 현장 실증을 중심으로 수행하되, 시각장애인은 별도 초청을 통해 충분한 평가 표본을 확보하는 방식으로 추진할 계획임.

2) 실증 장소 조사 및 선정

- 조선대학교 미술관은 단순한 교내 전시공간을 넘어 국내·외 대학 및 문화예술기관과 연계한 전시·교류 프로그램을 지속적으로 운영하는 문화예술 거점으로, 2026년에는 국내·외 대학이 참여하는 “광주 글로벌 대학교 비엔날레”를 개최하는 등 국제적 문화예술 교류를 활발히 추진하고 있음. 또한 국립현대미술관의 소장품을 활용한 “ZERO CODE: AI 시대, 추상회화의 힘”과 같이 AI와 예술의 관계를 주제로 한 전시를 개최하는 등 AI·디지털 기술과 문화예술을 적극적으로 수용하고 있어 본 AX 실증사업의 추진 방향과 높은 연계성을 보유함. 과제 사전 협의 과정에서도 미술관 측에서 향후 대학교 비엔날레 등 자체·연계 문화예술 행사에 연구성과의 참여 및 활용을 독려하는 등 적극적인 협력 의사를 제시하였음. 즉, 조선대학교 미술관은 AI 기반 다감각 문화예술 체험 기술의 현장 실증 취지에 부합하며, 향후 다양한 전시·문화예술 행사로의 확산을 위한 1차 테스트베드로서 적합함.

- 또한, 본 과제의 참여기관인 조선대학교와 1차 테스트베드인 조선대학교 미술관이 동일 기관 내에 위치하고 있어, 연구개발진과 실증기관 간 긴밀하고 지속적인 협력이 가능함. 이를 통해 실증 대상 작품 선정부터 시스템 설치·운영까지 미술관과 긴밀하게 협력하고, 현장 실증 과정에서 도출되는 요구사항을 기술개발 및 시스템 고도화에 신속하게 반영할 수 있음. 특히 일회성 외부 실증이 아닌 시험 설치 → 현장 점검 → 개선 → 재적용 → 본 실증의 반복적 고도화가 가능한 환경을 바탕으로 실증의 안정성과 완성도를 높일 수 있음. 이에 따라 연구개발과 현장 실증을 유기적으로 연계하고 개발 기술의 완성도를 단계적으로 높일 수 있는 최적의 환경으로 판단하여, 조선대학교 미술관을 본 과제의 1차 테스트베드로 선정함.



그림 24. 조선대학교 미술관의 국제 문화예술 행사 및 AI 연계 전시 사례

3) 실증 장소 확보 (조선대학교 미술관)

- 본 연구팀은 조선대학교 미술관을 직접 방문하여 전시공간과 주요 작품 및 현장 여건을 확인하고, 미술관 총괄 책임자와의 면담을 통해 본 과제의 추진 방향과 다감각 플랫폼의 현장 적용 및 실증 방안을 사전 논의함. 이를 바탕으로 조선대학교 미술관을 본 과제의 1차 테스트베드로 확보하고 협력의향서를 체결하여 현장 실증을 위한 공식적인 협력 기반을 마련함. 향후 미술관과 지속적인 협의를 통해 실증 대상 작품, 플랫폼 설치 위치 및 규모, 관람객 동선, 운영 일정 등 세부 실증계획을 구체화하고, 기술개발 단계부터 실제 전시·운영 여건을 반영한 시험 설치와 사전 점검을 추진할 계획임. 이를 통해 과제 착수 단계부터 안정적인 실증 장소와 현장 협력체계를 확보하고, 개발 기술을 실제 문화예술 환경에서 단계적으로 검증·고도화할 수 있는 기반을 마련함.

① 1차 실증: 조선대학교 미술관 대표 작품 기반 테스트베드 실증

- 실증 장소: 조선대학교 미술관
- 실증 대상: 미술관과 협의하여 대상 작품 1-2점 선정

- **실증 목적:** 다감각 플랫폼의 기본 기능, 작품 콘텐츠 연계성 및 시각장애인의 촉각·다감각 작품 탐색 가능성을 집중 검증
- **주요 참여자:** 시각장애인 약 10명 내외
- **실증 방식:** 선정 작품의 촉각 그래픽 및 Material-Sensory Map을 구축하고, 점자 촉각 디스플레이와 다감각 플랫폼을 활용하여 작품의 형상·질감·강성·온도감·바람 등 다감각 정보를 체험하도록 함
- **추진 시기:** 2차년도 1주기 후반 시험 설치 및 사전 실증

② 2차 실증: 전시공간 기반 현장 실증 및 지역 행사 확대 실증

- **실증 장소:** 조선대학교 미술관 확대 실증 계획. 미술관과 협의하여 하나의 전시공간을 선정하고, 해당 공간 내 다감각 플랫폼을 적용하여 실제 관람환경에서 복수 작품에 상시 운영
- **실증 대상:** 미술관 및 전시 주최 측과 협의하여 조각·자연물·텍스타일·영상 설치 작품 등 유형별 대표 작품을 선정
- **주요 참여자:** 현장 참여자 전체 최소 50명 이상을 목표로 하며, 이 중 시각장애인은 조은동행협동조합 등 관련 기관과 협의하여 10명 내외를 별도 초청
- **참여 대상:** 시각장애인을 포함한 장애인, 비장애인, 어린이 및 가족 관람객
- **확대 실증:** 과제 선정 후 광주디자인진흥원 및 관계기관과 협의하여 ACE Fair와 광주디자인비엔날레에서의 전시·실증 가능성을 검토하고, 행사 일정과 콘텐츠 특성에 따라 적용 범위를 결정

4) 실증 목표 및 검증내용

- 본 실증의 최종 목표는 개발된 다감각 문화예술 체험 플랫폼이 실제 문화예술 전시환경에서 안정적으로 동작하고, 기존 시청각 중심 관람방식과 비교하여 관람객의 작품 이해와 체험 만족도를 향상시킬 수 있는지를 검증하는 것임.

① 현장 적용성 검증

- 실제 미술관 및 전시행사 환경에서 플랫폼의 설치·운영이 가능한지 검증함. 전원, 네트워크, 관람동선, 운영인력, 장비 안정성 및 안전관리 조건을 확인하고, 작품 교체 및 전시환경 변화에 대응할 수 있는 운영절차를 확립.

② AI 기반 다감각 콘텐츠 생성 및 출력 성능 검증

- 작품 이미지로부터 생성된 촉각 그래픽, 작품 설명, 영역별 물성·감각 파라미터 및 Material-Sensory Map이 실제 플랫폼에서 정상적으로 연계되는지 검증함. 또한 사용자의 접촉위치에 따라 진동·온도·바람·강성 등의 감각 출력이 적절하게 제공되는지를 확인.

③ 작품 정보 이해도 향상 검증

- 다감각 플랫폼을 이용한 관람이 작품의 형상, 공간적 배치, 재질 및 감각적 특성을 이해하는 데 도움이 되는지를 평가. 특히 시각장애인의 경우 촉각 그래픽 및 다감각 정보를 활용하여 시각정보 없이도 작품의 구조와 특성을 이해할 수 있는지를 중점적으로 확인.

④ 사용자 체험 만족도 검증

- 작품 감상에 대한 도움 정도, 감각 표현의 이해 용이성, 흥미도, 전반적 체험 만족도 및 재이용 의향 등을 정량적으로 평가, 플랫폼의 시민 체감효과를 검증.

⑤ 개선 요구 및 정성적 사용자 경험 수집

- 정량 평가와 함께 실증 참여자를 대상으로 짧은 구두 인터뷰를 수행하여 만족한 요소, 이해하기 어려웠던 감각 표현, 개선이 필요한 기능 및 향후 기대 기능 등을 수집함. 인터뷰 내용은 참여자의 동의를 받아 전사문 형태로 기록·보관하고, 시스템 개선 및 향후 확산모델 설계에 활용.

5) 실증 추진체계

구분	담당	실증 역할
실증 총괄	GIST	실증 계획·평가 총괄, 협력기관 협의, 안전관리 기준 수립
시스템 설치·운영	(주)닷	스테이션·닷패드·앱 설치, 기기 연동, 운영·유지보수
AI 콘텐츠·해석 검수	한양대학교 ERICA	실증 작품의 촉각 그래픽·물성 맵·설명 생성, 전문가 검수 지원
하드웨어 현장 지원	조선대학교	강성 액추에이터 현장 점검·조정
실증 공간·전시 연계	조선대학교 미술관	배치 공간, 전시 작품 연계, 운영 협력
확대 협력	광주비엔날레·시립미술관	과제 선정 후 실질적 참여 협의
사용자 참여 협력	조은동행협동조합	광주전남 지역 시각장애인 실증 참여 협의 및 모집 지원

6) 실증 추진방법

- 실증은 현장 사전조사 → 작품 및 콘텐츠 선정 → 시험 설치·1차 실증 → 확대 설치·2차 실증 → 평가·개선의 순서로 추진.

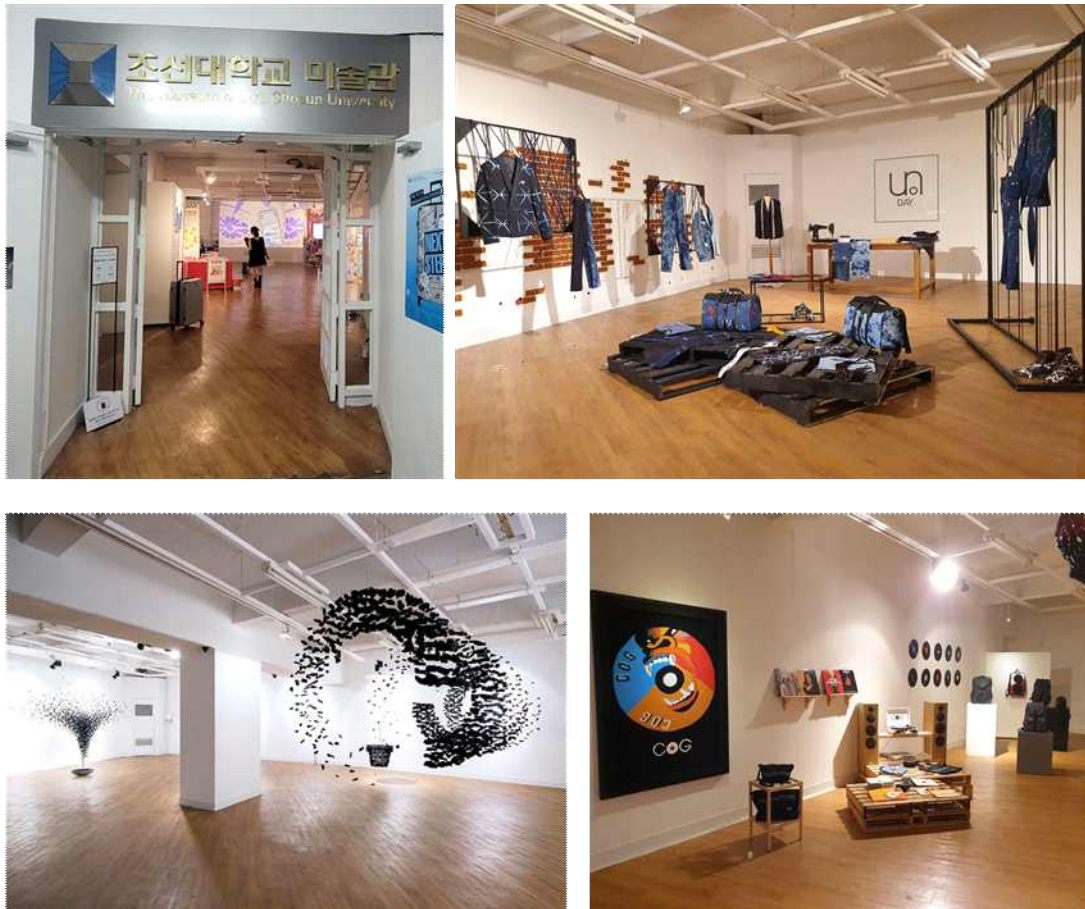


그림 25. 조선대학교 미술관 현장 방문 사진 (좌측 상단) 및 주요 전시 작품 (출처: 조선대학교 미술관)

단계	시기	주요 내용
사전 협의 · 현장 조사	1~9개월	조선대학교 미술관의 설치공간, 전원, 네트워크, 조도, 관람동선 및 안전조건 확인
실증 콘텐츠 선정	10~13개월	미술관과 협의하여 유형별 대표 작품 선정, 작품 설명 · 작가 · 큐레이터 자료 확보 및 이미지 이용 범위 확인
1차 시험 설치 · 실증	14~15개월	대표 작품 대상 시스템 설치, 시각장애인 약 10명 대상 집중 평가, 기술 · 사용성 문제점 도출
시스템 개선	16~17개월	출력 파라미터, 촉각 그래픽, 작품 설명, 인터랙션 및 접근성 UI 개선
2차 현장 실증	18~22개월	조선대학교 미술관 내 전시공간을 대상으로 상시 운영, 현장 관람객 최소 50명 이상 참여 및 시각장애인 약 20명 초청
확대 실증	과제 선정 후 협의	ACE Fair 및 디자인비엔날레 등 지역 문화예술 행사와 협의하여 적용 가능한 작품 및 전시방식 선정 · 실증
결과 분석 · 확산	22~24개월	기술 · 사용자 평가 결과 분석, 시스템 최종 개선, 운영방안 및 전국 전시기관 확산모델 수립

- 관람객은 QR · NFC 또는 작품 이미지 촬영 등을 통해 콘텐츠를 호출하고, AI가 생성한 촉각 그래픽을 점자 촉각 디스플레이에서 탐색함. 이후 다감각 플랫폼에 점자 촉각 디스플레이를 장착하면 촬영한 작품을 AI로 분석하여, 탐

색하는 위치에 대응하는 진동 · 온도 · 바람 · 강성 등의 다감각정보를 체험하게 됨.

- 실증 장비는 전시관 내 고정형 공용장치로 운영하며, 안전상의 이유로 전시장 내 이동 및 경로 안내 기능은 제공하지 않음. 오류 또는 통신 이상이 발생할 경우 안전한 기본 출력 상태로 전환하고 운영자가 수동으로 제어 · 복구할 수 있도록 함. 현장 운영과정에서 시스템 오류, 이용 횟수 및 주요 운영 이벤트를 로그 형태로 수집하여 기술 개선에 활용.
- 또한 작품 이미지 및 작가 · 큐레이터 자료의 활용 범위는 실증 작품 선정 과정에서 미술관 및 관계기관과 사전에 협의하고, 사용자 평가 및 구두 인터뷰 데이터는 개인정보보호 및 연구윤리 절차에 따라 수집 · 보관하게 됨.

7) 실증 성과평가

- 실증 성과평가는 기술 성능 검증과 사용자 경험 평가를 병행하되, 시민 체감 성과는 본 과제의 핵심 사용자 지표인 작품 정보 이해도 향상과 사용자 체험 만족도를 중심으로 평가할 예정임.

① 작품 정보 이해도 향상

- 다감각 플랫폼 체험 전 · 후 작품의 형상, 위치, 재질, 물성 및 작품 내용에 대한 이해 정도를 평가함. 작품별로 간단한 객관식 · 선택식 구두 응답형 문항을 구성하여 체험 전후 점수 변화를 비교하고, 플랫폼 이용이 작품정보 이해에 미치는 영향을 분석함. 또는 작품 별, 관람자 개인 특성 별 편차를 주지 않기 위해 Likert 척도로 주관적 이해도를 응답하는 방안도 계획중임.

② 사용자 체험 만족도

- 플랫폼 체험 후 작품 감상 도움 정도, 감각 표현 이해도, 흥미도, 전반적 만족도 및 향후 재이용 의향 등을 Likert 척도로 평가함. 참여자 특성에 따라 문항의 표현 및 제시방식을 조정하되 동일한 평가 개념을 유지.

③ 정성적 사용자 경험 평가

- 정량 설문 이후 참여자를 대상으로 간단한 구두 인터뷰를 수행하여 다음 내용을 수집함.
 - 가장 만족한 감각 및 기능
 - 작품을 이해하는 데 도움이 된 요소
 - 이해하기 어렵거나 혼란스러웠던 감각 표현
 - 인터페이스 및 장비 사용 시 불편사항
 - 향후 추가되기를 원하는 기능 및 콘텐츠
- 구두 응답은 참여자의 동의를 받아 전사문으로 기록 · 보관하고, 반복적으로 나타나는 의견을 범주화하여 정량평가 결과를 보완하고 다음 단계의 시스템 개선에 활용함. 다감각 플랫폼을 이용한 관람이 작품의 형상, 공간적 배치, 재질 및 감각적 특성을 이해하는 데 도움이 되는지를 평가. 특히 시각장애인의 경우 촉각 그래픽 및 다감각 정보를 활용하여 시각정보 없이도 작품의 구조와 특성을 이해할 수 있는지를 중점적으로 확인.

④ 기술 · 운영 성능 평가

- 사용자 경험 평가와 함께 각 기관의 연구개발 성과지표에 따라 촉각 그래픽 변환, 감각 파라미터 추론, 강성 및 다감각 출력 성능, 접촉위치 기반 출력 지연, 플랫폼 통합 동작 성공률 등을 현장에서 검증. 운영 과정에서는 시스

템 오류 및 복구이력, 장비 가동상태와 같은 운영정보도 함께 기록함.

5. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

- 본 과제를 통해 개발되는 연구성과는 단순한 개별 햅틱 장치 또는 일회성 전시 콘텐츠가 아니라, 문화예술 작품을 AI로 분석하여 촉각 그래픽과 영역별 물성·감각 정보를 생성하고 이를 실제 관람객의 탐색 위치에 따라 다감각으로 표현하는 통합형 문화예술 체험 플랫폼으로 활용하고자 함. 연구개발 과정에서 확보되는 AI 콘텐츠 생성 기술, 진동·온도·바람·강성 출력 기술, 물성-감각 기준 데이터, 감각 확장 플랫폼 및 현장 실증 결과를 각각 독립적인 연구성과로 활용하는 동시에, 이를 하나의 서비스 체계로 연계하여 지역 문화예술 현장으로 확산함.

1) 연구개발성과의 활용방안

① 미술관·박물관 등 전시기관의 다감각 문화예술 체험 서비스로 활용

- 본 과제에서 구축하는 감각 확장 플랫폼은 기존의 전시 작품 자체를 직접 만지지 않고도 작품의 형상과 물성 정보를 촉각적으로 경험할 수 있도록 하는 공용 체험 설비로 활용할 수 있음. 관람객은 점자 촉각 디스플레이를 통해 작품의 전체 형상과 공간적 관계를 탐색한 후, 작품의 각 영역에 대응하는 질감·강성·온도·바람 등의 감각정보를 체험할 수 있음.
- 따라서 미술관·박물관에서는 기존 작품의 보존 원칙을 유지하면서도 관람객에게 추가적인 감각 경험을 제공할 수 있으며, 특히 직접 접촉이 불가능한 회화·조각·텍스타일·자연물 및 설치 작품 등에 대한 보조적 감상 수단으로 활용 가능함. 추가적으로, 다감각 플랫폼은 전시관 내 고정형 설비로 실증하고 있지만, 이후 기획전, 특별전, 문화행사 등에 활용할 수 있는 이동·대여형 장치로도 확장 설계가 가능할 것으로 보임.
- 이에 대한 계획으로, 본 과제에서도 조선대학교 미술관을 시작으로 광주 지역 문화예술기관 및 행사에의 확장 실증을 꾀하고 있음.

② 전시 콘텐츠 제작을 위한 AI 기반 촉각·다감각 콘텐츠 생성 도구로 활용

- 기존의 촉각 전시는 작품별로 전문가가 직접 3D 부조 또는 촉각 그래픽을 제작해야 하므로 콘텐츠 제작에 상당한 시간과 비용이 소요됨. 본 과제에서는 문화예술 작품 이미지를 분석하여 주요 객체·윤곽·영역을 추출하고, 촉각 탐색에 필요한 정보로 변환한 후 영역별 물성 및 감각 파라미터를 생성하는 AI 파이프라인을 구축함.
- 이를 통해 전시기관은 새로운 작품 또는 기획전이 구성될 때마다 촉각 콘텐츠를 처음부터 수작업으로 제작하는 방식에서 벗어나, AI가 생성한 초기 콘텐츠를 전문가가 검토·보정하는 방식으로 콘텐츠 제작과정을 효율화할 수 있음. 향후에는 미술관·박물관뿐 아니라 문화콘텐츠 제작기업, 전시기획사 등이 작품 이미지와 관련 자료를 입력하면 촉각 그래픽, 작품 설명 및 Material-Sensory Map을 생성할 수 있는 AI 기반 다감각 콘텐츠 저작·변환 서비스로 확장 가능함.

③ 물성-감각 기준 데이터 및 Material-Sensory Map의 후속 연구개발 활용

- 본 과제를 통해 구축되는 물성-감각 대응 기준 데이터는 시각적으로 인지되는 질감·강성·온도감 등의 물성정보를 실제 진동·온도·바람·강성 출력으로 표현하기 위한 사용자 인지 기반 데이터임. 이러한 데이터는 본 과제에

서 개발하는 AI 물성 추론과 감각 출력 제어에 직접 활용하는 것에 그치지 않고, 향후 햅틱 렌더링, 가상현실·확장현실, Physical AI, 원격체험 등 다양한 분야의 후속 연구개발을 위한 기초 데이터로 활용할 수 있음.

- 특히 동일한 작품 영역에 대해 객체정보, 위치정보, 물성정보, 감각 출력 파라미터를 연결하는 Material-Sensory Map은 서로 다른 종류의 감각 디스플레이를 하나의 콘텐츠 체계 안에서 연동하기 위한 중간 표현으로 활용 가능함. 향후 새로운 촉각 출력 장치가 추가되더라도 Material-Sensory Map과 장치별 렌더링 모듈을 연결함으로써 기존 콘텐츠를 재활용할 수 있는 구조로 발전시킬 수 있음.
- 또한 물성-감각 기준 데이터와 사용자 실증 결과는 후속 연구에서 감각 표현의 표준범위, 출력 강도 및 사용자별 개인화 모델을 설계하기 위한 기반자료로 활용할 수 있음.

④ 시각장애인을 포함한 포용적 문화예술 접근성 서비스로 활용

- 본 과제의 최종 이용자는 특정 장애유형에 한정하지 않고, 시각장애인을 포함한 장애인·비장애인·어린이·가족 등 모든 관람객으로 설정함. 따라서 본 연구성과는 기존의 장애인 전용 보조기기를 별도로 설치하는 방식이 아니라, 동일한 작품과 동일한 감각 콘텐츠를 서로 다른 관람객이 함께 이용하는 유니버설 디자인 기반의 문화예술 서비스로 활용할 수 있음.
- 특히 시각장애인에겐 작품의 형태와 공간적 구조를 촉각 그래픽으로 제공하고, 질감·강성·온도 등의 시각적으로 추론되는 정보를 다른 감각으로 변환함으로써 기존 음성설명이나 점자정보에서 제공하기 어려웠던 작품의 물리적·공간적 특성을 전달할 수 있음. 비장애인 관람객 역시 동일한 콘텐츠를 체험함으로써 작품을 새로운 감각방식으로 이해할 수 있으며, 장애인과 비장애인이 동일한 체험을 공유하는 포용적 전시환경 조성에 활용 가능함.

⑤ 어린이·가족 대상 체험형 문화예술 교육 프로그램으로 활용

- 본 연구성과는 감상 중심의 일반 전시뿐 아니라 어린이·가족 대상의 체험형 문화예술 교육에도 활용할 수 있음. 어린이는 작품의 특정 영역을 직접 탐색하고 질감, 강성, 온도감 등을 비교하면서 작품의 재료와 표현방식을 보다 직관적으로 이해할 수 있으며, 보호자와 어린이가 동일한 감각 콘텐츠를 함께 체험하고 대화하는 공동학습 콘텐츠로 확장 가능함.
- 전시기관은 작품별 다감각 콘텐츠를 어린이 교육 프로그램, 주말 가족 프로그램, 학교 연계 프로그램 등에 활용할 수 있으며, 장애인과 비장애인이 함께 참여하는 포용적 문화예술 교육 및 장애 인식 개선 프로그램에도 적용 가능함.

⑥ 사용자 애플리케이션과 운영 데이터를 활용한 전시 운영 고도화

- 본 과제에서 개발하는 사용자 애플리케이션과 운영자 관리 기능은 작품 콘텐츠 호출, 감각 체험 연계뿐 아니라 실제 전시현장의 운영도구로 활용할 수 있음. 작품별 콘텐츠 등록·갱신, 장비 상태 확인, 사용자 세션 관리 및 오류기록 등을 통해 전시기관이 다감각 콘텐츠를 직접 관리할 수 있는 기반을 제공함.
- 실증과정에서 축적되는 이용 횟수, 체류시간, 시스템 오류·복구기록, 작품별 체험 선호도 등의 운영 데이터는 향후 전시 콘텐츠 구성과 장비 운영방식을 개선하는 데 활용 가능함. 또한 사용자 만족도 및 구두 인터뷰 전사자료를 함께 분석하여 단순한 장비 사용량을 넘어 어떤 감각 표현이 작품 이해와

만족도 향상에 기여하는지를 파악하고, 후속 콘텐츠 제작에 반영할 수 있음.

⑦ 참여기업을 중심으로 한 제품·서비스 사업화 및 후속 R&D 연계

- 본 과제에 참여하는 주식회사 닛이 보유한 촉각 디스플레이 및 배리어프리 키오스크 기술에 본 과제의 다감각 출력 기술과 AI 콘텐츠 생성 기술을 결합하여 기존 제품을 고도화하고, 향후 미술관·박물관용 다감각 접근성 플랫폼으로 제품·서비스화할 수 있음.
- 또한 대학에서 개발한 AI 콘텐츠 변환 기술, 감각 렌더링 기술, 가변 강성 기술은 지식재산권 확보와 후속 공동연구를 통해 고도화하고, 필요 시 기술 이전·공동사업화로 연계할 수 있음. 특히 실증과정에서 확보되는 실제 전시 기관 요구사항과 사용자 데이터를 활용하여 후속 R&D에서는 개인별 감각 최적화, 생성형 AI 기반 자동 큐레이션, 다양한 신체부위 및 신규 햅틱 장치로의 확장 등으로 연구범위를 발전시킬 수 있음.

2) 연구개발성과의 기대효과

① 기술적 기대효과

- 첫째, 문화예술 이미지에서 실제 다감각 출력까지 연결되는 End-to-End 기술 체계를 확보할 수 있음. 기존의 접근성 콘텐츠는 작품 설명, 음성 안내 또는 사전에 제작된 촉각 그래픽과 같이 개별 콘텐츠 단위로 제공되는 경우가 많으나, 본 과제에서는 작품 이미지 입력부터 객체·영역 분석, 촉각 그래픽 변환, 영역별 물성 추론, Material-Sensory Map 생성, 사용자 위치인식 및 진동·온도·바람·강성 출력까지 하나의 통합 구조로 연결함. 이를 통해 AI 분석결과가 실제 물리적 감각 경험으로 변환되는 문화예술 분야의 Physical AI 응용기술을 확보할 수 있음. 기존 계획에서도 입력 분석, 파라미터 추론, 렌더링, 인터페이스 및 현장운영을 연결한 AI 통합구조 검증을 주요 기술적 기대효과로 제시하고 있음.
- 둘째, 촉각을 단순 진동 중심에서 다중 물성 표현으로 확장할 수 있음. 본 연구에서는 작품의 질감을 표현하는 진동뿐 아니라 온도, 바람 및 강성을 함께 이용함으로써 작품의 서로 다른 물성을 다차원적인 감각정보로 표현함. 이를 통해 단일 햅틱 장치로 표현하기 어려웠던 재질과 환경적 특성을 복합적으로 제공할 수 있으며, 향후 다양한 다감각 인터페이스 연구에 활용 가능한 기술적 기반을 마련함.
- 셋째, 사용자 지각에 기반한 물성-감각 대응 데이터를 확보할 수 있음. AI가 추론한 물성값을 단순히 장치의 물리적 출력으로 연결하는 것이 아니라 사용자 실험을 통해 사람이 실제로 구분하고 이해할 수 있는 출력범위를 설정함으로써 기술 중심이 아닌 지각 중심의 다감각 렌더링 기반을 마련함. 이는 후속 햅틱 연구 및 다양한 XR·로봇·원격체험 시스템에서도 활용 가능한 연구자산이 될 수 있음.
- 넷째, 콘텐츠와 출력장치를 분리한 확장 가능한 다감각 플랫폼 구조를 확보할 수 있음. 작품정보와 감각정보를 Material-Sensory Map으로 관리하고 각 장치가 이를 해석하여 출력하는 구조를 적용함으로써 향후 새로운 감각 모듈이나 디스플레이가 추가되더라도 전체 AI 콘텐츠 생성과정을 다시 설계하지 않고 플랫폼을 확장할 수 있음. 이는 후속 제품화 및 타 산업 분야 적용에 유리한 구조임.

② 사회·문화적 기대효과

- 첫째, 문화예술 접근성을 이동 접근성에서 콘텐츠 접근성으로 확대할 수 있음. 기존의 배리어프리 지원이 시설 접근과 이동 편의 중심이었다면, 본 과제는 실제 작품의 형상과 물성을 이해하도록 지원하는 콘텐츠 접근성 기술을 제공함. 특히 시각장애인이 작품의 전체 구조와 세부 영역을 직접 탐색하고 감각적 특징을 능동적으로 확인할 수 있도록 함으로써 문화예술 감상에서의 - 정보격차 완화에 기여함.
- 둘째, 장애인과 비장애인이 동일한 콘텐츠를 함께 사용하는 포용적 문화예술 경험을 제공할 수 있음. 본 플랫폼은 장애인만을 위한 별도 장비가 아니라 모든 관람객이 동일한 작품을 다양한 감각으로 체험하도록 설계됨. 이에 따라 장애인과 비장애인이 서로 다른 감상방식을 공유하고 대화하는 계기를 제공하며, 접근성 기술을 ‘특정 이용자에 대한 보조’가 아니라 ‘모든 관람객에게 새로운 경험을 제공하는 전시 콘텐츠’로 전환하는 효과가 기대됨.
- 셋째, 어린이와 가족 관람객의 참여형·교육형 문화예술 경험을 확대할 수 있음. 단순히 작품을 보고 설명을 듣는 방식에서 벗어나 작품의 형상과 물성을 손으로 탐색하고 비교하도록 함으로써 어린이의 능동적 참여를 유도하고, 가족 구성원 간 대화를 촉진하는 체험형 교육 콘텐츠로 활용할 수 있음.

④ 산업·경제적 기대효과

- 첫째, 전시 접근성 콘텐츠 제작비용과 제작기간을 절감할 수 있는 기반을 마련함. 기존에 작품별로 수작업 제작하던 촉각 그래픽과 물성 콘텐츠의 일부를 AI 기반 자동변환으로 대체하고 전문가가 검수·보정하는 형태로 전환함으로써 기획전 및 작품 교체가 잦은 전시환경에서도 다감각 콘텐츠의 지속적인 생산이 가능해질 것으로 기대됨.
- 둘째, AI 기반 문화예술 접근성이라는 새로운 전시서비스 시장을 창출할 수 있음. 촉각 디스플레이, 감각 확장 키오스크, AI 콘텐츠 생성 SW, 운영자 관리도구를 하나의 서비스 패키지로 구성할 경우 미술관·박물관뿐 아니라 전시회, 교육기관, 문화관광시설 등으로 공급대상을 확대할 수 있음. 참여기업인 닛의 기존 제품·서비스에 본 과제의 기술을 결합함으로써 다감각 문화예술 플랫폼이라는 신규 제품군 및 서비스 모델로의 확장이 기대됨.

⑤ 지역·정책적 기대효과

- 첫째, 광주·전남 지역 문화예술 인프라와 AI 기술을 연결하는 시민 체감형 AX 실증사례를 확보할 수 있음. 대학·기업에서 개발한 AI·햅틱 기술을 실제 미술관과 지역 문화행사에서 검증함으로써 연구성과가 연구실 수준에 머무르지 않고 지역 시민이 직접 체험할 수 있는 문화서비스로 전환됨.
둘째, 지역 문화관광 콘텐츠의 차별화와 확산에 기여할 수 있음. 조선대학
- 미술관을 시작으로 지역 전시기관 및 문화행사와 연계하여 AI와 다감각 기술을 활용한 새로운 문화예술 체험을 제공하고, 향후 광주 지역 문화관광 서비스의 특화 콘텐츠로 활용할 수 있음. 성공적인 현장 실증 결과는 다른 지방자치단체 및 전국 문화시설이 유사 서비스를 도입하기 위한 참고모델로 활용 가능함.
- 셋째, 실증 데이터를 기반으로 문화예술 접근성 정책의 근거를 제공할 수 있음. 작품 정보 이해도 향상, 사용자 만족도, 시각장애인의 체험 결과, 정성

적 인터뷰 및 실제 현장 운영 데이터를 함께 확보함으로써 향후 문화시설의 접근성 지원정책이나 관련 사업에서 단순 시설 설치 여부가 아니라 실제 콘텐츠 접근성과 시민 체감효과를 평가할 수 있는 실증 근거를 제공할 수 있음.

⑥ 학술·연구적 기대효과

- 본 연구는 AI 기반 이미지 이해와 멀티모달 생성, 촉각 그래픽, 햅틱 렌더링, 물성인지, 사용자 인터랙션 및 문화예술 접근성이 결합된 융합연구로서, 각 분야별 학술 성과뿐 아니라 AI-Haptics 및 Physical AI 기반 사용자 경험 연구의 새로운 연구주제를 창출할 수 있음. 연구과정에서 구축되는 물성-감각 대응 데이터, 사용자 평가결과 및 시스템 구조는 관련 학술논문, 특허, 소프트웨어 등록 및 후속 공동연구의 기반으로 활용함.
- 또한 실제 전시환경에서 장애인·비장애인·어린이·가족 등 다양한 이용자를 대상으로 확보하는 실증 데이터는 실험실 중심의 기존 햅틱 사용자 연구를 실제 공공 문화공간으로 확장한다는 학술적 의의를 가지며, 향후 문화예술·접근성·HCI·AI 분야의 후속 연구에 활용할 수 있음.

6. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획

- 본 과제의 핵심 사업화 대상은 문화예술 작품의 촉각 그래픽과 영역별 물성 정보를 AI로 생성하고, 관람객의 탐색 위치에 따라 촉각·진동·온도·바람·강성 등의 감각을 제공하는 **AI 연동 다감각 문화예술 체험 플랫폼**임.
- 사업화 대상은 크게 ① 촉각 디스플레이 및 다감각 출력 모듈이 통합된 감각 확장 키오스크, ② 이종 감각장치의 실시간 출력 제어·동기화 소프트웨어, ③ 기기 통신 및 사용자 세션 관리 소프트웨어, ④ 사용자 애플리케이션 및 운영자 관리도구, ⑤ 작품별 촉각 그래픽·물성 맵·설명 콘텐츠 생성 서비스로 구성함.
- 본 사업은 참여기업인 주식회사 닛이 이미 확보한 점자 촉각 디스플레이의 양산체계, 국내외 지식재산권, 박물관·미술관 현장 납품 경험 및 해외 유통망을 기반으로 기존 보조공학 제품군을 공공 문화·전시시설의 AI 기반 다감각 체험 인프라로 확장하는 형태로 추진함. 따라서 연구종료 후 별도의 기초 생산체계를 새롭게 구축하기보다, 과제 수행 중 현장 실증과 인증·제품화를 병행하여 조기에 시장진입 가능한 구조를 확보하고자 함.
- 이와 함께 조선대학교 미술관에서 수행하는 현장 실증을 통해 수요처 관점에서 사업화 제품의 완성도를 검증하고 고도화함. 전시환경에서 시스템의 설치 및 운영, 작품·콘텐츠 교체, 장시간 사용, 장비 관리·유지보수 등 현장 도입 과정에서 요구되는 사항을 도출하여 최종 제품 사양을 운영체계에 반영할 계획임. 또한 실증 과정에서 축적되는 이용·운영 데이터와 미술관 관계자의 피드백을 바탕으로 설치·운영·유지보수 절차와 운영 메뉴얼을 정립하고, 과제 종료 후 다양한 미술관·박물관에 적용할 수 있는 제품·서비스 패키지로 구체화할 계획임. 이를 통해 주식회사 닛의 기존 생산·사업화 역량과 조선대학교 미술관의 실증환경을 연계하여 제품 개발 → 현장 검증 → 제품 고도화 → 시장 확산으로 이어지는 사업화 체계를 구축함.
- 또한, 조선대학교 미술관은 전남광주통합특별시 동구청과 연계하여 2026년

지역주민이 직접 참여하고 성과를 체감할 수 있는 시민 체감형 문화예술 프로그램을 기획·운영한 경험을 보유함. 대표적으로 CSU 도시캠퍼스 금계리 아트센터에서 추진한 웰에이징 시니어 체험형 예술 프로그램 “미술산책”은 동구 지역 50세 이상 시니어를 대상으로 총 15회의 창작 활동을 운영하고, 참여자가 직접 제작한 작품을 지역사회와 공유하는 성과전시로 연계함. 이러한 지자체-미술관-지역주민 간 시민 참여형 협력 경험을 바탕으로, 본 과제에서도 AI 기반 다감각 문화예술 체험 플랫폼을 실제 전시환경에 적용하여 장애인·비장애인·어린이·가족 등 다양한 시민이 직접 체험하고 그 효과를 평가하는 시민 체감형 실증을 추진할 계획임. 이를 통해 기술적 성능 검증에 그치지 않고 작품 이해도, 문화예술 접근성 및 체험 만족도 등 시민이 실제로 체감하는 효과를 검증하고, 그 성과를 지역 문화예술 서비스의 확산으로 연계할 계획임.

조선대-동구청, ‘금계리 아트센터’서 웰에이징 시니어 예술 <미술산책> 성과 전시

도시캠퍼스 기반 체험형 예술교육 성료... 지역 시니어 창작 결실 공유해

조선대학교 미술관(관장 김일태)과 광주 동구청이 공동 운영하는 ‘CSU 도시캠퍼스 금계리 아트센터’가 웰에이징 시니어 체험형 예술 프로그램 <미술 산책>의 성과전시회를 개최하며 사업을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

<미술 산책>은 시니어의 미술 취미와 자기표현 활동 활성화를 위해 미술의 기초 이론부터 실기·창작·감상까지 단계적으로 구성된 시니어 체험형 예술 프로그램이다.

프로그램은 글로벌대학 사업의 일환으로 지난해 12월 16일부터 올해 2월 3일까지 운영됐으며, 동구에 거주하는 50세 이상의 시니어 15명이 참여해 매주 2회, 총 15회에 걸쳐 미술 창작 활동을 진행하고 다양한 작품들을 완성했다.

완성된 작품들은 2월 3일 CSU 도시캠퍼스 금계리 아트센터에서 개최된 성과전시회에 전시돼, 참여 수강생들의 창작 성과를 지역사회와 공유하는 뜻깊은 자리로 마련됐다.

특히, 어린 시절부터 그림을 그리고 싶었지만 기회가 없었던 시니어들이 직접 창작 활동에 참여하고 생애 첫 전시까지 이어졌다는 점에서, 참여자들에게 깊은 감동과 성취감을 안겼다는 평가다.

한 참여 수강생은 “전시 현장에서 작품 앞에 서니 눈물이 날 만큼 감격스러웠다”며, “미술에 몰입하며 스스로를 표현하는 시간이 큰 힘이 됐다”고 소감을 전했다.

‘CSU 도시캠퍼스 금계리 아트센터’는 지역 상생을 기반으로 한 도시캠퍼스 모델로, 지속 가능한 시니어 라이프케어와 동구민의 웰에이징 정책에 조선대 미술대학의 문화예술 생태계를 접목한 첫 사례로 주목받고 있다.

조선대는 2026년 2차 웰에이징 시니어 체험형 예술 프로그램을 마련해, 지역 문화·예술에 스토리텔링과 디자인 소양을 결합한 고급과정을 운영할 계획이다.

이를 통해 시니어들의 문화 수준과 창작 성취감을 한층 높이는 한편, 대학 구성원과 지역 주민 간의 소통을 강화해 지역사회 공동 발전으로 확장해 나갈 방침이다.

그림 26. 조선대학교 미술관의 시민 체감형 사업 수행 사례

단계	목표 시장	주요 제품	본 과제와의 관계
1	점자 디스플레이	촉각 셀	사업 전개 중 (촉각셀 양산 및 판매 중)
2	재활·교육 보조기기	촉각 디스플레이	사업 전개 중 (글로벌 교육 시장 진출)

3	배리어프리 인프라	배리어프리 키오스크	★ 배리어프리 문화 체험 분야로의 확장
4	콘텐츠 서비스 및 솔루션	다감각 콘텐츠 서비스	★ 멀티모달 콘텐츠 체험 솔루션으로의 고도화

1) 국내외 시장 동향

(1) 국내외 시장규모 및 수출입 현황

① 상위시장: 시각장애인 보조공학 및 접근성 기술시장

- 본 과제의 기반시장에는 시각장애인을 위한 점자·촉각 디바이스 및 디지털 접근성 기술시장이 포함됨. 2020년 기준 전 세계 중등도 이상 시각장애인은 약 3억 3,800만 명이며, 이 중 전맹은 약 4,330만 명으로 약 13%를 차지함. 인구 고령화와 인구 증가로 2050년에는 원거리 시각장애인이 약 8억 9,500만 명, 이 중 전맹이 약 6,100만 명에 이를 것으로 전망됨(Lancet Global Health, 2021¹¹). 시각장애 보조공학 기술 시장은 2029년 약 112.5억 달러(약 15조 원) 규모로 성장할 것으로 전망되며, 제품 유형별로는 교육용 기기 및 소프트웨어가 41.5%로 최대 비중을 차지하고, 최종 사용자별로는 기업·사회 단체가 44.9%로 가장 큰 시장을 형성하고 있음(The Business Research Company, 2025¹²).
- 주식회사 닛이 현재 사업을 추진하고 있는 글로벌 점자·촉각 디바이스 시장 역시 이미 상용시장이 형성되어 있으며, 2025년 약 4.8억 달러에서 2035년 약 9억 달러로 연평균 6.5% 성장할 것으로 전망됨(Market Research Intellect, 2026¹³).

② 목표시장: 문화·전시시설의 배리어프리 및 다감각 체험 인프라 시장

- 본 과제의 성과물이 진입하는 직접적인 사업화 목표시장은 기존 개인용 보조기기 시장과 구별되는 미술관·박물관·과학관 등 공공 문화·전시시설의 접근성 및 참여형 체험 인프라 시장임. 즉 개인에게 단말을 판매하는 B2C 형태가 아니라, 공공기관·문화시설에 설치형 플랫폼과 콘텐츠 서비스를 제공하는 B2G/B2B 시장을 중심으로 함.
- 해당 시장은 다음과 같은 수요 증가요인을 가짐.
 - 문화·예술 활동에 대한 장애인의 접근성 보장 요구 확대
 - 공공 키오스크 및 디지털 서비스의 정보접근성 강화
 - 미술관·박물관의 관람객 참여형·체험형 전시 확대
 - 어린이·가족 관람객을 위한 교육형 체험 콘텐츠 수요 증가
 - 고정된 음성·QR 안내를 넘어 작품 자체의 형상과 물성을 체험하고자 하는 콘텐츠 고도화 수요
- 따라서 본 과제는 주식회사 닛의 기존 사업영역인 촉각 셀 → 촉각 디스플레이 → 배리어프리 키오스크의 흐름을 AI 기반 다감각 문화예술 체험 서비스로 확장하는 사업적 연속성을 가짐.

③ 수출 현황 및 해외시장 진입 기반

- 주식회사 닛은 핵심 촉각 셀은 자체 개발·생산 기술을 기반으로 하며, 자체 기술이기 때문에 핵심 부품의 수입 의존도가 매우 낮음. 또한 경쟁사인 독일의 독일 Metec Ingenieur-AG가 2024년 11월 Stuttgart 지방법원의 도산 절차에 들어가 2025년 2월 청산 공고됨(North Data, 2025¹⁴)에 따라 기존 Metec 공급망에 속한 해외 단말기 업체들을 향한 수출 확대 여건이 조성되어 있음.
- 캐나다 HumanWare의 촉각 디스플레이인 Monarch에 (주) 닛의 촉각 셀이 적용되어 공급된 실적을 보유하고 있으므로(공급 계약서 사본, 2020¹⁵), 본 과제의 다감각 플랫폼 역시 기존 글로벌 보조공학 파트너 및 유통망을 활용하여 해외 문화시설 시장으로 확장할 수 있음.

(2) 국내외 주요 수요처 현황

- 본 사업의 주요 고객은 개인 소비자가 아니라 미술관·박물관·과학관·공공도서관 및 각종 문화전시시설의 운영기관임. 구매방식은 기관 직접구매, 공공조달, 전시기획·운영기업과의 공동사업 등을 중심으로 함.

구분	주요 수요처	수요 내용	확보 전략
실증 (1차)	조선대학교 미술관	실증 테스트베드, 키오스크 2대 설치·운영	컨소시엄 참여, 실증 협약 체결
전남 광주 지역	광주비엔날레, 국립아시아문화전당, 광주시립미술관, 지자체 문화시설	전시 접근성 개선, 참여형 체험 콘텐츠 도입	MOU 및 실증 결과 기반 확산
국내 공공	국립·공립 박물관· 미술관, 국립과학관, 공공도서관	접근성 의무 대응, 체험형 전시 도입	공공조달 등록, 우선구매 제도 활용
국내 민간	기업 홍보관, 사립 미술관, 체험형 전시 기획사	차별화된 관람 콘텐츠	전시 기획사 협력 채널 구축
해외	미국APH 및 해외 박물관·미술관, 장애인 협회 산하 기관 등	접근성 인프라 도입	기존 글로벌 유통망 및 파트너 활용

(3) 국내외 경쟁기관 및 기술 현황

① 기존 전시 접근성 솔루션

- 현재 문화·전시시설의 접근성 서비스는 QR·바코드 기반 작품정보 제공, 음성안내, 터치스크린 및 도슨트 서비스가 주류를 이룸. 이들 기술은 작품의 의미와 배경을 설명하는 데 유용하지만, 작품의 형상·공간관계·질감·강성·온도감 등 물리적·감각적 정보를 직접 전달하는 데는 한계가 있음. 일

- 부 미술관에서 3D 스캔 또는 수작업 기반 복제 모형·부조를 활용하고 있으나 작품별 개별 제작이 필요하고 콘텐츠 교체 비용이 크다는 한계가 있음.
- 본 과제에서는 이미지를 기반으로 촉각 그래픽과 영역별 Material-Sensory Map을 생성하여 콘텐츠 제작과정을 자동화하고, 동일 플랫폼에서 다양한 작품을 교체·재사용할 수 있도록 하여 확장성을 확보함.
 - 따라서 본 사업은 단순 접근성 키오스크나 점자 디스플레이가 아니라, **AI 기반 작품 분석 + 디지털 촉각 그래픽 + 위치기반 다감각 출력 + 접근성 UI**를 통합한 새로운 전시서비스 범주를 목표로 함.

② 촉각 디스플레이 분야 경쟁현황

- 현재 일본 KGS, 독일 Metec, 미국 Orbit Research, Tactile Engineering, PCT 등에서 경쟁적으로 촉각·점자 디스플레이 관련 기술을 개발하고 있음. 상당수 경쟁기술은 높은 가격, 제품 중량, 점자규격 미충족 또는 양산 문제로 제한적인 상용화 상태에 있으며, HumanWare의 Monarch는 (주)닷 촉각 셀을 사용하는 고객제품으로 분류됨.

기관	국가	기술·제품	현황 및 한계
KGS	일본	Piezo 방식 점자 셀, 촉각 디스플레이 시제품	높은 전고·고단가로 시장 미출시, TRL 8 이내 수준에서 중단
Metec	독일	Piezo 방식 점자 셀, 촉각 디스플레이 시제품	2025년 점자 셀 사업 포기
Orbit Research	미국	DC 모터 방식 Graphiti	점자 규격 미충족·중량 문제, 미국 대체 자료 보급 기관에의 제품 공급 대상에서 제외됨
Tactile Engineering	미국	Electromagnetic 방식 Cadence Tablet	구현 시 간극 발생 등 기술적 한계로 시장 미출시
PCT	미국	Piezo 방식 Tactile Pro	점자 규격 미충족·고단가로 미출시
Humanware	캐나다	촉각 디스플레이 Monarch (2022년 출시)	(주)닷 촉각 셀 적용 제품. 경쟁사가 아닌 고객사
셀바스 헬스케어	한국	점자정보단말기	촉각 셀 기술 미보유, 촉각 디스플레이 미출시

- 주식회사 닷은 2025년부터 3세대 촉각 셀을 양산하고 있으며, 여러 측면에서 비교우위를 점하고 있음.
- **양산성**: 촉각 셀은 수십 개의 정밀 소형 기계부품이 맞물려 구동하므로 양산성 확보가 시장 진입의 결정적 요인임. 주식회사 닷은 개발 초기부

터 단가와 양산성을 우선 고려하여 설계하였고, 2017년 1세대를 시작으로 2세대에 이어 3세대 촉각 셀을 2025년 8월부터 양산 중임. 경쟁사 대부분이 Concept 또는 Mock-up 단계를 벗어나지 못한 것과 대비됨

- **전력 효율 및 응답속도:** 주식회사 닛의 3세대 촉각 셀은 1.01mJ의 초저전력 구동으로 2세대 대비 약 50배 전력효율이 향상되었고, 0.1ms 응답속도로 2세대 대비 약 70배 빠름. 본 과제가 요구하는 실시간 다감각 출력에 직접적으로 유리한 특성임
- **오동작 방지:** 3세대 촉각 셀의 Auto Refresh 기능은 장애물에 의한 상승·하강 실패 시에도 구동력이 유지되어 장애물 제거 후 자동 복귀함. 불특정 다수 관람객이 조작하는 전시현장에서 오동작 대응에 유효함
- **현장 실적:** 박물관·미술관 대상 촉각 체험 키오스크 납품 및 서버-키오스크-촉각 디스플레이 시스템 구축·운영 실적을 보유하여, 개발 단계가 아닌 현장 운영 단계의 경쟁력을 확보하고 있음

2) 지식재산권, 표준화 및 인증 현황

(1) 지식재산권 현황

- 주식회사 닛은 촉각 셀 관련 국내 및 해외 특허를 확보하여 핵심 촉각 디스플레이 기술에 대한 사업화 기반을 마련하고 있음. 또한 EM 액추에이터 기반 촉각 셀 기술에 대해 2021년 NET 신기술 인증을 확보하고 있음. 이러한 지식재산권은 2026년 1월 외부 특허법인을 통한 Freedom-to-Operate 분석 결과 분쟁 발생 시 우위를 점하고 있음이 확인되었으며, 경쟁사인 Tactile Engineering 및 Beacon Street Innovations 모두 소 제기 이력이 없어 분쟁 성향이 공격적이지 않은 것으로 평가됨. 따라서 본 과제 성과물의 핵심 구성요소인 촉각 셀은 지식재산권 측면에서 사업화 장애 요인이 없으며, 해외 수출 시에도 권리 안정성이 확보되어 있음.

구분	국가	출원·등록번호	비고
특허	한국	KR 10-1935906	시각장애인용 플랫폼 기본 시스템
특허	한국	KR 10-1954865	용량 감소된 데이터를 활용, 텍스트를 점자로 변환하는 장치
특허	한국	KR 10-1960446	점자구동시 활성영역과 비활성 영역을 구분하여 동작하는 방법
특허	한국	KR 10-2130776	멤브레인 및 멤브레인 적용 장치
특허	한국	KR 10-2094399	회전형 액추에이터 포괄구조
특허	미국	US 17/103,016	수출 대상국 권리 확보
특허	중국	CN 201980034641	수출 대상국 권리 확보
특허	중국	CN 202410663280	수출 대상국 권리 확보
인증	한국	NET 신기술 인증(2021)	EM 액추에이터 기반 촉각 셀 기술

- 조선대학교의 MRE/MRF 기반 가변 강성 기술과 관련해서도 국내외 관련 선행 특허가 존재하므로, 기존 권리를 침해하지 않도록 개발 단계에서 지속적으로 선행기술을 검토하고 본 과제 소재 조성, 구동구조 및 AI 연계 제어방식에서 신규성을 확보할 필요가 있음.

구분	출원/등록번호	발명의 명칭	출원/등록인	출원/등록일자
국내	10-3013395	자기유변탄성체가 적용된 강성변화 햅틱 패드	한국기술교육대학교 산학협력단	2026.08.28
	10-2234432	wavy-MRE와 전자석을 이용한 근감각 액추에이터	(주)부품디비, 한국기술교육대학교 산학협력단	2021.03.25
	10-1886711	자성 촉각 제공장치	주식회사 씨케이머티리얼즈랩	2018.08.02
	10-1279479	실리콘 매트릭스 기반의 자기유변탄성체 및 그 제조 방법	인하대학교 산학협력단, 장암칼스 주식회사	2013.06.21
국외	11650670 (미국)	Combining electropersistent magnets and magnetorheological fluid to modify an operation of an input device	Logitech Euroe S.A.	2023.05.16
	12473952 (미국)	Haptic control device with a magnetorheological braking device	CK Materials Lab	2025.11.18
	8400410 (미국)	Ferromagnetic user interfaces	Microsoft Corp.	2013.05.19

- 한양대학교 ERICA는 콘텐츠 분석 기반 햅틱 효과 생성 관련 특허 2건을 출원

하였으며, 차트 접근성을 위한 닷패드 기반 AI 촉각 그래픽 변환 및 강조 기술의 출원을 진행 중임. 시각정보 기반 촉각 특성 예측에 관한 선행특허가 존재하므로, 관련 권리 범위를 검토하고 본 과제의 작품 맥락을 반영한 영역별 물성 추론과 촉각 그래픽 및 다감각 출력 연계 방식에서 차별성을 확보할 계획임.

구분	출원/등록번호	발명의 명칭	출원/등록인	출원/등록일자
국내	10-2025-0170585	영상 및 음향 신호를 분석하여 4D 효과를 자동으로 생성하는 다감각 4D 효과 생성 장치, 시스템 및 방법	한양대학교 에리카산학협력단	2025.11.12
	10-2025-0170584	피드백 문서화 및 멀티모달 분석을 통한 사용자 맞춤형 4D 효과 생성 장치, 시스템 및 방법	한양대학교 에리카산학협력단	2025.11.12
	10-2756642	햅틱 질감 예측 장치 및 방법	경희대학교 산학협력단	2025.01.14
국외	11550395 (미국)	Mid-air haptic textures	Ultrahaptics IP Ltd	2023.01.10

- 본 과제에서는 신규 개발되는 AI 기반 촉각 그래픽 변환, Material-Sensory Map 생성 및 감각 파라미터 매핑, 접촉위치 기반 다감각 출력·동기화 등은 기존 촉각 셀 구조기술과 구별되는 신규 연구성과이므로, 과제 수행 과정에서 선행기술을 검토하고 신규성이 확보되는 기술에 대해 별도의 특허출원 및 소프트웨어 등록을 추진할 계획임.

(2) 관련 표준 및 인증 현황

- 국내에서는 TTA의 촉각 상호작용 메타데이터, 촉각 전달 인터페이스 설계 가이드라인, 촉각 콘텐츠 저작 가이드라인 및 2차원 촉각콘텐츠 서비스 표현포맷 등이 제정되어 있음. 국외에서는 ISO 9241-910/920/940의 tactile and haptic interaction 관련 표준, ISO/IEC TS 23884의 물성정보 표현규격, ISO/IEC 23090-31 Haptics coding 등이 관련됨.
- 본 과제에서는 기존 표준과 상충하지 않도록 촉각 그래픽과 데이터 인터페이스를 설계하고, 실제 제품화 단계에서는 전기안전·전자파 적합성 및 접근성 관련 국내 인증 요구조건을 반영할 필요가 있음.

국내	개발기구	표준화명	개발연도
	TTA	TTAK.K0-10.0274, 촉각 상호작용 메타 데이터	2008
	TTA	ITTAK.0T-10.0220, 촉각 전달 인터페이스 시스템 설계 가이드라인	2008
	TTA	TTAK.0T-10.0222, 촉감영화를 위한 촉감저작 가이드라인	2008
	TTA	TTAK.0T-10.0268, 촉각책 참조모델 및 사용자 시나리오	2009

TTA	TTAK.K0-10.1254, 2차원 촉각콘텐츠 서비스 프레임워크-제2부: 표현포맷	2020
-----	---	------

개발기구	표준화명	개발연도
ISO TC159/SC 4	ISO 9241-910, Framework for tactile and haptic interaction	2011
ISO TC159/SC 4	ISO 9241-920, Guideline on tactile and haptic interaction	2024
국 외 ISO/TC 159/SC4	ISO 9241-940, Evaluation of tactile and haptic interaction	2017
ISO/IEC JTC1/SC2 4	ISO/IEC TS 23884, Material property and parameter representation for model-based haptic simulation of objects in virtual, mixed and augmented reality (VR/MAR)	2021
ISO/IEC JTC 1/SC29	ISO/IEC 23090-31, Haptics coding	2025

3) 표준화 전략

- 본 과제의 다감각 문화예술 체험 기술은 촉각 그래픽, 물성정보, 감각 출력 파라미터, 사용자 위치정보 및 복수 감각장치가 하나의 시스템으로 연계되는 신규 응용영역으로서 현재 이를 모두 포괄하는 단일 표준은 부재함. 따라서, 다음의 단계적 표준화 전략을 추진함.

① 기존 촉각·햅틱 국제표준과의 호환성 확보

- ISO 9241 계열의 촉각·햅틱 인터랙션 가이드라인과 ISO/IEC TS 23884의 물성 표현체계를 검토하여 Material-Sensory Map 및 감각 파라미터 표현방식에 반영함.

② 기관 간 공통 데이터 인터페이스를 표준으로 정립

- 작품 영역을 식별하는 Region ID를 기준으로 촉각 그래픽, 문맥 정보, 물성 값 및 감각 파라미터를 연결하는 공통 데이터 구조를 정의하고, GIST·조선대·한양대·닷의 서로 다른 AI·감각 출력 모듈 간에 동일한 형식으로 교환하도록 함.

③ 디지털 촉각 그래픽 제작 가이드라인 확립

- BANA(Braille Authority of North America)의 Guidelines and Standards for Tactile Graphics 등 기존 촉각 그래픽 제작기준을 참조하되 (이름¹⁶), 고정 인쇄물이 아닌 해상도 가변 디지털 촉각 디스플레이에 적합하도록 주요 객체, 윤곽, 영역 및 공간관계의 표현기준을 정리함.

4) 사업화 계획

(1) 사업화 전략

① 단계별 사업화 로드맵

단계	기간	주요 활동	목표
1단계 (개발)	'26.10~'27.06	요구사항 정의, 인터페이스 규격 확정, 기능검증기 제작, 현장 제약 검증	제품 사양 초안 확정
2단계 (실증)	'27.07~'28.09	실증기 제작·설치, 시범운영 및 본 실증, 인증 취득, 운영 프로세스 확립	제품 사양 확정, 레퍼런스 확보
3단계 (지역 확산)	'28.10~'29	전남·광주 지역 문화시설 확산, 조달 등록 및 혁신제품 등재	지역 내 도입 확장
4단계 (전국·해외)	'30 이후	전국 공공 문화시설 확산, 해외 유통 채널을 통한 수출	글로벌 사업 전개

② 수익 모델

- 본 사업은 일회성 키오스크 판매에 한정하지 않고 복합 수익모델을 구성.
- **제품 판매**: 감각 확장 키오스크 완제품 및 촉각 디스플레이 세트 공급. 공공 조달 등록을 통한 기관 직접 구매 대응
- **콘텐츠 구독**: 작품별 촉각 그래픽·물성맵·설명 콘텐츠의 제작 및 갱신을 구독 형으로 제공. 전시 교체 주기에 따른 반복 매출 확보
- **운영 및 유지보수**: 설치, 운영자 교육, 원격 모니터링, 정기 점검을 포함한 유지보수 계약
- **모듈 공급**: 키오스크 완제품 외에 촉각 모듈·제어 엔진을 타사 키오스크에 공급하는 Embedded Solution 방식 병행

③ 판로 확보

- 초기에는 조선대학교 미술관의 현장 실증을 제품 레퍼런스로 활용하고, 광주·전남 지역 문화시설에 확산함. 이후 기존 (주)닷의 박물관·미술관 및 공공기관 고객망에 신규 제품을 교차 제안하고, 공공조달 및 접근성 관련 제도를 활용하여 전국 시장으로 확대함.
- **제도 활용**: 우선구매대상 지능정보제품 검증을 취득하여 국가기관·지자체·공공기관의 우선구매 대상에 편입. 장애인차별금지법상 정당한 편의 제공 의무에 대응하는 솔루션으로 포지셔닝
- **기존 채널 활용**: 기 납품한 박물관·미술관 및 공공기관 고객 채널을 통해 신규 제품을 교차 제안
- **홍보**: 실증 과정에서 장애인·비장애인·가족 관람객의 공동 체험 사례를 콘텐츠화 하여 지역 문화행사 및 국내외 보조공학 전시회에서 공개

(2) 투자 계획

- 과제 종료 후 사업화 단계에서는 다음 세가지 영역으로 후속투자를 추진함.
- **기술 고도화**: 다양한 전시 환경에 대응 가능한 H/W 및 S/W 규격화와 이를 위한 지식재산권 확보 및 표준화 추진
- **품질 고도화**: 그래픽 기반 다감각 파라미터 추론 성능 최적화
- **판로 개척**: 국내외 보조공학/전시 기술 박람회 참가 및 홍보 전개

단계별 투자 계획 (단위 : 천원)

구분	지역확산 (`28.10 ~ `29.12)	해외진출 (`28.10 ~ `29.12)
기술 고도화	100,000	100,000
품질 고도화	200,000	300,000
판로 개척	50,000	100,000
총 합계	350,000	500,000

(3) 생산 계획

- 주식회사 닛은 이미 촉각 디스플레이 생산체계를 보유하고 있고, 핵심 촉각 셀은 해외 외주생산기지와 연계하여 양산 중이므로 본 과제 제품화 과정에서 핵심부품 생산라인을 처음부터 신규 구축할 필요가 없음.
- 국내 인천 생산기지에서는 촉각 디스플레이를 최대 월 600대 수준으로 생산할 수 있고, 해외 외주 생산기지에서는 촉각 셀 최대 월 50만 셀의 생산능력을 확보하고 있음. 또한 관련 자동화·검사·수명시험 설비를 이미 운영하고 있음.
- 실증단계에서는 감각 확장 키오스크 2대를 우선 제작하여 제품구조와 현장 운영성을 검증하고, 지역·전국 확산 단계에서는 기존 촉각 디스플레이 생산체계를 활용하면서 키오스크 조립라인 및 최종 품질검사 공정을 증설 가능함.

구분	위치·운영	생산 품목	생산 능력(CAPA)
국내 생산기지	인천광역시 부평구 - (주) 닛	촉각 디스플레이	최대 월 600대
해외 외주기지	TN TECH ELECTRONICS (필리핀)	촉각 셀	최대 월 50만 셀

(4) 해외시장 진출 계획

- 해외시장 진출은 기존 주식회사 닛의 촉각 셀·촉각 디스플레이 수출망을 최대한 활용하여 단계적으로 추진함.
- 1단계: 기존 보조공학 파트너에게 AI 기반 문화예술 다감각 플랫폼을 신규 제품군으로 제안
- 2단계: 현지 박물관·미술관 및 전시솔루션 기업과 공동 실증·유통 협력
- 3단계: 완제품뿐 아니라 촉각 모듈 및 감각 제어엔진을 Embedded Solution 형태로 공급
- 우선 대상지역은 보조공학 시장과 공공 접근성 투자가 비교적 성숙한 북미 및 서유럽으로 하고, 이후 아시아 주요국으로 확대함. 국가별 전기안전·전자파 및 접근성 규격에 대응하기 위해 설계단계부터 국제 규격과의 호환성을 고려하여 확보함.

- 특히 주식회사 닷이 기존에 구축한 HumanWare·APH 등 글로벌 파트너십은 신규 문화예술 접근성 솔루션을 해외시장에 소개하는 초기 채널로 활용 가능함.

(5) 사업화에 따른 기대효과

구분	기대효과
경제적 효과	• 신규 제품군(감각 확장 키오스크) 확보를 통한 매출원 다변화 • 장비 판매에 더해 콘텐츠 구독·유지보수 기반의 반복 매출 구조 확보
고용 창출	• 키오스크 HW·SW 개발인력 및 현장 운영·유지보수 인력 신규 채용 • 확산 단계에서 조립·품질 인력 추가 채용
지역 파급	• 전남·광주 지역 문화시설의 접근성 인프라 수준 제고 • 지역 전시기관·운영인력과의 협력 체계 구축 및 지역 내 운영·유지보수 거점 검토 • 광주 AI 집적단지 연계 기술 실증 사례 확보
사회적 가치	• 장애인과 비장애인이 같은 콘텐츠를 함께 체험하는 포용적 문화예술 환경 조성 • 어린이·가족 관람객 대상 교육적 체험 콘텐츠 제공
기술 파급	• 다감각 출력 제어·동기화 기술의 교육·재활·전시·관광 분야 확산 • 촉각 디스플레이 응용 범위를 개인용 단말에서 공공 인프라로 확장

[참고문헌]

- [1] 송지성, 이성애 (2012). 「인지발달적 상호작용이 유아 디자인교육에 미치는 영향-피아제(Jean Piaget)와 비고츠키(Lev S. Vygotsky)의 인지발달이론을 중심으로-」. 한국디자인문화학회지, 18(3), 215-230.
- [2] 주영숙, 김치용 (2008). 「어린이를 위한 체험학습 활성화 방안 -한국과 일본의 어린이 박물관을 중심으로-」. 한국디자인포럼, 21, 223-232.
- [3] 문화체육관광부 (2025). 《2024년 장애예술인 문화예술활동 실태조사 결과》 (보도자료). 문화체육관광부.
- [4] 문화체육관광부 (2024). 《제3차 박물관 및 미술관 진흥 기본계획(2024~2028): 국민과 함께 살아숨쉬는 박물관·미술관》. 문화체육관광부.
- [5] 프라도 미술관 (n.d.). 「Touching the Prado 프로젝트」. 프라도 미술관 공식 홈페이지. <https://www.museodelprado.es>
- [6] 포스코갤러리 (2023). 「촉감으로 감상하는 한국회화... 포스코, 시각장애인 위한 전시 관람 프로그램 운영」 (보도자료). 포스코그룹 뉴스룸.
- [7] Vi, C. T., Ablart, D., Gatti, E., Velasco, C., & Obrist, M. (2017). Not

just seeing, but also feeling art. International Journal of Human-Computer Studies, 108, 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2017.06.004>

[8] 이정민 (2024년 10월 28일). 「광주 인구 100만명당 문화시설 '특·광역시 2위'」. 전남일보. <https://www.jnilbo.com/news/articleView.html?idxno=75160221353>

[9] 박성천 (2026년 9월 16일). 「광주, 문화비 지출 전국 1위...전남, 문화 향유 '거리의 벽'」. 광주일보. <https://v.daum.net/v/20260916090922911>

[10] 나명엽 (2025년 8월 24일). 「광주시, 6000억 투자 'AX 실증밸리 조성' 최종 확정」.전라일보. <http://www.jeollailbo.com/news/articleView.html?idxno=776463>

[11] Bourne R, et al (2021). 「Trends in prevalence of blindness and distance and near vision impairment over 30 years: an analysis for the Global Burden of Disease Study」 Lancet Glob Health.

;9(2):e130-e143.doi:10.1016/S2214-109X(20)30425-3

[12] The Business Research Company (2025). 「Assistive Technologies for the Visually Impaired Global Market Report」

[13] Market Research Intellect (2026). 「Electronic Braille Displays Market」

[14] North Data (2025). 「Metec Ingenieur-AG Medizintechnik-Feinwerktechnik, Stuttgart (i. L.), Amtsgericht Stuttgart HRB 18894」

[15] Monarch-DOT 공급 계약서 사본

[16] BANA 표준 문서

SUPPLY AGREEMENT

This SUPPLY AGREEMENT (the “**Supply Agreement**”), effective as of the 25th day of February 2020 (the “Effective Date”), is made and entered into by and between:

Technologies HumanWare Inc., a corporation incorporated under the laws of the province of Quebec in Canada with offices at 1800 Michaud, Drummondville, Quebec, Canada J2C 7G7 (hereinafter called “**HW**”);

and

DOT Incorporation, a corporation incorporated under the laws of the Republic of Korea, having its registered office at 2002 Ace High-end Tower 7, 67 Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea, 08588 (hereinafter called “**DOT**”)

HW and DOT are hereinafter collectively referred to as the “**Parties**” and individually referred to as a “**Party**”.

WHEREAS HW is a developer, manufacturer and marketer/distributor of assistive devices and solutions for visually impaired people and as such, has an ongoing R&D road map of braille products;

WHEREAS DOT has developed and has started the manufacturing of an 8 dot braille cell (“**D2 Cell**” or “**D2 Cells**”) which can be used to display standard Braille or to display graphical information;

WHEREAS DOT will continue improving the design of the D2 Cell (“**Next Braille Cell Generation**”) doing its best efforts to making it electronically and mechanically compatible with the D2 Cell and will, during the coming development phase, keep HW informed about the development advancement;

WHEREAS DOT and HW has executed, as of July 23rd 2019, a Co-Development Agreement (“**Partnership Agreement**”) with the intention to establishing a long term partnership to collaborate on the design, development, manufacturing and marketing of braille devices integrating the D2 Cell and/or any Next Braille Cell Generation;

WHEREAS DOT and HW, in accordance with such Partnership Agreement and alongside this Supply Agreement, are executing, as of today, an Original Design Development Agreement (“**Design Agreement**”), for HW to contract DOT for the design and development of a graphical and/or multiline braille display (“**HW Graphical Display**”), such product integrating the D2 Cells and/or any Next Braille Cell Generation when available;



사 업 자 등 록 증

(법인사업자)

등록번호 : 327-87-00041

법 인 명 (단 체 명) : 주식회사 닷(dot incorporation)

대 표 자 : 김주윤, 성기광

(각 자 대 표)

개 업 연 월 일 : 2015 년 04 월 03 일 법인등록번호 : 110111-5686279

사 업 장 소 재 지 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 146(가산동, 401호, 402호, 403호, 404호, 405호 대륭테크노타운22차)

본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 146(가산동, 401호, 402호, 403호, 404호, 405호 대륭테크노타운22차)

사 업 의 종 류 :	업태	서비스 제조 도소매 도소매 도매 전문, 과학 및 기술서비스업 정보통신업	종목	소프트웨어 개발 및 공급업 스마트기기 스마트기기 도소매 전자기기 도소매 무역 연구개발업 일반 영화 및 비디오물 제작업
-------------	-----------	---	-----------	---

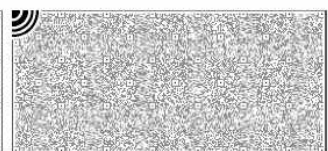
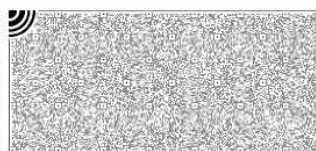
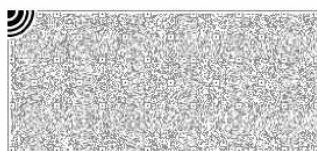
발 급 사 유 : 1개월이내발급분제출

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여() 부(✓)

전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2024 년 05 월 07 일

금 천 세 무 서 장



1-3. 재직증명서 - 주관연구기관 광주과학기술원

우)61005 전남광주통합특별시 북구 첨단과기로 123(오룡동)
TEL: +82-62-715-2114 FAX: +82-62-715-2300 <http://www.gist.ac.kr>

재 직 증 명 서			
제 2026-22852 호			
성명	박건혁	사번	63254
생년월일	1984-06-03	입사일자	2019-02-01
직종	교원직	직명 및 직급	부교수/부교수
근무부서	AI학과		
용도	연구과제참여확인	제출처	인공지능산업융합사업단
위와 같이 광주과학기술원에 재직하고 있음을 증명함. 2026.09.28 광주과학기술원 총장 			

* 이 증명은 전자관인으로 인증된 증명임을 확인합니다.

1-3. 재직증명서 - 공동연구기관 조선대학교 산학협력단



조선대학교

교무처

CHOSUN UNIVERSITY

Office of Academic Affairs Office

61452 전남광주통합특별시 동구 조선대길 146

146, Chosundae-gil, Dong-gu, Jeonnam Gwangju Unified Special City, 61452, Korea

전화 : (062)230-6158, 팩스 : (062)608-5221

Tel : +82-62-230-6158, Fax : +82-62-608-5221

재 직 증 명 서

*발급번호 : 10-2026-1-1541

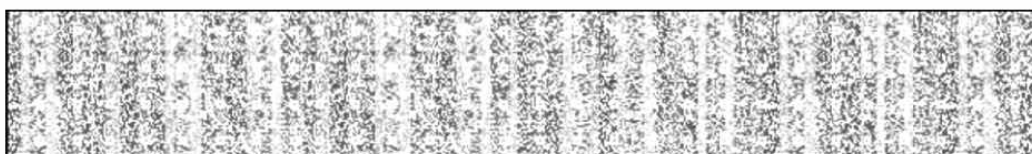
인적사항	성 명	허용혜	주민등록번호	940513-1622518
재직사항	소 속	IT융합대학 AI.SW학부(컴퓨터공학전공)		
	직위(직급)	조교수		
	근무기간	2026년 9월 1일 ~ 2026년 9월 18일 현재		
	근무연수	0년		
용 도	제출			
비 고				

*보증용으로 사용 불가합니다.

위와 같이 재직을 증명합니다.

2026년 9월 18일

조 선 대 학 교 교 무 처



재직증명서

성명	유용재
주민등록번호	870908-1*****
직급	부교수
재직 기간	2022.09.01 ~ 현재
소속	ERICA 소프트웨어융합대학 인공지능학과, 대학원 인공지능융합학과 / 대학원 인공지능융합학과 바이오인공지능융합전공, ERICA 소프트웨어융합대학 컴퓨터학부

위의 사실을 증명함.

2026.09.22

한양대학교 총장



본 증명서는 한양대학교 규정에 의하여 인터넷으로 발급된 증명서입니다.
확인이 필요한 경우 한양대학교 교무처로 문의바랍니다. (서울 02-2220-0053, ERICA 02-2220-4205)



재 직 증 명 서

문서번호	재직 증명서-260918-001
------	-------------------

결 재 선	대표이사
	 김주윤
	2026/09/18

인적사항	성명	김주윤	주민등록번호	900622-1178713
	주소	서울 강남구 학동로68길 29 102-502		
재직사항	사업자명	주식회사 닷	사업자번호	327-87-00041
	소속	CEO	직위	대표이사
	주소	서울특별시 금천구 가산디지털1로 146, 403호 (가산동,대륭테크노타운22차) 08507		
	재직기간	2015-04-03(금) ~		
발급용도	기관제출			

위와 같이 재직하고 있음을 증명합니다.
2026년 9월 18일

주식회사 닷



차별성 검토 대상(유사과제) 검색결과

※ 자료 활용 시 유의사항

- 본 검색결과는 과제요약정보의 주요 텍스트를 비교하여 도출된 차별성 검토 참고자료입니다.
- 최종적인 차별성 여부는 국가연구개발혁신법 시행령 제12조(연구개발과제 및 연구개발기관에 대한 선정평가)에 의거하여 발주기관의 연구심의위원회 등을 통해 결정됩니다.
- 기수행과제 DB는 체결된 과제협약 정보를 반영하여 현행화되므로 검색시점에 따라 기수행과제 검색결과가 달라질 수 있습니다.

검색조건	검색일시	2026/09/28 18:35:53
	검색연도	2002년 ~ 2026년
	기준 차별성 점수 *등록과제와 검토 대상과제의 차별화된 키워드 비중 점수로 기준 차별성 이상인 문서만 표시	40 점 (유사도: 60점)
결과요약	등록과제수	1 건
	차별성 검토필요 과제수	0 건

세 부 검 색 결 과 (범례 0개 1~4개 5~9개 10개 이상)

순번	과 제 명	구분	유사과제분포			
1	AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화 예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구 축 및 실증	기수행과제	0	0	0	0
			30점대	20점대	10점대	10점 미만
		공공R&D과제	0	0	0	0
			30점대	20점대	10점대	10점 미만

주1) 기수행과제 : 국가연구개발사업으로 이미 수행됐거나 수행되고 있는 과제(조사분석 수집 과제+협약과제정보)

주2) 공공R&D과제 : 공공기관에서 수행하는 과제 중 국가 R&D 예산으로 수행된 과제를 제외한 그 외 R&D 과제

1-4. NTIS 중복성 체크결과 - 주관연구기관 광주과학기술원

차별성 검토 대상(유사과제) 검색결과

※ 자료 활용 시 유의사항

1. 본 검색결과와 과제요약정보의 주요 텍스트를 비교하여 도출된 차별성 검토
참고자료입니다.
2. 최종적인 차별성 여부는 국가연구개발혁신법 시행령 제12조(연구개발과제 및
연구개발기관에 대한 선정평가)에 의거하여 발주기관의 연구심의위원회 등을 통해
결정됩니다.
3. 기수행과제 DB는 체결된 과제협약 정보를 반영하여 현행화되므로 검색시점에
따라 기수행과제 검색결과가 달라질 수 있습니다.

검색조건	검색일시	2026/09/28 19:07:37
	검색연도	2002년 ~ 2026년
	기준 차별성 점수 *등록과제와 검토 대상과제의 차별화된 키워드 비중 점수로 기준 차별성 이상인 문서만 표시	40 점 (유사도: 60점)
결과요약	등록과제수	1 건
	차별성 검토필요 과제수	0 건

세부 검색 결과 (범례  0개  1~4개  5~9개  10개 이상)

순번	과 제 명	구분	유사과제분포			
1	AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화 예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증	기수행과제	0	0	0	0
			30점대	20점대	10점대	10점 미만
		공공R&D과제	0	0	0	0
			30점대	20점대	10점대	10점 미만

주1) 기수행과제 : 국가연구개발사업으로 이미 수행됐거나 수행되고 있는 과제(조사분석 수집 과제+협약과제정보)

주2) 공공R&D과제 : 공공기관에서 수행하는 과제 중 국가 R&D 예산으로 수행된 과제를 제외한 그 외 R&D 과제

국가과학기술지식정보서비스

1-4. NTIS 중복성 체크결과 - 공동연구기관 조선대학교 산학협력단

차별성 검토 대상(유사과제) 검색결과

※ 자료 활용 시 유의사항

- 본 검색결과는 과제요약정보의 주요 텍스트를 비교하여 도출된 차별성 검토 참고자료입니다.
- 최종적인 차별성 여부는 국가연구개발혁신법 시행령 제12조(연구개발과제 및 연구개발기관에 대한 선정평가)에 의거하여 발주기관의 연구심의위원회 등을 통해 결정됩니다.
- 기수행과제 DB는 체결된 과제협약 정보를 반영하여 현행화되므로 검색시점에 따라 기수행과제 검색결과가 달라질 수 있습니다.

검색조건	검색일시	2026/09/28 21:41:08
	검색연도	2002년 ~ 2026년
	기준 차별성 점수 *등록과제와 검토 대상과제의 차별화된 키워드 비중 점수로 기준 차별성 이상인 문서만 표시	40 점 (유사도: 60점)
결과요약	등록과제수	1 건
	차별성 검토필요 과제수	0 건

세 부 검 색 결 과 (범례 0개 1~4개 5~9개 10개 이상)

순번	과 제 명	구분	유사과제분포			
1	AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화 예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구 축 및 실증	기수행과제	0	0	0	0
			30점대	20점대	10점대	10점 미만
		공공R&D과제	0	0	0	0
			30점대	20점대	10점대	10점 미만

주1) 기수행과제 : 국가연구개발사업으로 이미 수행됐거나 수행되고 있는 과제(조사분석 수집 과제+협약과제정보)
주2) 공공R&D과제 : 공공기관에서 수행하는 과제 중 국가 R&D 예산으로 수행된 과제를 제외한 그 외 R&D 과제

국 가 과 학 기 술 지 식 정 보 서 비 스

1-4. NTIS 중복성 체크결과 - 공동연구기관 주식회사 닷

차별성 검토 대상(유사과제) 검색결과

※ 자료 활용 시 유의사항

1. 본 검색결과는 과제요약정보의 주요 텍스트를 비교하여 도출된 차별성 검토 참고자료입니다.
2. 최종적인 차별성 여부는 국가연구개발혁신법 시행령 제12조(연구개발과제 및 연구개발기관에 대한 선정평가)에 의거하여 발주기관의 연구심의위원회 등을 통해 결정됩니다.
3. 기수행과제 DB는 체결된 과제협약 정보를 반영하여 현행화되므로 검색시점에 따라 기수행과제 검색결과가 달라질 수 있습니다.

검색조건	검색일시	2026/09/29 09:38:30
	검색연도	2002년 ~ 2026년
	기준 차별성 점수 *등록과제와 검토 대상과제의 차별화된 키워드 비중 점수로 기준 차별성 이상인 문서만 표시	40 점 (유사도: 60점)
결과요약	등록과제수	1 건
	차별성 검토필요 과제수	0 건

세 부 검 색 결 과 (범례 0개 1~4개 5~9개 10개 이상)

순번	과 제 명	구분	유사과제분포			
1	AI 기반 전남 광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증	기수행과제	0	0	0	0
			30점대	20점대	10점대	10점 미만
		공공R&D과제	0	0	0	0
			30점대	20점대	10점대	10점 미만

국가과학기술지식정보서비스
National Science & Technology Information Service

주1) 기수행과제 : 국가연구개발사업으로 이미 수행됐거나 수행되고 있는 과제(조사분석 수집 과제+협약과제정보)
주2) 공공R&D과제 : 공공기관에서 수행하는 과제 중 국가 R&D 예산으로 수행된 과제를 제외한 그 외 R&D 과제

국 가 과 학 기 술 지 식 정 보 서 비 스

1-7. 기술기여도 산정 근거 - 공동연구기관 주식회사 닷

기술기여도 산정 근거

(단위 : 원)

연구 개발 과제 현황	세부사업명	AX실증밸리조성(R&D)				
	내역사업명	도시·생활AX혁신		과제번호	RS-2026-25626919	
	연구과제명	AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증				
	주관연구개발기관	광주과학기술원	연구책임자	박건혁	개발기간	'26.10.01 ~ '28.09.30
	연구개발비	정부지원금	연구개발기관 부담금	지방자치단체 지원금	기타 지원금	계
562,500,000		44,800,000	0	0	607,300,000	
연구 개발 기관 현황	기관명	주식회사 닷		연구책임자	김주운	
	기관유형	중소기업 ☒ 중견기업 ☐ 대기업·공기업 ☐ 기타 ☐				
	연구개발비	1차년도		2차년도		합계
	정부지원	34,000,000		100,000,000		134,000,000
	기관부담(현금)	1,140,000		3,340,000		4,480,000
	기관부담(현물)	10,260,000		30,060,000		40,320,000
기술1) 기여도 (%)	매출액 발생 1년차	매출액 발생 2년차	매출액 발생 3년차	매출액 발생 4년차	매출액 발생 5년차	
	25	25	25	25	25	

* 기술기여도는 매출액 발생(예상) 1년차 부터 5년간 기입

(1) 사업화 가능한 연구개발 성과(개발 목표) 제시

본 과제를 통해 사업화하고자 하는 핵심 연구개발 성과물은 'AI 기반 시각·청각 맞춤형 다감각(촉각·음성·시각) 인터랙션 융합 배리어프리 키오스크 및 전시 통합 솔루션'임.

주요 성과로는 문화예술 2D/3D 시각 콘텐츠를 실시간 촉각 데이터 및 AI 기반 음성 해설로 자동 변환하는 소프트웨어(SW) 엔진과 장애인 및 고령자가 손쉽게 상호작용할 수 있는 최적화된 사용자 인터페이스(UI/UX) 모듈이 포함됨. 이를 통해 전남·광주 지역 국공립 박물관 및 미술관 등 공공문화시설의 포용적 관람 환경 구축을 위한 완성형 융합 단말 시스템을 최종 목표로 개발 예정임.

(2) 연구개발성과 실시 제품의 사업화 전략 및 계획

본 과제의 개발 성과는 ㈜닷의 독자적인 촉각 디스플레이 하드웨어(HW) 기술과 결합하여 '닷패드 기반 다감각 문화예술 배리어프리 키오스크' 및 관련 '체험형 전시 SaaS 솔루션'의 형태로 상용화할 계획임.

사업화 초기에는 본 과제의 실증 대상인 전남·광주 지역 주요 박물관, 미술관 및 지자체 문화재단을 1차 타겟으로 선정하여 현장 설치 및 납품을 추진 예정임. 이후 법적 배리어프리 의무화 규정에 맞춰 전국 지자체 공공 문화예술 기관, 도서관, 관광안내소 등으로 공급을 확대할 예정이며, 장기적으로는 해외 주요 박물관 및 미술관 시장으로 진

- 1) 국가연구개발혁신법 제18조 및 시행령 제39조에 따라 연구개발성과의 직접 실시로 발생한 수익의 일부를 정부에 납부해야 하며, 그 방법은 수익(매출액)에 기술기여도와 기술료율을 곱한 금액을 현금으로 납부. 이 중, 기술기여도는 '연구개발성과가 연구개발성과를 적용한 제품에 기술적 또는 경제적으로 기여하는 비율'과 '전체 연구개발활동 중 정부 R&D 투입이 차지하는 비중'을 고려하여 '중앙행정기관의 장과 연구개발기관의 장이 협약으로 정한 비율로, 아래의 빨간 박스 해당 내용이 기술기여도를 뜻함(기술기여율(B) x 사업비기여율(C))

$$\text{정부납부기술료} = \frac{\text{연구개발성과 실시제품의 매출액(A)}}{\text{매출 발생 후 제출}} \times \frac{\text{연구개발성과 기여율(B)} \times \text{정부지원연구개발비 중 연구개발비(C)}}{\text{연구개발성과 실시제품}} \times \text{요율(D)}$$

기술기여도(협약 시 정함) 기업규모별 5%, 10%, 20%

출하여 공공형 다감각 키오스크 시장을 선점할 계획임.

(3) 연구개발성과 실시 제품의 예상 사업화(매출 발생) 시점 및 규모

본 과제 종료(2028년 9월) 후 안정화 과정을 거쳐 2029년 하반기부터 본격적인 제품 판매 및 매출이 발생할 것으로 예상됨.

구체적인 5개년 예상 매출액은 매출 발생 1년차(2029년) 1억원을 시작으로, 공공기관 공급 확대에 따라 2년차(2030년) 2억원, 3년차(2031년) 3억원, 4년차(2032년) 4억원, 5년차(2033년) 5억원으로 총 5년간 누적 매출액 약 15억원 달성을 목표로 하고 있음.

(4) 연구개발성과 실시 제품의 매출액(A) 증빙 계획 제시 (증빙 계획만 작성)

향후 연구개발성과 적용 제품의 매출 발생시 객관적인 검증을 위해 재무, 거래 등을 증명할 수 있는 객관적인 서류 제출할 예정임. (재무제표, 세금계산서, 판매 계약서 등)

(5) 연구개발성과가 연구개발성과를 적용한 제품에 기술적 또는 경제적으로 기여하는 비율 및 근거 제시

예상 매출액 기준

(단위: 억원)

매출 기준	기여율 산정 기준	매출액발생 1년차	매출액발생 2년차	매출액발생 3년차	매출액발생 4년차	매출액발생 5년차
다감각 키오스크 패키지 예상 매출액	예상 매출액(a)	1	2	3	4	5
㈜닷 기술·제품 적용 예 상 매출액	예상 매출액(b)	0.33	0.67	1	1.33	1.67
기여율(B=b/a)		0.33	0.33	0.33	0.33	0.33

(6) 기술기여도 산정

구분	매출액발생 1년차	매출액발생 2년차	매출액발생 3년차	매출액발생 4년차	매출액발생 5년차
기술기여율(B)	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
사업비기여율(C)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
기술기여도(B x C)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
기술기여도(%) (BxC×100)	25%	25%	25%	25%	25%

* $c = \frac{\text{정부지원연구개발비}}{\text{정부지원연구개발비} + \text{민간현금} + \text{민간현물}}$ (추후 정산 후 실 사용비로 적용하여 환급 가능)

* 추후 정부 납부를 위해 적용되는 기술료율(D)은 중소기업·공기업 각각 5%, 10% 20%이며, 납부 최대 한도는 실사용정부지원연구개발비(정산 확정 시 결정)의 10%, 20%, 40%임

* 연구개발성과의 직접실시로 매출이 발생하면 발생한 날이 속하는 해의 다음 해 6월 30일까지 전문기관에 보고 해야 하며, 1차 보고연도부터 5년간 또는 과제 종료 후 7년 중 먼저 도래하는 시점까지만 보고 및 납부

* 소수 셋째 자리에서 반올림



(1 / 1)



납 세 증 명 서

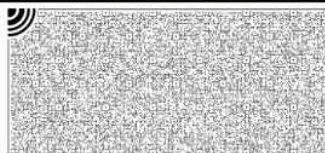
발급번호	6634-791-4686-400		처리기간	즉시(단, 해외이주용 10일)			
납세자 인적사항	성명(상호)	광주과학기술원		주민등록번호 (사업자등록번호)	410-82-07550		
	주소(사업장)	전남광주통합특별시 북구 첨단과기로 123(오룡동)					
증명서의 사용목적	☐ 대금수령						
	☐ 해외이주 (이주번호 제 호, 이주확인일 년 월 일)						
	☒ 기 타						
증명서의 유효기간	유효기간	2026 년 10 월 1 일					
	유효기간을 정한 사유	☒ 「국세징수법 시행령」 제96조 제1항 ☐ 기 타 (사유:)					
연장·유예 내역	연장·유예 종류	연장·유예 기간	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금
		해	당	없	음		
(단위 : 원)							
물적납세의무 채납내역	위탁자·양도담보설정자		과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금
	해		당	없	음		
(단위 : 원)							

「국세징수법」 제108조 및 같은 법 시행령 제95조에 따라 발급일 현재 위의 연장·유예액 또는 「국세기본법」 제42조, 「종합부동산세법」 제7조의2·제12조의2 또는 「부가가치세법」 제3조의2에 따른 양도담보권자 또는 수탁자의 물적납세의무와 관련된 채납액을 제외하고는 다른 채납액이 없음을 증명합니다.
※ 발급일 현재 지정납부기한이 도래하지 않은 미납국세는 채납액이 아니므로 증명 대상에서 제외됨.

접수번호	505449144742
담당부서	민원봉사실
담당자	
연락처	062-520-9227

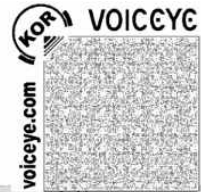
2026 년 9 월 1 일

북광주세무서장



* 본 증명의 위·변조 여부는 발급일로부터 90일 이내 「국세청 홈택스(www.hometax.go.kr) 또는 모바일 홈택스 > 민원증명(증명발급) > 민원증명 원본확인」에서 발급번호로 확인, 또는 문서 하단의 바코드로 확인이 가능합니다.
(공문서를 위·변조하거나 행사한 자는 10년 이하의 징역에 처할 수 있습니다.)

* 본 증명은 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 대민 온라인 서비스를 통해 발급된 증명서입니다.



지방세 납세증명(신청)서
Local Tax Payment Certificate(Application)

발급번호 Issuance No.	2026-1481588	접수일시 Time and Date of receipt	2026-09-01 08:41	처리기간 Processing Time	즉시 Immediately
----------------------	--------------	----------------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

납세자 Taxpayer	성명(법인명) Resident Name (Corporation Name)	주민(법인, 외국인)등록번호 Resident(Corporation, Foreign) Registration No.
	광주과학기술원	204271-*****
	주소(영업소) Resident Address (Business Address)	
	전남광주통합특별시 북구 첨단과기로 123 (오룡동)	
	전화번호(휴대전화) Phone No. (Mobile Phone No.)	0627152124

증명서의 사용 목적 Purpose of Certificate	[]	대금수령 Billing	대금 지급자 Payer			
	[]	해외이주 Emigration	이주번호 Emigration No.	해외이주 신고일 Date of the Report	년 월 일 Year Month Day	
	[]	부동산 신탁등기 Registration for real estate trust	신탁 부동산의 표시(소재지, 건물명칭 및 번호) Information of real estate trust(Location, Building name and No.)			
	[V]	그 밖의 목적 Others	기타			

증명서 신청부수 Copies of Certificate	1 부 Copy(Copies)
-----------------------------------	---------------------

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제1항에 따라 발급일 현재 「지방세징수법 시행령」 제2조 각 호의 금액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다.

Please certify that there are no other taxes on arrears as of the date of issuance except for the amounts stipulated in each subparagraph of Article 2 of the Enforcement Decree of the Local Tax Collection Act in accordance with Article 5 of the Local Tax Collection Act and Article 6 (1) of its Enforcement Decree.

신청인(납세자) : 광주과학기술원
Applicant (Taxpayer)

2026 년(Year) 09 월(Month) 01 일(Day)
(서명 또는 인)
(Signature or Stamp)

징수유예 등 또는 체납처분유예 등의 명세 Deferred Tax Collection or Deferred Disposition of Tax on Arrears						
유예종류 Type of Deferment	유예기간 Period of Deferment	과세연도 Tax year	세목 Tax Item	납부기한 Due date for Tax Payment	지방세 Tax amount	가산금 Penalty Tax

해당 사항 없음(None)

물적납세의무 체납 명세 Tax-in-kind Liabilities on Arrears						
위탁자·양도담보설정자·명의신탁자 Trustor·Debtor in Security Interest· Title Trustor	과세연도 Tax Year	세목 Tax Item	납부기한 Due date for Tax Payment	지방세 Tax amount	가산금 Penalty Tax	

해당 사항 없음(None)

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제2항에 따라 발급일 현재 「지방세징수법 시행령」 제2조 각 호의 금액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명합니다.

I hereby certify that there are no other taxes on arrears as of the date of issuance except for the amounts stipulated in each subparagraph of Article 2 of the Enforcement Decree of the Local Tax Collection Act in accordance with Article 5 of the Local Tax Collection Act and Article 6 (2) of its Enforcement Decree.

1. 증명서 유효기간 : 2026 년(Year) 10 월(Month) 01 일(Day)

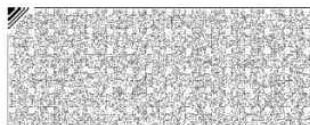
Validity Period :

2. 유효기간을 정한 사유 : 지방세징수법 시행령 제 7조(납세증명서의 유효기간)

Reason for Validity Period :

2026 년(Year) 09 월(Month) 01 일(Day)

전남광주통합특별시 북 구 청 장
The Chief of Jeonnam-Gwangju Special Metropolitan Buk District



* 본 증명은 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 대민 온라인 서비스를 통해 발급된 증명서입니다.



문서확인번호 : 1789-5353-7645-88213



지방세 납세증명(신청)서 Local Tax Payment Certificate(Application)^(1/1)

발급번호 Issuance Number	2912595	접수일시 Time and Date of receipt	2026-09-16 14:09:36	처리기간 Processing Period	즉시 Immediately
납세자 Taxpayer	성명(법인명) Resident Name (Corporation Name)		주민(법인,외국인)등록번호 Resident (Corporation · Foreign) Registration No.		
	조선대학교 산학협력단		200171-0008803		
	주소(영업소) Resident Address (Business Address)		전남광주통합특별시 동구 조선대길 126(서석동, 산학협력단) 조선대학교 산학협력단		
	전화번호(휴대전화) Phone No. (Mobile Phone No.)		062-230-6164		
증명서의 사용 목적 Purpose of Certificate	☐	대금수령 Billing	대금 지급자 Payer		
	☐	해외이주 Emigration	이주번호 Emigration No.	해외이주 신고일 Date of the Report	년 월 일 Year Month Day
	☐	부동산 신탁등기 Registration for Real Estate Trust	신탁 부동산의 표시 (소재지, 건물명칭 및 번호) Information of Real Estate Trust (Location, Building Name and No.)		
	☒	그 밖의 목적 Others	대금 수령		
증명서 신청부수 Copies of Certificate		1 부 Copy(Copies)			

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제1항에 따라 발급일 현재 「지방세징수법 시행령」 제2조 각 호의 금액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다.
Please certify that there are no other taxes on arrears as of the date of issuance except for the amount stipulated in each subparagraph of Article 2 of the Enforcement Decree of the Local Tax Collection Act in accordance with Article 5 of the Local Tax Collection Act and Article 6 (1) of its Enforcement Decree.

2026년 (Year) 09월 (Month) 16일 (Day)

신청인(납세자) 조선대학교 산학협력단

Applicant(Taxpayer)

(서명 또는 인)

징수유예등 또는 체납처분유예 등 명세 Deferred Tax Collection or Deferred Disposition of Tax on Arrears						
유예종류 Type of Deferment	유예기간 Period of Deferment	과세연도 Tax Year	세 목 Tax item	납부기한 Due Date for Tax Payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalty Tax
- 해당 사항 없음 (None) -						
물적납세의무 체납 명세 Tax-in-kind Liabilities in Tax Arrears						
위탁자 · 양도담보설정자 · 명의신탁자 Trustor · Debtor in Security Interest · Title Trustor	과세연도 Tax Year	세 목 Tax item	납부기한 Due Date for Tax Payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalty Tax	
- 해당 사항 없음 (None) -						

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제2항에 따라 발급일 현재 「지방세징수법 시행령」 제2조 각 호의 금액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명합니다.
I hereby certify that there are no other taxes on arrears as of the date of issuance except for the amounts stipulated in each subparagraph of Article 2 of the Enforcement Decree of the Local Tax Collection Act in accordance with Article 5 of the Local Tax Collection Act and Article 6 (2) of its Enforcement Decree.

1. 증명서 유효기간 : 2026년 (Year) 10월 (Month) 16일 (Day)

Validity Period:

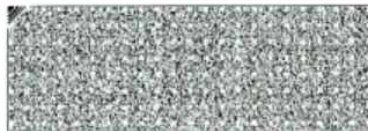
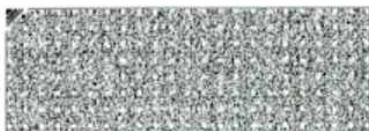
2. 유효기간을 정한 사유 : 지방세징수법 시행령 제 7조 (납세증명서의 유효기간)

Reason for validity Period:

전남광주통합특별시 동구청장
The Chief of Dong District

2026년 (Year) 09월 (Month) 16일 (Day)

◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.
(발급일로부터 90일까지) 또한 문서 하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인 프로그램)을 하실 수 있습니다.





(1 / 1)

납세증명서

발급번호	6575-138-1232-173	처리기간	즉시(단, 해외이주용 10일)				
납세자	성명(상호) 한양대학교 에리카산학협력단		주민등록번호(사업자등록번호) 134-82-10205				
인적사항	주소(사업장) 경기도 안산시 상록구 한양대학로 55(사동, 한양대학교내 학연산클러스터지원센터 212호)						
증명서의 사용목적	☐ 대금수령						
	☐ 해외이주						
	☒ 기 타						
증명서의 유효기간	유효기간	2026년 10월 29일					
	유효기간을	☒ 「국세징수법 시행령」 제96조 제1항					
	정한 사유	☐ 기타(사유:)					
연장·유예 내역 (단위 : 원)	연장·유예 종류	연장·유예 기간	과세기간	세목	납부기한	세액	가산금
		해	당	없	음		
물적납세의무 제납내역 (단위 : 원)	위탁자·양도담보설정자	과세기간	세목	납부기한	세액	가산금	
	해	당	없	음			

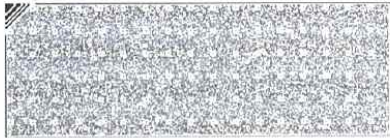
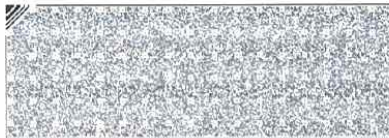
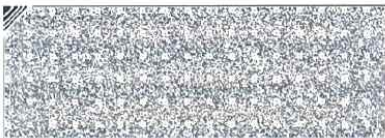
「국세징수법」 제108조 및 같은 법 시행령 제95조에 따라 발급일 현재 위의 연장·유예액 또는 「국세기본법」 제42조, 「종합부동산세법」 제7조의2·제12조의2 또는 「부가가치세법」 제3조의2에 따른 양도담보권자 또는 수탁자의 물적납세의무와 관련된 체납액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명합니다.
※ 발급일 현재 지정납부기한이 도래하지 않은 미납국세는 체납액이 아니므로 증명 대상에서 제외됨.

담당부서	민원봉사실
담당자	
연락처	031-937-3222

2026년 9월 29일
동안산세무서장



◆ 본 증명서는 정부24에서 발급된 증명서로 문서하단의 바코드로 진위확인이 가능하며, 국세청 홈택스(hometax.go.kr)에서도 문서발급번호로 90일간 진위확인을 하실 수 있습니다.





문서확인번호 : 1789-3436-3958-71988



지방세 납세증명(신청)서
Local Tax Payment Certificate(Application)^(1/1)

발급번호 Issuance Number	2594576	접수일시 Time and Date of receipt	2026-09-14 08:53:59	처리기간 Processing Period	즉시 Immediately
납세자 Taxpayer	성명(법인명) Resident Name (Corporation Name)		주민(법인,외국인)등록번호 Resident (Corporation · Foreign) Registration No.		
	한양대학교 에리카산학협력단		131471-0017977		
	주소(영업소) Resident Address (Business Address)				
	경기도 안산시 상록구 한양대로 55(사동) 학연산클러스터지원센터 206호				
증명서의 사용 목적 Purpose of Certificate	☐ 대금수령 Billing		대금 지급자 Payer		
	☐ 해외이주 Emigration		이주번호 Emigration No.		
	☐ 부동산 신탁등기 Registration for Real Estate Trust		신택 부동산의 표시 (소재지, 건물명칭 및 번호) Information of Real Estate Trust (Location, Building Name and No.)		
	☒ 그 밖의 목적 Others		기타		
증명서 신청부수 Copies of Certificate		1부 Copy(Copies)			

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제1항에 따라 발급일 현재 「지방세징수법 시행령」 제2조 각 호의 금액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다.
Please certify that there are no other taxes on arrears as of the date of issuance except for the amount stipulated in each subparagraph of Article 2 of the Enforcement Decree of the Local Tax Collection Act in accordance with Article 5 of the Local Tax Collection Act and Article 6 (1) of its Enforcement Decree.

신청인(납세자) 한양대학교 에리카산학협력단 (서명 또는 인)
Applicant(Taxpayer) (Signature or Stamp)

징수유예등 또는 체납처분유예 등 명세 Deferred Tax Collection or Deferred Disposition of Tax on Arrears						
유예종류 Type of Deferment	유예기간 Period of Deferment	과세연도 Tax Year	세 목 Tax item	납부기한 Due Date for Tax Payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalty Tax

- 해당 사항 없음 (None) -

물적납세의무 체납 명세 Tax-in-kind Liabilities in Tax Arrears						
위탁자 · 양도담보설정자 · 명의신탁자 Trustor · Debtor in Security Interest · Title Trustor	과세연도 Tax Year	세 목 Tax item	납부기한 Due Date for Tax Payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalty Tax	

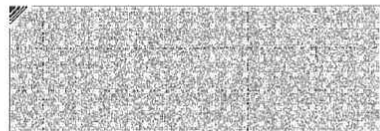
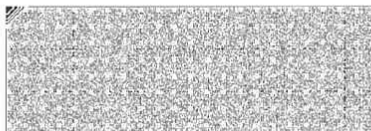
- 해당 사항 없음 (None) -

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제2항에 따라 발급일 현재 「지방세징수법 시행령」 제2조 각 호의 금액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명합니다.
I hereby certify that there are no other taxes on arrears as of the date of issuance except for the amounts stipulated in each subparagraph of Article 2 of the Enforcement Decree of the Local Tax Collection Act in accordance with Article 5 of the Local Tax Collection Act and Article 6 (2) of its Enforcement Decree.

- 증명서 유효기간 : 2026년(Year) 10월(Month) 14일(Day)
Validity Period:
- 유효기간을 정한 사유 : 지방세징수법 시행령 제 7조 (납세증명서의 유효기간)
Reason for validity Period:

상 록 구 청 장
THE Mayor Of SangRok-Gu AnSan

◆ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.
(발급일로부터 90일까지) 또한 문서 하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인 프로그램)을 하실 수 있습니다.





(1 / 1)



납 세 증 명 서

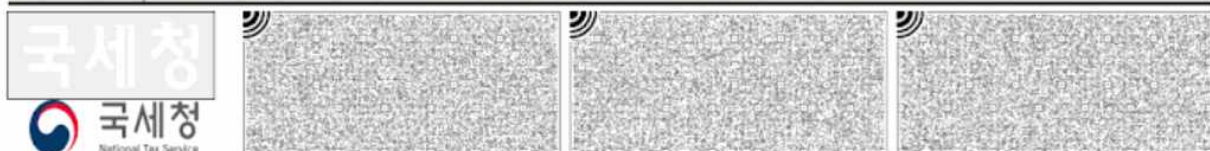
발급번호	2107-273-7889-572		처리기간	즉시(단, 해외이주용 10일)			
납세자 인적사항	성명(상호)	주식회사 닷(dot incorporation)	주민등록번호 (사업자등록번호)	327-87-00041			
	주소(사업장)	서울특별시 금천구 가산디지털1로 146(가산동, 401호, 402호, 403호, 404호, 405호 대륭테크노타운22차)					
증명서의 사용목적	☒ 대금수령						
	☐ 해외이주 (이주번호 제 호, 이주확인일 년 월 일)						
	☐ 기 타						
증명서의 유효기간	유효기간	2026 년 10 월 2 일					
	유효기간을 정한 사유	☒ 「국세징수법 시행령」 제96조 제1항 ☐ 기 타 (사유:)					
연장·유예 내역 (단위: 원)	연장·유예 종류	연장·유예 기간	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금
		해	당	없	음		
물적납세의무 채납내역 (단위: 원)	위탁자·양도담보설정자	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금	
	해	당	없	음			

「국세징수법」 제108조 및 같은 법 시행령 제95조에 따라 발급일 현재 위의 연장·유예액 또는 「국세기본법」 제42조, 「종합부동산세법」 제7조의2·제12조의2 또는 「부가가치세법」 제3조의2에 따른 양도담보권자 또는 수탁자의 물적납세의무와 관련된 채납액을 제외하고는 다른 채납액이 없음을 증명합니다.
※ 발급일 현재 지정납부기한이 도래하지 않은 미납국세는 채납액이 아니므로 증명 대상에서 제외됨.

접수번호	505452171715
담당부서	민원봉사실
담당자	
연락처	02-850-4223

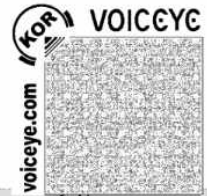
2026 년 9 월 2 일

금 천 세 무 서 장



* 본 증명의 위·변조 여부는 발급일로부터 90일 이내 「국세청 홈택스(www.hometax.go.kr) 또는 모바일 홈택스 > 민원증명(증명발급) > 민원증명 원본확인」에서 발급번호로 확인, 또는 문서 하단의 바코드로 확인이 가능합니다.
(공문서를 위·변조하거나 행사한 자는 10년 이하의 징역에 처할 수 있습니다.)

* 본 증명은 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 대면 온라인 서비스를 통해 발급된 증명서입니다.



지방세 납세증명(신청)서

Local Tax Payment Certificate(Application)

발급번호 Issuance No.	2026-1612971	접수일시 Time and Date of receipt	2026-09-02 08:33	처리기간 Processing Time	즉시 Immediately
납세자 Taxpayer	성명(법인명) Resident Name (Corporation Name)		주민(법인, 외국인)등록번호 Resident(Corporation, Foreign) Registration No.		
	주식회사 닷		110111-*****		
	주소(영업소) Resident Address (Business Address)				
	서울특별시 금천구 가산디지털1로 146 (가산동, 401호, 402호, 403호, 404호, 405호 대륭테크노타운22차)				
증명서의 사용 목적 Purpose of Certificate	전화번호(휴대전화) Phone No. (Mobile Phone No.)		028641113		
	[V]	대금수령 Billing	대금 지급자 Payer	관공서	
	[]	해외이주 Emigration	이주번호 Emigration No.	해외이주 신고일 Date of the Report	년 월 일 Year Month Day
	[]	부동산 신탁등기 Registration for real estate trust	신탁 부동산의 표시(소재지, 건물명칭 및 번호) Information of real estate trust(Location, Building name and No.)		
[]	그 밖의 목적 Others				
증명서 신청부수 Copies of Certificate		1 부 Copy(Copies)			

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제1항에 따라 발급일 현재 「지방세징수법 시행령」 제2조 각 호의 금액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다.

Please certify that there are no other taxes on arrears as of the date of issuance except for the amounts stipulated in each subparagraph of Article 2 of the Enforcement Decree of the Local Tax Collection Act in accordance with Article 5 of the Local Tax Collection Act and Article 6 (1) of its Enforcement Decree.

신청인(납세자) : 주식회사 닷(dot incorporation) 2026 년(Year) 09 월(Month) 02 일(Day)
Applicant (Taxpayer) (서명 또는 인) (Signature or Stamp)

징수유예 등 또는 체납처분유예 등의 명세 Deferred Tax Collection or Deferred Disposition of Tax on Arrears						
유예종류 Type of Deferment	유예기간 Period of Deferment	과세연도 Tax year	세목 Tax Item	납부기한 Due date for Tax Payment	지방세 Tax amount	가산금 Penalty Tax

해당 사항 없음(None)

물적납세의무 체납 명세 Tax-in-kind Liabilities on Arrears					
위탁자, 양도담보설정자, 명의신탁자 Trustor, Debtor in Security Interest, Title Trustor	과세연도 Tax Year	세목 Tax Item	납부기한 Due date for Tax Payment	지방세 Tax amount	가산금 Penalty Tax

해당 사항 없음(None)

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제2항에 따라 발급일 현재 「지방세징수법 시행령」 제2조 각 호의 금액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명합니다.

I hereby certify that there are no other taxes on arrears as of the date of issuance except for the amounts stipulated in each subparagraph of Article 2 of the Enforcement Decree of the Local Tax Collection Act in accordance with Article 5 of the Local Tax Collection Act and Article 6 (2) of its Enforcement Decree.

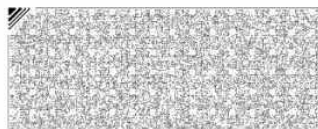
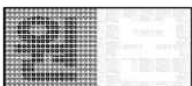
1. 증명서 유효기간 : 2026 년(Year) 10 월(Month) 02 일(Day)

2. 유효기간을 정한 사유 : 지방세징수법 시행령 제 7조(납세증명서의 유효기간)

Reason for Validity Period :

2026 년(Year) 09 월(Month) 02 일(Day)

서울특별시 금천구청장
The Chief of Geumcheon-gu district SEOUL KOREA



1-9. 연구개발기관 대표의 참여의사 확인서 (아이리스 상에 업로드 항목 부재로 인한 첨부)
- 광주과학기술원

연구개발기관 대표의 참여의사 확인서			
연구개발과제명	AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증		
주관연구개발기관	광주과학기술원	연구책임자	박건혁
공동(위탁)연구개발기관 (책임자)	한양대학교 ERICA(유용재), 조선대학교(허용해), 주식회사 닛(김주윤)		
위의 연구개발과제 수행을 위하여 제출한 AX실증밸리조성(R&D)사업 연구개발계획서의 사업내용 및 수행기관 간 상호 신뢰를 통한 공동 기술개발 수행에 동의하며, 본 연구개발과제가 심의를 거쳐 지원 대상으로 선정될 시 국가연구개발사업 관련 법 령의 제반사항을 준수하면서 연구개발사업에 적극 참여하겠으며, 참여기업의 경우 개발완료 후 최종평가 결과에 따라 정부납부기술료의 납부 규정도 준수할 것을 확약합니다. 또한, 본 연구개발과제를 수행함에 있어 인공지능산업융합사업단에서 평가·관 리를 위하여 <붙임 1>의 기관(기관장)정보를 수집·이용·제공하는 것에 동의합 니다.			
2026 년 09월 27일			
(주관연구개발기관명)	(대표자)	(연구책임자)	
광주과학기술원	임 기 철	박 건 혁	
(공동연구개발기관명)	(대표자)	(공동연구개발기관 책임자)	
한양대학교 ERICA	이 기 정 (인)	유 용 재 (인)	
(공동연구개발기관명)	(대표자)	(위탁연구개발기관 책임자)	
조선대학교	김 준 성 (인)	허 용 해 (인)	
(공동연구개발기관명)	(대표자)	(위탁연구개발기관 책임자)	
주식회사 닛	김 주 윤 (인)	김 주 윤 (인)	

- ※ 법인업체인 경우는 (법인)인감, 개인업체인 경우는 개인인감, 대학 및 공공기관의 경우는 직인을 각각 날인
- ※ 주관·공동연구개발기관 모두 1장에 확인서를 서명·날인 원칙
- ※ 주관연구개발기관 연구책임자, 공동(위탁)연구개발기관 책임자도 서명 날인 필수

1-9. 연구개발기관 대표의 참여의사 확인서 - 조선대학교

연구개발기관 대표의 참여의사 확인서			
연구개발과제명	AI기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증		
주관연구개발기관	광주과학기술원	연구책임자	박건혁
공동(위탁)연구개발기관 (책임자)	조선대학교 산학협력단(허용해), 한양대학교 에리카산학협력단(유용재), 주식회사 닷(김주윤)		
위의 연구개발과제 수행을 위하여 제출한 AX실증밸리조성(R&D)사업 연구개발계획서의 사업내용 및 수행기관 간 상호 신뢰를 통한 공동 기술개발 수행에 동의하며, 본 연구개발과제가 심의를 거쳐 지원 대상으로 선정될 시 국가연구개발사업 관련 법령의 제반사항을 준수하면서 연구개발사업에 적극 참여하겠으며, 참여기업의 경우 개발완료 후 최종평가 결과에 따라 정부납부기술료의 납부 규정도 준수할 것을 약속합니다. 또한, 본 연구개발과제를 수행함에 있어 인공지능산업융합사업단에서 평가·관리를 위하여 <붙임 1>의 기관(기관장)정보를 수집·이용·제공하는 것에 동의합니다. 2026년 9월 18일 (주관연구개발기관명) 광주과학기술원 (대표자) 임기철 (인) (연구책임자) 박건혁 (인) (공동연구개발기관명) 조선대학교 산학협력단 (대표자) 권구락 (인) (공동연구개발기관 책임자) 허용해 (인) (공동연구개발기관명) 한양대학교 에리카산학협력단 (대표자) 유종석 (인) (공동연구개발기관 책임자) 유용재 (인) (공동연구개발기관명) 주식회사 닷 (대표자) 김주윤, 성기광 (인) (공동연구개발기관 책임자) 김주윤 (인)			

- ※ 법인업체인 경우는 (법인)인감, 개인업체인 경우는 개인인감, 대학 및 공공기관의 경우는 직인을 각각 날인
- ※ 주관·공동연구개발기관 모두 1장에 확인서를 서명·날인 원칙
- ※ 주관연구개발기관 연구책임자, 공동(위탁)연구개발기관 책임자도 서명 날인 필수

1-9. 연구개발기관 대표의 참여의사 확인서 - 한양대학교

연구개발기관 대표의 참여의사 확인서			
연구개발과제명	AI기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증		
주관연구개발기관	광주과학기술원	연구책임자	박건혁
공동(위탁)연구개발기관 (책임자)	조선대학교(허용혜), 한양대학교 에리카산학협력단(유용재), 주식회사 닷(김주운)		
위의 연구개발과제 수행을 위하여 제출한 AX실증밸리조성(R&D)사업 연구개발계획서의 사업내용 및 수행기관 간 상호 신뢰를 통한 공동 기술개발 수행에 동의하며, 본 연구개발과제가 심의를 거쳐 지원 대상으로 선정될 시 국가연구개발사업 관련 법령의 제반사항을 준수하면서 연구개발사업에 적극 참여하겠으며, 참여기업의 경우 개발완료 후 최종평가 결과에 따라 정부납부기술료의 납부 규정도 준수할 것을 약속합니다. 또한, 본 연구개발과제를 수행함에 있어 인공지능산업융합사업단에서 평가·관리를 위하여 <붙임 1>의 기관(기관장)정보를 수집·이용·제공하는 것에 동의합니다.			
2026년 9월 18일			
(주관연구개발기관명)	(대표자)	(연구책임자)	
<u>광주과학기술원</u>	<u>임기철</u> (인)	<u>박건혁</u> (인)	
(공동연구개발기관명)	(대표자)	(공동연구개발기관 책임자)	
<u>조선대학교</u>	<u>김춘성</u> (인)	<u>허용혜</u> (인)	
(공동연구개발기관명)	(대표자)	(공동연구개발기관 책임자)	
<u>한양대학교</u> <u>에리카산학협력단</u>	<u>유종석</u> (인)	<u>유용재</u> (인)	
(공동연구개발기관명)	(대표자)	(공동연구개발기관 책임자)	
<u>주식회사 닷</u>	<u>김주운, 성기광</u> (인)	<u>김주운</u> (인)	

※ 법인업체인 경우는 (법인)인감, 개인업체인 경우는 개인인감, 대학 및 공공기관의 경우는 직인을 각각 날인
※ 주관·공동연구개발기관 모두 1장에 확인서를 서명·날인 원칙
※ 주관연구개발기관 연구책임자, 공동(위탁)연구개발기관 책임자도 서명 날인 필수

1-9. 연구개발기관 대표의 참여의사 확인서 - 주식회사 닷

연구개발기관 대표의 참여의사 확인서			
연구개발과제명	AI기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증		
주관연구개발기관	광주과학기술원	연구책임자	박건혁
공동(위탁)연구개발기관 (책임자)	조선대학교 산학협력단(허용해), 한양대학교 에리카산학협력단(유용재), 주식회사 닷(김주윤)		
위의 연구개발과제 수행을 위하여 제출한 AX실증밸리조성(R&D)사업 연구개발계획서의 사업내용 및 수행기관 간 상호 신뢰를 통한 공동 기술개발 수행에 동의하며, 본 연 구개발과제가 심의를 거쳐 지원 대상으로 선정될 시 국가연구개발사업 관련 법령의 제반사항을 준수하면서 연구개발사업에 적극 참여하겠으며, 참여기업의 경우 개발완 료 후 최종평가 결과에 따라 정부납부기술료의 납부 규정도 준수할 것을 약속합니 다. 또한, 본 연구개발과제를 수행함에 있어 인공지능산업융합사업단에서 평가·관 리를 위하여 <붙임 1>의 기관(기관장)정보를 수집·이용·제공하는 것에 동의합니 다.			
2026년 9월 18일			
(주관연구개발기관명)	(대표자)	(연구책임자)	
<u>광주과학기술원</u>	<u>임기철</u> (인)	<u>박건혁</u> (인)	
(공동연구개발기관명)	(대표자)	(공동연구개발기관 책임자)	
<u>조선대학교</u> <u>산학협력단</u>	<u>권구락</u> (인)	<u>허용해</u> (인)	
(공동연구개발기관명)	(대표자)	(공동연구개발기관 책임자)	
<u>한양대학교</u> <u>에리카산학협력단</u>	<u>유종석</u> (인)	<u>유용재</u> (인)	
(공동연구개발기관명)	(대표자)	(공동연구개발기관 책임자)	
<u>주식회사 닷</u>	<u>김주윤, 성기광</u> (인)	<u>김주윤</u> (인)	

- ※ 법인업체인 경우는 (법인)인감, 개인업체인 경우는 개인인감, 대학 및 공공기관의 경우는 직인을 각각 날인
 ※ 주관·공동연구개발기관 모두 1장에 확인서를 서명·날인 원칙
 ※ 주관연구개발기관 연구책임자, 공동(위탁)연구개발기관 책임자도 서명 날인 필수

4. 연구 윤리 청렴 및 보안 서약서 - 주관연구기관 광주과학기술원

연구윤리 · 청렴 및 보안서약서

사업명	AX실증밸리조성(R&D)	연구개발과제번호	
연구개발과제명	AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증		
주관연구개발기관명	광주과학기술원	연구책임자	박건혁
전체 연구개발기간	2026. 10. 01 - 2028. 09. 30		

본인은 국가연구개발사업을 수행함에 있어 연구개발과제의 목표를 효율적으로 달성하기 위해 신의성실의 원칙에 입각한 상호신뢰를 바탕으로 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

연구윤리 및 청렴 서약

- ☐ 연구개발과제의 목표를 효율적으로 달성하기 위해 최선을 다하고, 관련 규정 및 지침이 정하는 절차와 방법에 따라 연구개발과제를 성실히 수행하겠습니다.
- ☐ 연구진실성 보호, 학술지 투고 등 학문교류에 따른 연구윤리, 인간 및 동물실험에 대한 윤리준수, 연구자의 권익보호 등 건전한 연구실 문화의 조성 등 연구윤리를 준수하겠습니다.
- ☐ 연구개발비를 깨끗하고 투명하게 사용하겠습니다. 또한, 연구개발 외의 용도로 사용한 경우 참여제한, 환수, 제재부가금 등의 행정제재와 형법에 따른 형사고발 등의 조치도 받을 수 있음을 인지하였습니다.
- ☐ 공정한 연구개발 수행을 저해할 수 있는 청탁, 알선, 금품이나 향응의 요구 및 제공 등 일체의 부정행위를 하지 않겠습니다.
- ☐ 금지와 자부심을 갖고 연구개발 수행에 임하여 국민으로부터 신뢰받을 수 있도록 하겠습니다.

보안 서약

- ☐ 본 연구개발과제를 수행하는 과정에서 알 수 있었던 연구기밀에 대해 연구개발과제 수행 과정 및 과정의 종료 후에도 허락 없이 본인 또는 제3자를 위하여 사용하지 않겠습니다.
- ☐ 본 연구개발과제 추진성고가 적법하게 공개된 경우라고 하여도 비공개 부분에 대해서는 비밀유지 의무를 준수하겠습니다.
- ☐ 본 연구개발과제가 완료되거나 연구개발과제를 수행할 수 없게 된 경우, 그 완료 혹은 중단 시점에 본인이 보유하고 있는 연구기밀을 포함한 자료 일체를 즉시 연구책임자에게 반납하며 비밀유지 의무를 준수하겠습니다.
- ☐ 법규에 의한 비밀유지 의무 등 위반 시 관계법규에 의한 처벌을 감수하되, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」, 「공익신고자 보호법」에 따른 신고의 경우에는 비밀유지의무 등을 위반하지 않는 것임을 인지하였습니다.

□ 작성자 정보

소속기관	성명	직위	국가연구자번호	연구윤리, 청렴 및 보안서약서 동의 (자필서명)
광주과학기술원	박건혁	부교수	11000516	
광주과학기술원	박빌리	박사과정	12611779	
광주과학기술원	진경민	박사과정	12464861	
광주과학기술원	신유식	석사과정	13153490	
광주과학기술원	강지현	석사과정	13333934	

2026년 09월 27일

인공지능산업융합사업단장 귀하

- 1) 연구책임자 및 공동연구개발기관 책임자 등 과제 참여하는 모든 연구자와 연구근접
지원인력도 포함하여 기재하며 대한민국 국민은 물론, 외국인의 경우도 기재

※ 참여연구자 1명 당 1장의 확인서를 날인하거나, 참여연구자 모두가 1장의 확인서에 날인
하는 것 중 선택 가능하며, 연구개발기관별로 제출 가능

4. 연구 윤리 청렴 및 보안 서약서 - 공동연구기관 조선대학교 산학협력단

연구윤리 · 청렴 및 보안서약서

사업명	AX실증밸리조성(R&D)	연구개발과제번호	RS-2026-25626919
연구개발과제명	AI기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증		
주관연구개발기관명	광주과학기술원	연구책임자	박건혁
전체 연구개발기간	2026. 10. ~ 2028. 09. (24개월)		

본인은 국가연구개발사업을 수행함에 있어 연구개발과제의 목표를 효율적으로 달성하기 위해 신의성실의 원칙에 입각한 상호신뢰를 바탕으로 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

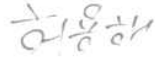
연구윤리 및 청렴 서약

- ☐ 연구개발과제의 목표를 효율적으로 달성하기 위해 최선을 다하고, 관련 규정 및 지침이 정하는 절차와 방법에 따라 연구개발과제를 성실히 수행하겠습니다.
- ☐ 연구진실성 보호, 학술지 투고 등 학문교류에 따른 연구윤리, 인간 및 동물실험에 대한 윤리준수, 연구자의 권익보호 등 건전한 연구실 문화의 조성 등 연구윤리를 준수하겠습니다.
- ☐ 연구개발비를 깨끗하고 투명하게 사용하겠습니다. 또한, 연구개발 외의 용도로 사용한 경우 참여제한, 환수, 제재부가금 등의 행정제재와 형법에 따른 형사고발 등의 조치도 받을 수 있음을 인지하였습니다.
- ☐ 공정한 연구개발 수행을 저해할 수 있는 청탁, 알선, 금품이나 향응의 요구 및 제공 등 일체의 부정한 행위를 하지 않겠습니다.
- ☐ 금지와 자부심을 갖고 연구개발 수행에 임하여 국민으로부터 신뢰받을 수 있도록 하겠습니다.

보안 서약

- ☐ 본 연구개발과제를 수행하는 과정에서 알 수 있었던 연구기밀에 대해 연구개발과제 수행 과정 및 과정의 종료 후에도 허락 없이 본인 또는 제3자를 위하여 사용하지 않겠습니다.
- ☐ 본 연구개발과제 추진성과가 적법하게 공개된 경우라고 하여도 비공개 부분에 대해서는 비밀유지 의무를 준수하겠습니다.
- ☐ 본 연구개발과제가 완료되거나 연구개발과제를 수행할 수 없게 된 경우, 그 완료 혹은 중단 시점에 본인이 보유하고 있는 연구기밀을 포함한 자료 일체를 즉시 연구책임자에게 반납하며 비밀유지 의무를 준수하겠습니다.
- ☐ 법규에 의한 비밀유지 의무 등 위반 시 관계법규에 의한 처벌을 감수하되, 「부패방지 및 국민권익 위원회의 설치와 운영에 관한 법률」, 「공익신고자 보호법」에 따른 신고의 경우에는 비밀유지의무 등을 위반하지 않는 것임을 인지하였습니다.

□ 작성자 정보

소속기관	성명	직위	국가연구자번호	연구윤리, 청렴 및 보안서약서 동의 (자필서명)
조선대학교 산학협력단 ¹⁾	허용해	조교수	11800979	

2026년 9월 18일

인공지능산업융합사업단장 귀하

1) 연구책임자 및 공동연구개발기관 책임자 등 과제 참여하는 모든 연구자와 연구근접
지원인력도 포함하여 기재하며 대한민국 국민은 물론, 외국인의 경우도 기재

※ 참여연구자 1명 당 1장의 확인서를 날인하거나, 참여연구자 모두가 1장의 확인서에 날인
하는 것 중 선택 가능하며, 연구개발기관별로 제출 가능

4. 연구 윤리 청렴 및 보안 서약서 - 공동연구기관 한양대학교 산학협력단

연구윤리 · 청렴 및 보안서약서

사업명	AX실증밸리조성(R&D)	연구개발과제번호	RS-2026-25626919
연구개발과제명	AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증		
주관연구개발기관명	광주과학기술원	연구책임자	박건혁
전체 연구개발기간	2026. 10. ~ 2028. 09. (24개월)		

본인은 국가연구개발사업을 수행함에 있어 연구개발과제의 목표를 효율적으로 달성하기 위해 신의성실의 원칙에 입각한 상호신뢰를 바탕으로 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

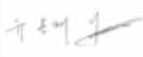
연구윤리 및 청렴 서약

- ☐ 연구개발과제의 목표를 효율적으로 달성하기 위해 최선을 다하고, 관련 규정 및 지침이 정하는 절차와 방법에 따라 연구개발과제를 성실히 수행하겠습니다.
- ☐ 연구진실성 보호, 학술지 투고 등 학문교류에 따른 연구윤리, 인간 및 동물실험에 대한 윤리준수, 연구자의 권익보호 등 건전한 연구실 문화의 조성 등 연구윤리를 준수하겠습니다.
- ☐ 연구개발비를 깨끗하고 투명하게 사용하겠습니다. 또한, 연구개발 외의 용도로 사용한 경우 참여제한, 환수, 제재부가금 등의 행정제재와 형법에 따른 형사고발 등의 조치도 받을 수 있음을 인지하였습니다.
- ☐ 공정한 연구개발 수행을 저해할 수 있는 청탁, 알선, 금품이나 향응의 요구 및 제공 등 일체의 부정한 행위를 하지 않겠습니다.
- ☐ 금지와 자부심을 갖고 연구개발 수행에 임하여 국민으로부터 신뢰받을 수 있도록 하겠습니다.

보안 서약

- ☐ 본 연구개발과제를 수행하는 과정에서 알 수 있었던 연구기밀에 대해 연구개발과제 수행 과정 및 과정의 종료 후에도 허락 없이 본인 또는 제3자를 위하여 사용하지 않겠습니다.
- ☐ 본 연구개발과제 추진성고가 적법하게 공개된 경우라고 하여도 비공개 부분에 대해서는 비밀유지 의무를 준수하겠습니다.
- ☐ 본 연구개발과제가 완료되거나 연구개발과제를 수행할 수 없게 된 경우, 그 완료 혹은 중단 시점에 본인이 보유하고 있는 연구기밀을 포함한 자료 일체를 즉시 연구책임자에게 반납하며 비밀유지 의무를 준수하겠습니다.
- ☐ 법규에 의한 비밀유지 의무 등 위반 시 관계법규에 의한 처벌을 감수하되, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」, 「공익신고자 보호법」에 따른 신고의 경우에는 비밀유지의무를 위반하지 않는 것임을 인지하였습니다.

□ 작성자 정보

소속기관	성명	직위	국가연구자번호	연구윤리, 청렴 및 보안서약서 동의 (자필서명)
한양대학교에리 카산학협력단	유용재	부교수	10964748	
한양대학교에리 카산학협력단	김은채	석박통합과정	13094968	
한양대학교에리 카산학협력단	박지영	석박통합과정	13115319	
한양대학교에리 카산학협력단	양은서	학사과정	13458497	
한양대학교에리 카산학협력단	이동찬	학사과정	13516913	

2026년 9 월 18일

인공지능산업융합사업단장 귀하

- 1) 연구책임자 및 공동연구개발기관 책임자 등 과제 참여하는 모든 연구자와 연구근접
지원인력도 포함하여 기재하며 대한민국 국민은 물론, 외국인의 경우도 기재

※ 참여연구자 1명 당 1장의 확인서를 날인하거나, 참여연구자 모두가 1장의 확인서에 날인
하는 것 중 선택 가능하며, 연구개발기관별로 제출 가능

4. 연구 윤리 청렴 및 보안 서약서 - 공동연구기관 주식회사 닷

연구윤리 · 청렴 및 보안서약서

사업명	AX실증밸리조성(R&D)	연구개발과제번호	RS-2026-25626919
연구개발과제명	AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증		
주관연구개발기관명	광주과학기술원	연구책임자	박건혁
전체 연구개발기간	2026-10-01 ~ 2028-09-30		

본인은 국가연구개발사업을 수행함에 있어 연구개발과제의 목표를 효율적으로 달성하기 위해 신의성실의 원칙에 입각한 상호신뢰를 바탕으로 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

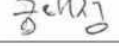
연구윤리 및 청렴 서약

- ☐ 연구개발과제의 목표를 효율적으로 달성하기 위해 최선을 다하고, 관련 규정 및 지침이 정하는 절차와 방법에 따라 연구개발과제를 성실히 수행하겠습니다.
- ☐ 연구진실성 보호, 학술지 투고 등 학문교류에 따른 연구윤리, 인간 및 동물실험에 대한 윤리준수, 연구자의 권익보호 등 건전한 연구실 문화의 조성 등 연구윤리를 준수하겠습니다.
- ☐ 연구개발비를 깨끗하고 투명하게 사용하겠습니다. 또한, 연구개발 외의 용도로 사용한 경우 참여제한, 환수, 제재부가금 등의 행정제재와 형법에 따른 형사고발 등의 조치도 받을 수 있음을 인지하였습니다.
- ☐ 공정한 연구개발 수행을 저해할 수 있는 청탁, 알선, 금품이나 향응의 요구 및 제공 등 일체의 부정행위를 하지 않겠습니다.
- ☐ 금지와 자부심을 갖고 연구개발 수행에 임하여 국민으로부터 신뢰받을 수 있도록 하겠습니다.

보안 서약

- ☐ 본 연구개발과제를 수행하는 과정에서 알 수 있었던 연구기밀에 대해 연구개발과제 수행 과정 및 과정의 종료 후에도 허락 없이 본인 또는 제3자를 위하여 사용하지 않겠습니다.
- ☐ 본 연구개발과제 추진성고가 적법하게 공개된 경우라고 하여도 비공개 부분에 대해서는 비밀유지 의무를 준수하겠습니다.
- ☐ 본 연구개발과제가 완료되거나 연구개발과제를 수행할 수 없게 된 경우, 그 완료 혹은 중단 시점에 본인이 보유하고 있는 연구기밀을 포함한 자료 일체를 즉시 연구책임자에게 반납하며 비밀유지 의무를 준수하겠습니다.
- ☐ 법규에 의한 비밀유지 의무 등 위반 시 관계법규에 의한 처벌을 감수하되, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」, 「공익신고자 보호법」에 따른 신고의 경우에는 비밀유지의무 등을 위반하지 않는 것임을 인지하였습니다.

□ 작성자 정보

소속기관	성명	직위	국가연구자번호	연구윤리, 청렴 및 보안서약서 동의 (자필서명)
주식회사 닷 ¹⁾	김주윤	대표이사	11469784	
주식회사 닷	조진석	이사	12394298	
주식회사 닷	박기읍	주임연구원	12864196	
주식회사 닷	금태정	주임연구원	12864175	

2026년 09월 23일

인공지능산업융합사업단장 귀하

- 1) 연구책임자 및 공동연구개발기관 책임자 등 과제 참여하는 모든 연구자와 연구근접
지원인력도 포함하여 기재하며 대한민국 국민은 물론, 외국인의 경우도 기재

※ 참여연구자 1명 당 1장의 확인서를 날인하거나, 참여연구자 모두가 1장의 확인서에 날인
하는 것 중 선택 가능하며, 연구개발기관별로 제출 가능

5. 개인정보 및 과세정보 제공활용 동의서 - 주관연구기관 광주과학기술원

[별첨 3]

개인정보 및 과세정보 제공활용동의서

사업명	AX실증밸리조성(R&D)	연구개발과제번호	
연구개발과제명	AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증		
주관연구개발기관명	광주과학기술원	주관연구개발기관 연구책임자	박건혁
전체 연구개발기간	2026. 10. 01 - 2028. 09. 30		

국가연구개발사업에 참여하는 연구자의 개인정보 및 과세정보를 중요시하며, 「국가연구개발혁신법」 제19조, 제20조, 「개인정보보호법」 제15조, 제17조, 제22조 및 제24조, 「국세기본법」 제81조의13제1제7호에 따라 아래와 같이 동의를 얻고자 합니다.

아래 사항을 충분히 읽어 보신 후, 동의하시는 경우 서명하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

☐ 개인정보 및 과세정보 수집·이용 목적

- 참여제한, 채무불이행 정보 등 신용조회 및 기타 연구개발과제 선정을 위한 자격요건 확인
- 평가위원 선정 시 평가대상과제와의 이해관계 (참여 연구자 등) 여부의 확인
- 과제 협약 및 협약변경, 보고서 제출, 단계·최종·특별평가, 성과조사 및 평가 관리
- 연구책임자를 포함한 참여연구자의 연구비 사용·정산, 제재부가금 부과, 기술료의 징수 및 관리
- 만족도 조사, 사업 및 경영활동 안내 등 사후관리
- 연구개발정보의 검증

☐ 수집하는 개인정보 및 과세정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령기능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 전치세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보 및 과세정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 및 과세정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점까지

■ 개인정보 수집·이용에 관한 동의 여부 : 동의함 ■ 동의하지 않음 ☐

고유식별정보 처리 동의

☐ 고유식별정보 처리 목적

- 참여제한, 채무불이행 정보 등 신용조회 및 기타 사전 지원제외, 사후관리 대상 여부의 확인
- 평가위원 선정 시 평가대상과제와의 이해관계 (참여 연구자 등) 여부의 확인

☐ 처리하는 고유식별정보 항목 : 국가연구자번호

☐ 고유식별정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점까지

■ 고유식별정보 수집·이용 동의 여부 : 동의함 ■ 동의하지 않음 ☐

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여세한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회 ◦ 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단 ◦ 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉: 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 채무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적 사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

■ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : 동의함 ■ 동의하지 않음 ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	광주과학기술원	직급(직위)	부교수
국가연구자번호	11000516	성별	남

2026년 09월 27일

작성자 : 박 건 혁 

인공지능산업융합사업단장 귀하

※ 연구책임자 및 과제에 참여하는 모든 연구자 및 연구지원인력이 작성해야 함

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단
- 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적 사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

■ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : 동의함 ■ 동의하지 않음 ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	광주과학기술원	직급(직위)	석박통합과장
국가연구자번호	12611779	성별	남

2026년 09월 27일

작성자 : 박 빌 

인공지능산업융합사업단장 귀하

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회 ◦ 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단 ◦ 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적 사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

■ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : 동의함 ■ 동의하지 않음 ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	광주과학기술원	직급(직위)	석박통합과정
국가연구자번호	12464861	성별	남

2026년 09월 27일

작성자 : 진 경 민 (인)

인공지능산업융합사업단장 귀하

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단
- 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉: 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

■ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : 동의함 ■ 동의하지 않음 ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	광주과학기술원	직급(직위)	석사과정
국가연구자번호	13153490	성별	남

2026년 09월 27일

작성자 : 신 유 식(인)

인공지능산업융합사업 단장 귀하

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단
- 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

■ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : 동의함 ■ 동의하지 않음 ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	광주과학기술원	직급(직위)	석사과정
국가연구자번호	13333934	성별	여

2026년 09월 27일

작성자 : 강 지 현 (인)

인공지능산업융합사업단장 귀하

5. 개인정보 및 과세정보 제공활용 동의서 - 공동연구기관 조선대학교 산학협력단

[별첨 3]

개인정보 및 과세정보 제공활용동의서

사업명	AX실증밸리조성(R&D)	연구개발과제번호	RS-2026-25626919
연구개발과제명	AI기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증		
주관연구개발기관명	광주과학기술원	주관연구개발기관 연구책임자	박건혁
전체 연구개발기간	2026. 10. ~ 2028. 09. (24개월)		

국가연구개발사업에 참여하는 연구자의 개인정보 및 과세정보를 중요시하며, 「국가연구개발혁신법」 제19조, 제20조, 「개인정보보호법」 제15조, 제17조, 제22조 및 제24조, 「국세기본법」 제81조의13제1제7호에 따라 아래와 같이 동의를 얻고자 합니다.

아래 사항을 충분히 읽어 보신 후, 동의하시는 경우 서명하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

☐ 개인정보 및 과세정보 수집·이용 목적

- 참여제한, 채무불이행 정보 등 신용조회 및 기타 연구개발과제 선정을 위한 자격요건 확인
- 평가위원 선정 시 평가대상과제와의 이해관계 (참여 연구자 등) 여부의 확인
- 과제 협약 및 협약변경, 보고서 제출, 단계·최종·특별평가, 성과조사 및 평가 관리
- 연구책임자를 포함한 참여연구자의 연구비 사용·정산, 제재부가금 부과, 기술료의 징수 및 관리
- 만족도 조사, 사업 및 경영활동 안내 등 사후관리
- 연구개발정보의 검증

☐ 수집하는 개인정보 및 과세정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보 및 과세정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 및 과세정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점까지

☒ 개인정보 수집·이용에 관한 동의 여부 : **동의함** ☒ **동의하지 않음** ☐

고유식별정보 처리 동의

☐ 고유식별정보 처리 목적

- 참여제한, 채무불이행 정보 등 신용조회 및 기타 사전 지원제외, 사후관리 대상 여부의 확인
- 평가위원 선정 시 평가대상과제와의 이해관계 (참여 연구자 등) 여부의 확인

☐ 처리하는 고유식별정보 항목 : 국가연구자번호

☐ 고유식별정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점까지

☒ 고유식별정보 수집·이용 동의 여부 : **동의함** ☒ **동의하지 않음** ☐

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단
- 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

☒ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : **동의함** ☐ **동의하지 않음**

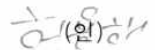
※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	조선대학교 산학협력단	직급(직위)	조교수
국가연구자번호	11800979	성별	남성

2026년 9월 18일

작성자 : 허 용 해



인공지능산업융합사업단장 귀하

※ 연구책임자 및 과제에 참여하는 모든 연구자 및 연구지원인력이 작성해야 함

5. 개인정보 및 과세정보 제공활용 동의서 - 공동연구기관 한양대학교 산학협력단

[별첨 3]

개인정보 및 과세정보 제공활용동의서

사업명	AX실증밸리조성(R&D)	연구개발과제번호	RS-2026-25626919
연구개발과제명	AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증		
주관연구개발기관명	광주과학기술원	주관연구개발기관 연구책임자	박건혁
전체 연구개발기간	2026. 10. ~ 2028. 09. (24개월)		

국가연구개발사업에 참여하는 연구자의 개인정보 및 과세정보를 중요시하며, 「국가연구개발혁신법」 제19조, 제20조, 「개인정보보호법」 제15조, 제17조, 제22조 및 제24조, 「국세기본법」 제81조의13제1제7호에 따라 아래와 같이 동의를 얻고자 합니다.

아래 사항을 충분히 읽어 보신 후, 동의하시는 경우 서명하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

☐ 개인정보 및 과세정보 수집 · 이용 목적

- 참여제한, 채무불이행 정보 등 신용조회 및 기타 연구개발과제 선정을 위한 자격요건 확인
- 평가위원 선정 시 평가대상과제와의 이해관계 (참여 연구자 등) 여부의 확인
- 과제 협약 및 협약변경, 보고서 제출, 단계·최종·특별평가, 성과조사 및 평가 관리
- 연구책임자를 포함한 참여연구자의 연구비 사용·정산, 제재부가금 부과, 기술료의 징수 및 관리
- 만족도 조사, 사업 및 경영활동 안내 등 사후관리
- 연구개발정보의 검증

☐ 수집하는 개인정보 및 과세정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보 및 과세정보 보유 · 이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 및 과세정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점까지

☒ 개인정보 수집·이용에 관한 동의 여부 : **동의함** ☒ **동의하지 않음** ☐

고유식별정보 처리 동의

☐ 고유식별정보 처리 목적

- 참여제한, 채무불이행 정보 등 신용조회 및 기타 사전 지원제외, 사후관리 대상 여부의 확인
- 평가위원 선정 시 평가대상과제와의 이해관계 (참여 연구자 등) 여부의 확인

☐ 처리하는 고유식별정보 항목 : 국가연구자번호

☐ 고유식별정보 보유 · 이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점까지

☒ 고유식별정보 수집·이용 동의 여부 : **동의함** ☒ **동의하지 않음** ☐

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단
- 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

☒ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : **동의함** ☒ **동의하지 않음** ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	한양대학교 에리카 산학협력단	직급(직위)	부교수
국가연구자번호	10964748	성별	남성

2026 년 9 월 18 일

작성자 : 유용재  (인)

인공지능산업융합사업단장 귀하

※ 연구책임자 및 과제에 참여하는 모든 연구자 및 연구지원인력이 작성해야 함[별첨 3]

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단
- 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

☒ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : **동의함** ☒ **동의하지 않음** ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	한양대학교 에리카 산학협력단	직급(직위)	석박통합과정
국가연구자번호	13094968	성별	여성

2026 년 9 월 18 일

작성자 : 김은채 김은채 (인)

인공지능산업융합사업단장 귀하

※ 연구책임자 및 과제에 참여하는 모든 연구자 및 연구지원인력이 작성해야 함[별첨 3]

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단
- 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적 사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

☒ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : **동의함** ☒ **동의하지 않음** ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	한양대학교 에리카 산학협력단	직급(직위)	석박통합과정
국가연구자번호	13115319	성별	여성

2026 년 9 월 18 일

작성자 : 박지영 박지영 (인)

인공지능산업융합사업단장 귀하

※ 연구책임자 및 과제에 참여하는 모든 연구자 및 연구지원인력이 작성해야 함[별첨 3]

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단
- 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적 사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

☒ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : **동의함** ☒ **동의하지 않음** ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	한양대학교 에리카 산학협력단	직급(직위)	학사과정
국가연구자번호	13458497	성별	여성

2026 년 9 월 18 일

작성자 : 양은서 양은서 (인)

인공지능산업융합사업단장 귀하

※ 연구책임자 및 과제에 참여하는 모든 연구자 및 연구지원인력이 작성해야 함[별첨 3]

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술로 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단
- 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적 사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

☒ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : **동의함** ☒ **동의하지 않음** ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	한양대학교 에리카 산학협력단	직급(직위)	학사과정
국가연구자번호	13516913	성별	남성

2026 년 9 월 18 일

작성자 : 이동찬



(인)

인공지능산업융합사업단장 귀하

※ 연구책임자 및 과제에 참여하는 모든 연구자 및 연구지원인력이 작성해야 함

5. 개인정보 및 과세정보 제공활용 동의서 - 공동연구기관 한양대학교 산학협력단

[별첨 3]

개인정보 및 과세정보 제공활용동의서

사업명	AX실증밸리조성(R&D)	연구개발과제번호	RS-2026-25626919
연구개발과제명	AI 기반 전남광주 지역의 포용적 문화예술 체험을 위한 다감각화 플랫폼 구축 및 실증		
주관연구개발기관명	광주과학기술원	주관연구개발기관 연구책임자	박건혁
전체 연구개발기간	2026-10-01 ~ 2028-09-30		

국가연구개발사업에 참여하는 연구자의 개인정보 및 과세정보를 중요시하며, 「국가연구개발혁신법」 제19조, 제20조, 「개인정보보호법」 제15조, 제17조, 제22조 및 제24조, 「국세기본법」 제81조의13제1제7호에 따라 아래와 같이 동의를 얻고자 합니다.

아래 사항을 충분히 읽어 보신 후, 동의하시는 경우 서명하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

☐ 개인정보 및 과세정보 수집·이용 목적

- 참여제한, 채무불이행 정보 등 신용조회 및 기타 연구개발과제 선정을 위한 자격요건 확인
- 평가위원 선정 시 평가대상과제와의 이해관계 (참여 연구자 등) 여부의 확인
- 과제 협약 및 협약변경, 보고서 제출, 단계·최종·특별평가, 성과조사 및 평가 관리
- 연구책임자를 포함한 참여연구자의 연구비 사용·정산, 제재부가금 부과, 기술료의 징수 및 관리
- 만족도 조사, 사업 및 경영활동 안내 등 사후관리
- 연구개발정보의 검증

☐ 수집하는 개인정보 및 과세정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보 및 과세정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 및 과세정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점까지

■ 개인정보 수집·이용에 관한 동의 여부 : **동의함** ■ **동의하지 않음** ☐

고유식별정보 처리 동의

☐ 고유식별정보 처리 목적

- 참여제한, 채무불이행 정보 등 신용조회 및 기타 사전 지원제외, 사후관리 대상 여부의 확인
- 평가위원 선정 시 평가대상과제와의 이해관계 (참여 연구자 등) 여부의 확인

☐ 처리하는 고유식별정보 항목 : 국가연구자번호

☐ 고유식별정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 수집·이용 목적이 종료되는 시점까지

■ 고유식별정보 수집·이용 동의 여부 : **동의함** ■ **동의하지 않음** ☐

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단
- 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉: 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

■ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : **동의함** ■ 동의하지 않음 ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	주식회사 닷	직급(직위)	대표이사
국가연구자번호	11469784	성별	남

2026년 09월 23일

작성자 : 김주윤 

인공지능산업융합사업단장 귀하

※ 연구책임자 및 과제에 참여하는 모든 연구자 및 연구지원인력이 작성해야 함

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단
- 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

■ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : **동의함** ■ **동의하지 않음** ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	주식회사 닷	직급(직위)	대표이사
국가연구자번호	12394298	성별	남

2026년 09월 23일

작성자 : 조진석  (인)

인공지능산업융합사업단장 귀하

※ 연구책임자 및 과제에 참여하는 모든 연구자 및 연구지원인력이 작성해야 함

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단
- 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적 사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

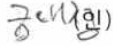
■ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : **동의함** ■ **동의하지 않음** ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	주식회사 닛	직급(직위)	주임연구원
국가연구자번호	12864175	성별	남

2026년 09월 23일

작성자 : 금태정 

인공지능산업융합사업단장 귀하

※ 연구책임자 및 과제에 참여하는 모든 연구자 및 연구지원인력이 작성해야 함

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

☐ 개인정보의 제3자 제공 목적

- 국가연구개발사업 참여제한 여부 확인 및 채무불이행 정보 등 신용조회
- 감사원 감사, 국정감사 시 과제수행현황(참여연구자)을 포함한 요구자료 제공
- 연구개발 사업 관련 타 전문기관의 동일업무 수행

☐ 개인정보를 제공받는 자 : 과학기술정보통신부, 산업통상부, 기후에너지환경부 등 중앙행정기관, 국회, 감사원 등 정부기관 등 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관, 연구개발비 관리 및 취급은행, 국가 R&D 기획, 평가관리 및 성과조사, 기술료 징수 등의 전문기관으로부터 업무의 일부를 위탁받아 수행하는 기관

☐ 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적

- 국가연구개발사업 참여의 적법·적정성 판단
- 과제수행에 대한 적법·적정성 판단
- 과제 선정, 평가, 관리 업무의 수행

☐ 제공하는 개인정보 항목

- 개인 성명(영문), 성별, 생년월일, 국가연구자번호, 소속기관, (주택, 직장) 주소, (사무실, 휴대폰) 전화번호, 전자우편 주소, 학력(학교, 전공, 학위, 연구개발분야 등), 경력, 특허/논문 실적, 국가연구개발사업 수행실적, 현재 수행 중인 국가연구개발사업 전체 인건비 계상률, 지급기준 정보(연봉; 월 수령가능금액 등), 연구개발비 지출을 위한 신용카드 및 금융거래내역, 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 인적사항, 전자세금계산서의 거래내역, 과세정보(연구개발비 지급 심사에 필요한 과세정보에 한함)

☐ 개인정보를 제공받는자의 개인정보 보유·이용 기간 : 동의서가 작성된 시점부터 상기 개인정보 제3자 제공목적 달성 시까지

■ 개인정보의 제3자 제공에 대한 동의 여부 : **동의함** ■ 동의하지 않음 ☐

※ 유의사항 : 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 그러나 해당 수집 항목은 국가연구개발사업 수행에 반드시 필요한 사항으로, 정보 제공 동의를 하지 않을 경우에는 국가연구개발사업 참여 등에 제한을 받으실 수 있습니다.

☐ 작성자 정보

소속 연구개발기관	주식회사 닛	직급(직위)	주임연구원
국가연구자번호	12864196	성별	남

2026년 09월 23일

작성자 : 박기음 (인)

인공지능산업융합사업단장 귀하

※ 연구책임자 및 과제에 참여하는 모든 연구자 및 연구지원인력이 작성해야 함